

必修 1 分子与细胞

生物 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 1 9 组对照页 · 2 6 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“组织”
[2] “这些组织” → “它们”

2. 细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又与其他细胞共同组成的整体生命起作用；
3. 新细胞是由老细胞分裂产生的。
- 细胞学说的内容，现在看起来似乎是显而易见的，当时却经历了漫长而曲折的建立过程。

思考·讨论

分析细胞学说建立的过程

阅读和分析下面的资料，讨论相关问题，发表你的见解。

1. 从人体的解剖和观察入手——从器官到组织

人体是怎样构成的？这个问题首先引起了解剖学家的注意。1543年，比利时的维萨里（A. Vesalius）通过大量的尸体解剖研究，



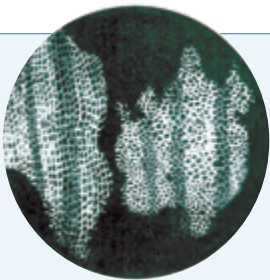
维萨里解剖工作图

发表了巨著《人体构造》，揭示了人体在器官水平的结构。法国的比夏（M. F. X. Bichat）经过对器官的解剖观察，指出器官由低一层次的结构——组织构成。这对于人类认识生物个体的结构层次非常重要。

2. 显微观察资料的积累——认识细胞

1665年，英国科学家罗伯特·胡克（R. Hooke）用显微镜观察植物的木栓组织，发现这些木栓组织由许多规则的小室组成，他把观察到的图像画了下来，并把“小室”称为cell——细胞。

之后，荷兰著名磨镜技师列文虎克（A. van Leeuwenhoek）用自制的显微镜，观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等。意大



胡克绘制的木栓细胞图



胡克时代的显微镜

利的马尔比基（M. Malpighi）用显微镜广泛观察了动植物的微细结构，如细胞壁和细胞质。此后，虽然观察细胞所获得的资料不断增加，积累了较丰富的材料，但是，在长达170多年的历史中，人们对细胞及其与生物体的关系并没有进行科学的归纳和概括。

3. 科学观察和归纳概括的结合——形成理论

植物学家施莱登通过对花粉、胚珠和柱头组织的观察，发现这些组织都是由细胞构成的，而且细胞中都有细胞核。在此基础上，他进行了理论概括，提出了植物细胞学说，即植物体都是由细胞构成的，细胞是植物体的基本单位，新细胞从老细胞中产生。施莱登把他的研究成果告诉了动物学家施旺，施旺很感兴趣并大受启发，决意要证明植物界和动物界这“两大有机界最本质的联系”。施旺主要研究了动物细胞的形成机理和个体发育过程，他认为：动物体也是由细胞构成的，一切动物的个体发育过程，都是从受精卵这个单细胞开始的。为此，他发表了研究报告《关于动植物的结构及生长一致性的显微研究》。施旺还说：“现在，我们已推倒

1
2

2. 细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又与其他细胞共同组成的整体生命起作用；
3. 新细胞是由老细胞分裂产生的。
- 细胞学说的内容，现在看起来似乎是显而易见的，当时却经历了漫长而曲折的建立过程。

思考·讨论

分析细胞学说建立的过程

阅读和分析下面的资料，讨论相关问题，发表你的见解。

1. 从人体的解剖和观察入手——从器官到组织

人体是怎样构成的？这个问题首先引起了解剖学家的注意。1543年，比利时的维萨里（A. Vesalius）通过大量的尸体解剖研究，



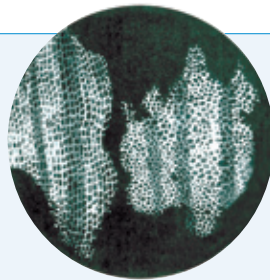
维萨里解剖工作图

发表了巨著《人体构造》，揭示了人体在器官水平的结构。法国的比夏（M. F. X. Bichat）经过对器官的解剖观察，指出器官由低一层次的结构——组织构成。这对于人类认识生物个体的结构层次非常重要。

2. 显微观察资料的积累——认识细胞

1665年，英国科学家罗伯特·胡克（R. Hooke）用显微镜观察植物的木栓组织，发现这些木栓组织由许多规则的小室组成，他把观察到的图像画了下来，并把“小室”称为cell——细胞。

之后，荷兰著名磨镜技师列文虎克（A. van Leeuwenhoek）用自制的显微镜，观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等。意大



胡克绘制的木栓细胞图



胡克时代的显微镜

利的马尔比基（M. Malpighi）用显微镜广泛观察了动植物的微细结构，如细胞壁和细胞质。此后，虽然观察细胞所获得的资料不断增加，积累了较丰富的材料，但是，在长达170多年的历史中，人们对细胞及其与生物体的关系并没有进行科学的归纳和概括。

3. 科学观察和归纳概括的结合——形成理论

植物学家施莱登通过对花粉、胚珠和柱头的观察，发现它们都是由细胞构成的，而且细胞中都有细胞核。在此基础上，他进行了理论概括，提出了植物细胞学说，即植物体都是由细胞构成的，细胞是植物体的基本单位，新细胞从老细胞中产生。施莱登把他的研究成果告诉了动物学家施旺，施旺很感兴趣并大受启发，决意要证明植物界和动物界这“两大有机界最本质的联系”。施旺主要研究了动物细胞的形成机理和个体发育过程，他认为：动物体也是由细胞构成的，一切动物的个体发育过程，都是从受精卵这个单细胞开始的。为此，他发表了研究报告《关于动植物的结构及生长一致性的显微研究》。施旺还说：“现在，我们已推倒

1
2

[1] 新增：“花的”

知识链接

关于生态系统的能量流动和物质循环，详见选择性必修2《生物与环境》。

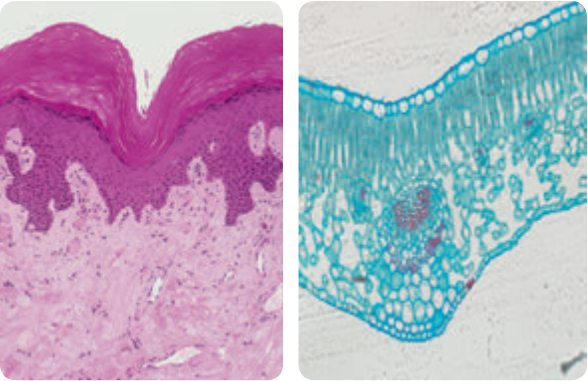
审视各层次生命系统的关系，我们发现，无论从结构上还是功能上看，细胞这个生命系统都属于最基本的层次。各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的，就连生态系统的能量流动和物质循环也不例外。因此，可以说细胞是基本的生命系统。本书将带你在这个生命系统中畅游，了解它的组成、运转和发展变化的规律。

练习与应用

一、概念检测

1. 判断下列事实或证据是否支持细胞是生命活动的基本单位。
- (1) 草履虫是单细胞生物，能进行运动和分裂。()
- (2) 人体发育离不开细胞的分裂和分化。()
- (3) 离体的叶绿体在一定的条件下能释放氧气。()
- (4) 用手抓握物体需要一系列神经细胞和肌肉细胞的协调配合。()
2. 下列叙述与细胞学说不相符的是 ()
- A. 植物和动物都是由细胞构成的，这反映了生物界的统一性
- B. 植物和动物有着共同的结构基础
- C. 人体每个细胞都能独立完成各项生命活动
- D. 新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的
3. 观察人体皮肤纵切片和迎春花的叶横切片的光学显微镜图像，回答问题。

(1) 在两张切片的图像中，尽可能多地写出你认识的细胞名称以及它们可能的功能。

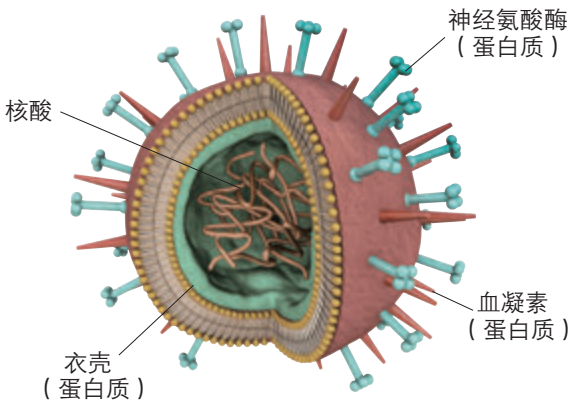


人体皮肤纵切(局部) 迎春花的叶横切(局部)

- (2) 比较动物细胞和植物细胞，描述它们的共同点和区别。
- (3) 为什么把人体皮肤和迎春叶都称为器官?

二、拓展应用

1. 某同学在显微镜下观察了菠菜、天竺葵、柳树叶片中的叶肉细胞，发现这些叶肉细胞中都有叶绿体，于是得出了植物叶肉细胞都有叶绿体的结论。他得出这个结论应用了不完全归纳法。你还能列举不完全归纳法其他应用的例子吗？在使用这种方法时，要注意什么问题？
2. 病毒没有细胞结构，一般由核酸和蛋白质组成。但是，病毒的生活离不开细胞，请查阅资料，说明病毒的生活为什么离不开细胞。



某种病毒模式图

3. 如果“新细胞都是从老细胞中产生的”不成立，细胞一直可以从无机环境中自然发生，生物进化的观点还能被人们普遍接受吗？请用自己的语言简要阐述细胞学说是否支持生物进化的观点。

知识链接

关于生态系统的能量流动和物质循环，详见选择性必修2《生物与环境》。

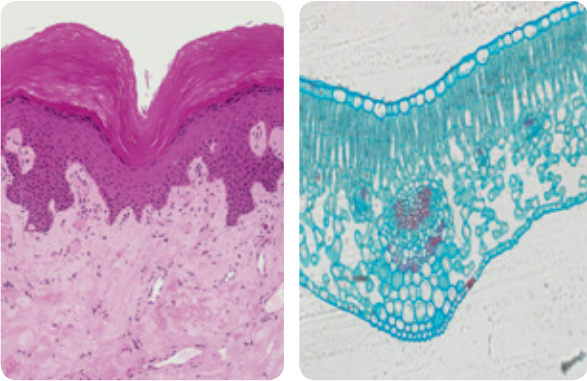
审视各层次生命系统的关系，我们发现，无论从结构上还是功能上看，细胞这个生命系统都属于最基本的层次。各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的，就连生态系统的能量流动和物质循环也不例外。因此，可以说细胞是基本的生命系统。本书将带你在这个生命系统中畅游，了解它的组成、运转和发展变化的规律。

练习与应用

一、概念检测

1. 判断下列事实或证据是否支持细胞是生命活动的基本单位。
- (1) 草履虫是单细胞生物，能进行运动和分裂。()
- (2) 人体发育离不开细胞的分裂和分化。()
- (3) 离体的叶绿体在一定的条件下能释放氧气。()
- (4) 用手抓握物体需要一系列神经细胞和肌肉细胞的协调配合。()
2. 下列叙述与细胞学说不相符的是 ()
- A. 植物和动物都是由细胞构成的，这反映了生物界的统一性
- B. 植物和动物有着共同的结构基础
- C. 人体每个细胞都能独立完成各项生命活动
- D. 新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的
3. 观察人体皮肤纵切片和迎春花的叶横切片的光学显微镜图像，回答问题。

(1) 在两张切片的图像中，尽可能多地写出你认识的细胞名称以及它们可能的功能。

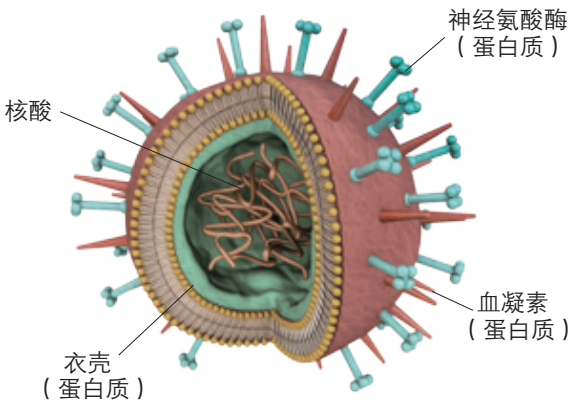


人体皮肤纵切(局部) 迎春花的叶横切(局部)

- (2) 比较动物细胞和植物细胞，描述它们的共同点和区别。
- (3) 为什么把人体皮肤和迎春花的叶都称为器官?

二、拓展应用

1. 某同学在显微镜下观察了菠菜、天竺葵、柳树叶片中的叶肉细胞，发现这些叶肉细胞中都有叶绿体，于是得出了植物叶肉细胞都有叶绿体的结论。他得出这个结论应用了不完全归纳法。你还能列举不完全归纳法其他应用的例子吗？在使用这种方法时，要注意什么问题？
2. 病毒没有细胞结构，一般由核酸和蛋白质组成。但是，病毒的生活离不开细胞，请查阅资料，说明病毒的生活为什么离不开细胞。



某种病毒模式图

3. 如果“新细胞都是从老细胞中产生的”不成立，细胞一直可以从无机环境中自然发生，生物进化的观点还能被人们普遍接受吗？请用自己的语言简要阐述细胞学说是否支持生物进化的观点。

[1] 删除：“都” ×2

2 0 2 4 版 第 2 0 页

细胞比其他的细菌大，大多数细菌的直径为0.5~5.0 μm，蓝细菌细胞的直径约为10 μm，有的甚至可以达到70 μm，如颤蓝细菌。一般来说，我们用肉眼是分辨不清蓝细菌的，但是当它们以细胞群体的形式存在时，你可能见过。淡水水域污染后富营养化，导致蓝细菌和绿藻等大量繁殖，会形成让人讨厌的水华（图1-5），影响水质和水生动物的生活。



▲ 图1-5 池塘中的水华

与社会的联系 发菜也属于蓝细菌，细胞群体呈黑蓝色，状如发丝，在我国多产于西北草地和荒漠。因发菜和“发财”谐音，有人争相食之，过度采挖破坏了生态。我国已将发菜列为国家一级重点保护生物，予以保护。

蓝细菌细胞内含有藻蓝素和叶绿素，是能进行光合作用的自养生物。细菌中的多数种类是营腐生或寄生生活的异养生物。细菌的细胞都有细胞壁、细胞膜和细胞质，没有由核膜包被的细胞核，也没有染色体，但有环状的DNA分子，位于细胞内特定的区域，这个区域叫作拟核（图1-6）。

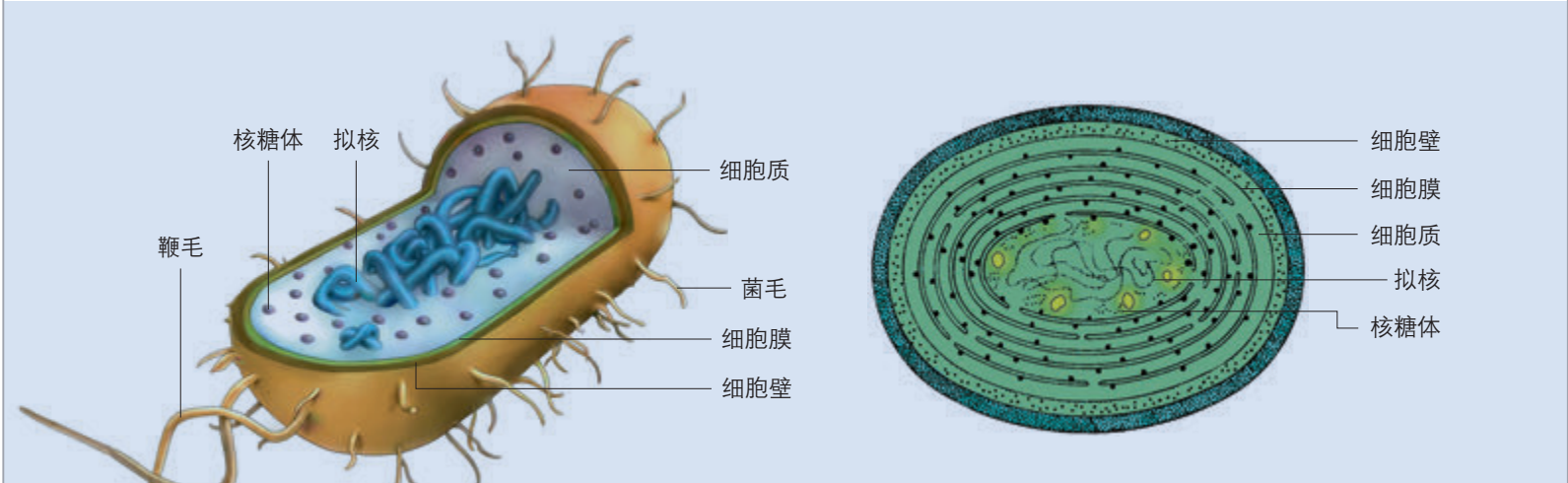
至此，我们对细胞的多样性又有了进一步的认识：真核细胞多种多样，原核细胞多种多样，而真核细胞和原核细胞又不一样。

原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质，它们都以DNA作为遗传物质，这让我们再一次看到了原核细胞和真核细胞的统一性。



你如何解读“原核细胞”和“真核细胞”中的“原”字和“真”字？据此推测原核生物和真核生物在进化上的联系。

1



▲ 图1-6 大肠杆菌(左)和蓝细菌(右)细胞模式图

2 0 2 6 版 第 2 0 页

细胞比其他的细菌大，大多数细菌的直径为0.5~5.0 μm，蓝细菌细胞的直径约为10 μm，有的甚至可以达到70 μm，如颤蓝细菌。一般来说，我们用肉眼是分辨不清蓝细菌的，但是当它们以细胞群体的形式存在时，你可能见过。淡水水域污染后富营养化，导致蓝细菌和绿藻等大量繁殖，会形成让人讨厌的水华（图1-5），影响水质和水生动物的生活。



▲ 图1-5 池塘中的水华

与社会的联系 发菜也属于蓝细菌，细胞群体呈黑蓝色，状如发丝，在我国多产于西北草地和荒漠。因发菜和“发财”谐音，有人争相食之，过度采挖破坏了生态。我国已将发菜列为国家一级重点保护生物，予以保护。

蓝细菌细胞内含有藻蓝素和叶绿素，是能进行光合作用的自养生物。细菌中的多数种类是营腐生或寄生生活的异养生物。细菌的细胞有细胞壁、细胞膜和细胞质，没有由核膜包被的细胞核，也没有染色体，但有环状的DNA分子，位于细胞内特定的区域，这个区域叫作拟核（图1-6）。

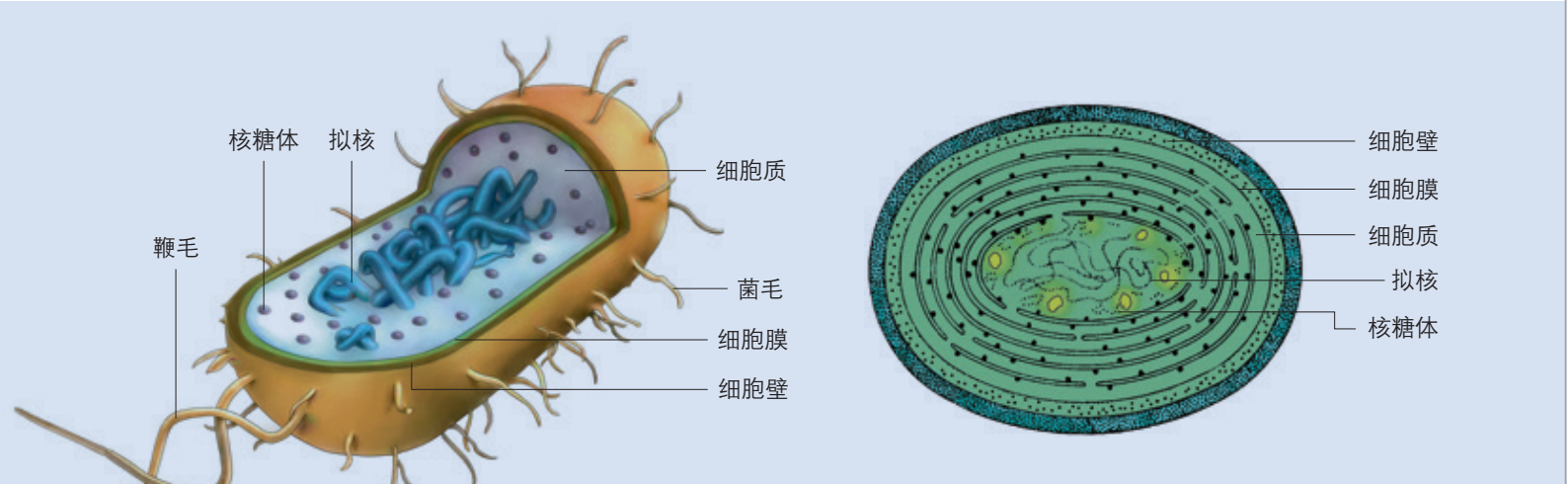
至此，我们对细胞的多样性又有了进一步的认识：真核细胞多种多样，原核细胞多种多样，而真核细胞和原核细胞又不一样。

原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质，它们都以DNA作为遗传物质，这让我们再一次看到了原核细胞和真核细胞的统一性。



你如何解读“原核细胞”和“真核细胞”中的“原”字和“真”字？据此推测原核生物和真核生物在进化上的联系。

1



▲ 图1-6 大肠杆菌(左)和蓝细菌(右)细胞模式图

[1] “植物” → “生物的”

2 0 2 4 版 第 2 5 页

第 1 节 细胞中的元素和化合物

问题探讨

比较组成地壳和组成细胞的部分元素的含量，你能提出什么问题？就自己提出的问题与其他同学交流。

* Si在某些植物细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物。

组成地壳和组成细胞的部分 元素含量(%)表		
元素	地壳	细胞
O	48.60	65.0
Si	26.30	极少*
C	0.087	18.0
N	0.03	3.0
H	0.76	10.0

◎ 本节聚焦

- 细胞中常见的元素有哪些？
- 组成细胞的主要化合物有哪些？
- 怎样检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质？

生物体总是和外界环境进行着物质交换，细胞生命活动所需要的物质，归根结底是从无机自然界中获取的。因此，组成细胞的化学元素，在无机自然界中都能够找到，没有一种化学元素为细胞所特有。但是，细胞中各种元素的相对含量与无机自然界的大不相同。

组成细胞的元素

组成细胞的化学元素，常见的有20多种，其中有些含量多，有些含量很少。

思考·讨论

玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量(干重, 质量分数)

元素	玉米细胞	人体细胞
C	43.57	55.99
H	6.24	7.46
O	44.43	14.62
N	1.46	9.33
K	0.92	1.09
Ca	0.23	4.67
P	0.20	3.11
Mg	0.18	0.16
S	0.17	0.78

注: 其他元素占细胞干重的质量分数总计小于3%

比较组成玉米细胞和人体细胞的元素及含量

左表是玉米细胞和人体细胞内含量较多的化学元素的种类及其含量。要分析细胞中各种元素及含量是非常复杂的事情，因此，呈现出来的数据一般都是大概的。

讨论

- 在玉米细胞和人体细胞中含量较多的四种元素一样吗？怎样解释这种现象？
- 细胞中有些元素含量很少，是否意味着它们不重要？
- 比较组成玉米细胞和人体细胞中的元素种类和含量，你还能得出哪些结论？

2 0 2 6 版 第 2 5 页

第 1 节 细胞中的元素和化合物

问题探讨

比较组成地壳和组成细胞的部分元素的含量，你能提出什么问题？就自己提出的问题与其他同学交流。

* Si在某些生物细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物。

组成地壳和组成细胞的部分 元素含量(%)表		
元素	地壳	细胞
O	48.60	65.0
Si	26.30	极少*
C	0.087	18.0
N	0.03	3.0
H	0.76	10.0

◎ 本节聚焦

- 细胞中常见的元素有哪些？
- 组成细胞的主要化合物有哪些？
- 怎样检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质？

生物体总是和外界环境进行着物质交换，细胞生命活动所需要的物质，归根结底是从无机自然界中获取的。因此，组成细胞的化学元素，在无机自然界中都能够找到，没有一种化学元素为细胞所特有。但是，细胞中各种元素的相对含量与无机自然界的大不相同。

组成细胞的元素

组成细胞的化学元素，常见的有20多种，其中有些含量多，有些含量很少。

思考·讨论

玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量(干重, 质量分数)

元素	玉米细胞	人体细胞
C	43.57	55.99
H	6.24	7.46
O	44.43	14.62
N	1.46	9.33
K	0.92	1.09
Ca	0.23	4.67
P	0.20	3.11
Mg	0.18	0.16
S	0.17	0.78

注: 其他元素占细胞干重的质量分数总计小于3%

比较组成玉米细胞和人体细胞的元素及含量

左表是玉米细胞和人体细胞内含量较多的化学元素的种类及其含量。要分析细胞中各种元素及含量是非常复杂的事情，因此，呈现出来的数据一般都是大概的。

讨论

- 在玉米细胞和人体细胞中含量较多的四种元素一样吗？怎样解释这种现象？
- 细胞中有些元素含量很少，是否意味着它们不重要？
- 比较组成玉米细胞和人体细胞中的元素种类和含量，你还能得出哪些结论？

[1] “就是小麦种子中的” → “主要是”

2 0 2 4 版 第 3 0 页

合，因此，水是良好的溶剂。

由于水分子的极性，当一个水分子的氧端（负电性区）靠近另一个水分子的氢端（正电性区）时，它们之间的静电吸引作用就形成一种弱的引力，这种弱的引力称为氢键。每个水分子可以与周围水分子靠氢键相互作用在一起。氢键比较弱，易被破坏，只能维持极短时间，这样氢键不断地断裂，又不断地形成，使水在常温下能够维持液体状态，具有流动性。同时，由于氢键的存在，水具有较高的比热容，这就意味着水的温度相对不容易发生改变，水的这种特性，对于维持生命系统的稳定性十分重要。

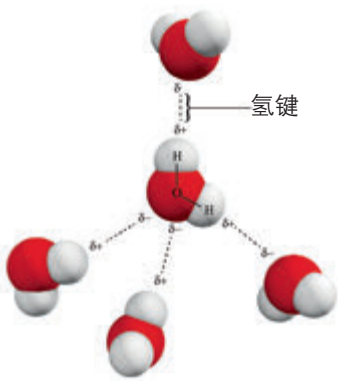
水在细胞中以两种形式存在，绝大部分的水呈游离状态，可以自由流动，叫作自由水；一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫作结合水。细胞中自由水和结合水所起的作用是有差异的：自由水是细胞内良好的溶剂；结合水是细胞结构的重要组成部分，大约占细胞内全部水分的4.5%。细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合，这样水就失去流动性和溶解性，成为生物体的构成成分。在正常情况下，细胞内自由水所占的比例越大，细胞的代谢就越旺盛；而结合水越多，细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。例如，将种子晒干就是减少了其中自由水的量而使其代谢水平降低，便于储藏；北方冬小麦在冬天来临前，自由水的比例会逐渐降低，而结合水的比例会逐渐上升，以避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身。

细胞中的无机盐

当你点燃一粒小麦种子，待它烧尽时可见到一些灰白色的灰烬，这些灰烬就是小麦种子中的无机盐。人和动物体内也含有无机盐。

细胞中大多数无机盐以离子的形式存在，含量较多的阳离子有Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、Fe²⁺、Fe³⁺等，阴离子有Cl⁻、SO₄²⁻、PO₄³⁻、HCO₃⁻等。

与水不同，无机盐是细胞中含量很少的无机物，仅占细胞鲜重的1%~1.5%。它们在细胞中有什么作用呢？



水分子之间靠氢键结合示意图

学科交叉

关于比热容等相关知识，请参阅物理教科书，并与同学交流它们的含义。



这些离子有什么重要的作用？请查找资料，寻求答案。

1

2 0 2 6 版 第 3 0 页

合，因此，水是良好的溶剂。

由于水分子的极性，当一个水分子的氧端（负电性区）靠近另一个水分子的氢端（正电性区）时，它们之间的静电吸引作用就形成一种弱的引力，这种弱的引力称为氢键。每个水分子可以与周围水分子靠氢键相互作用在一起。氢键比较弱，易被破坏，只能维持极短时间，这样氢键不断地断裂，又不断地形成，使水在常温下能够维持液体状态，具有流动性。同时，由于氢键的存在，水具有较高的比热容，这就意味着水的温度相对不容易发生改变，水的这种特性，对于维持生命系统的稳定性十分重要。

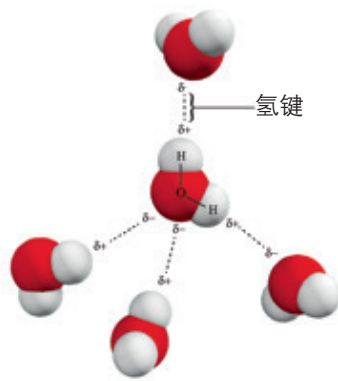
水在细胞中以两种形式存在，绝大部分的水呈游离状态，可以自由流动，叫作自由水；一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫作结合水。细胞中自由水和结合水所起的作用是有差异的：自由水是细胞内良好的溶剂；结合水是细胞结构的重要组成部分，大约占细胞内全部水分的4.5%。细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合，这样水就失去流动性和溶解性，成为生物体的构成成分。在正常情况下，细胞内自由水所占的比例越大，细胞的代谢就越旺盛；而结合水越多，细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。例如，将种子晒干就是减少了其中自由水的量而使其代谢水平降低，便于储藏；北方冬小麦在冬天来临前，自由水的比例会逐渐降低，而结合水的比例会逐渐上升，以避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身。

细胞中的无机盐

当你点燃一粒小麦种子，待它烧尽时可见到一些灰白色的灰烬，这些灰烬主要是无机盐。人和动物体内也含有无机盐。

细胞中大多数无机盐以离子的形式存在，含量较多的阳离子有Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、Fe²⁺、Fe³⁺等，阴离子有Cl⁻、SO₄²⁻、PO₄³⁻、HCO₃⁻等。

与水不同，无机盐是细胞中含量很少的无机物，仅占细胞鲜重的1%~1.5%。它们在细胞中有什么作用呢？



水分子之间靠氢键结合示意图

学科交叉

关于比热容等相关知识，请参阅物理教科书，并与同学交流它们的含义。



这些离子有什么重要的作用？请查找资料，寻求答案。

1

[1] “ 构 ” → “ 组 ”

2 0 2 4 版 第 3 2 页

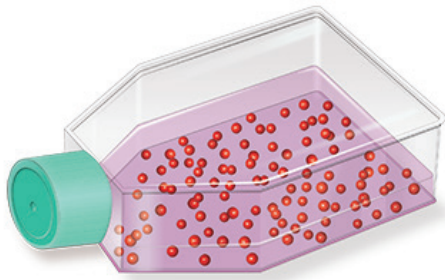
第 3 节 细胞中的糖类和脂质

问题探讨

在科学研究和制药等领域，经常要进行动物细胞培养。体外培养动物细胞时，需要为细胞分裂和生长提供营养。绝大多数情况下，培养基中都会有葡萄糖。

讨论

- 对于培养的细胞来说，葡萄糖可能起什么作用？
- 在培养脂肪细胞时，即便没有向培养基中添加脂肪，新形成的脂肪细胞中也会出现油滴。这说明什么？



细胞培养

如同任何机器的运转都需要外界提供能量一样，细胞的生命活动也需要能量来维持。很多种有机物都可以为细胞的生活提供能量，其中糖类是重要的能源物质。

细胞中的糖类

说到糖，我们并不陌生，可以说出一连串糖的名字：绵白糖、砂糖、冰糖、葡萄糖等。其实，除了这些我们熟知的糖类，淀粉、纤维素等也属于糖类。这些糖类的分子有什么相同和不同之处呢？淀粉、纤维素并不甜，为什么也属于糖类呢？

糖类（carbohydrate）分子一般是由C、H、O三种元素构成的。因为多数糖类分子中氢原子和氧原子之比是2:1，类似水分子，因而糖类又被称为“碳水化合物”，简写为（CH₂O）。

糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等几类。

单糖 人在患急性肠炎时，往往采取静脉输液治疗，输液的成分中就含有葡萄糖（C₆H₁₂O₆）。葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质，常被形容为“生命的燃料”。

葡萄糖不能水解，可直接被细胞吸收。像这样不能水解的糖类就是单糖。常见的单糖还有果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。

本节聚焦

- 细胞中的糖类主要有哪几类？在细胞中起什么作用？
- 细胞中的脂质主要有哪几类？在细胞中起什么作用？
- 了解关于糖类和脂质的知识，对健康地生活有什么帮助？

知识链接

体外燃烧1 g葡萄糖释放出约16 kJ的能量。葡萄糖是生物体内的“燃料”。与体外各种燃料燃烧不同的是，葡萄糖在细胞内的“燃烧”过程是“无火焰”的过程，能量是通过一系列化学反应逐步释放出来的。详见本书第5章第3节。

2 0 2 6 版 第 3 2 页

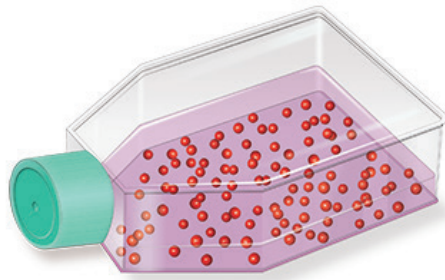
第 3 节 细胞中的糖类和脂质

问题探讨

在科学研究和制药等领域，经常要进行动物细胞培养。体外培养动物细胞时，需要为细胞分裂和生长提供营养。绝大多数情况下，培养基中都会有葡萄糖。

讨论

- 对于培养的细胞来说，葡萄糖可能起什么作用？
- 在培养脂肪细胞时，即便没有向培养基中添加脂肪，新形成的脂肪细胞中也会出现油滴。这说明什么？



细胞培养

如同任何机器的运转都需要外界提供能量一样，细胞的生命活动也需要能量来维持。很多种有机物都可以为细胞的生活提供能量，其中糖类是重要的能源物质。

细胞中的糖类

说到糖，我们并不陌生，可以说出一连串糖的名字：绵白糖、砂糖、冰糖、葡萄糖等。其实，除了这些我们熟知的糖类，淀粉、纤维素等也属于糖类。这些糖类的分子有什么相同和不同之处呢？淀粉、纤维素并不甜，为什么也属于糖类呢？

糖类（carbohydrate）分子一般是由C、H、O三种元素组成的。因为多数糖类分子中氢原子和氧原子之比是2：1，类似水分子，因而糖类又被称为“碳水化合物”，简写为（CH₂O）。

糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等几类。

单糖 人在患急性肠炎时，往往采取静脉输液治疗，输液的成分中就含有葡萄糖（C₆H₁₂O₆）。葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质，常被形容为“生命的燃料”。

葡萄糖不能水解，可直接被细胞吸收。像这样不能水解的糖类就是单糖。常见的单糖还有果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。

本节聚焦

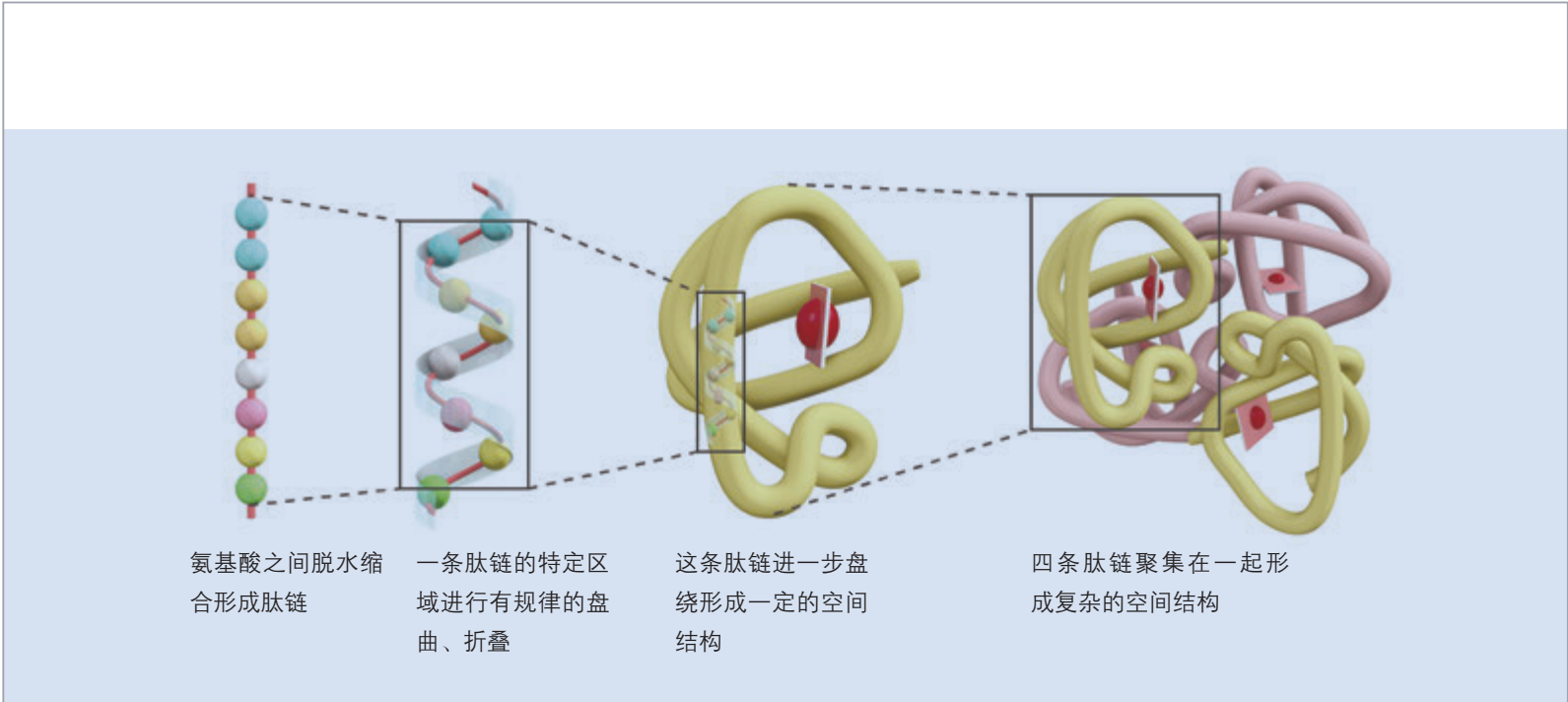
- 细胞中的糖类主要有哪几类？在细胞中起什么作用？
- 细胞中的脂质主要有哪几类？在细胞中起什么作用？
- 了解关于糖类和脂质的知识，对健康地生活有什么帮助？

知识链接

体外燃烧1 g葡萄糖释放出约16 kJ的能量。葡萄糖是生物体内的“燃料”。与体外各种燃料燃烧不同的是，葡萄糖在细胞内的“燃烧”过程是“无火焰”的过程，能量是通过一系列化学反应逐步释放出来的。详见本书第5章第3节。

[1] “千上万” → “百上千”

2 0 2 4 版 第 4 0 页



▲ 图 2-12 由氨基酸形成血红蛋白的示意图

思考 · 讨论

氨基酸怎样构成蛋白质

观察图 2-12，讨论并回答下列问题。

讨论

1. 从氨基酸到蛋白质大致有哪些结构层次？
2. 进入人体消化道的蛋白质食物，要经过哪些消化酶的作用才能分解为氨基酸？这些氨基酸进入人体细胞后，需经过怎样的

过程才能变为人体的蛋白质？人体中的蛋白质和食物中的蛋白质会一样吗？

3. 如果用 21 个不同的字母代表 21 种氨基酸，若写出由 10 个氨基酸组成的长链，可以写出多少条互不相同的长链？试着说出蛋白质种类多种多样的原因（提示：一个蛋白质分子往往含有成百上千个氨基酸）。

在细胞内，组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成**千上万**，氨基酸形成肽链时，不同种类氨基酸的排列顺序千变万化，肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别，因此，蛋白质分子的结构极其多样，这就是细胞中蛋白质种类繁多的原因。

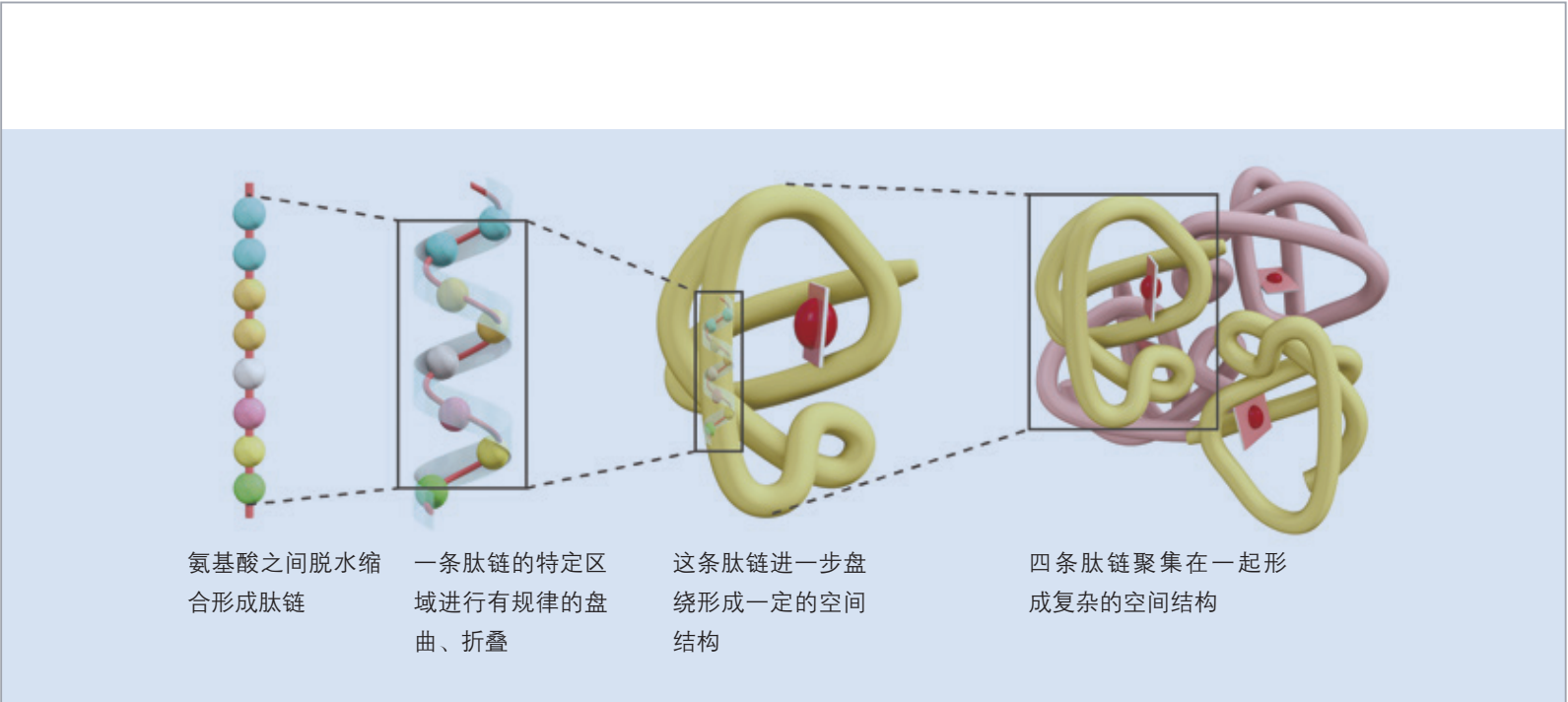
每一种蛋白质分子都有与它所承担功能相适应的独特结构，如果氨基酸序列改变或蛋白质的空间结构改变，就可能会影响其功能。例如，人正常血红蛋白的空间结构呈球状，由它参与组成的红细胞呈两面凹的圆盘状，如

1

相关信息

人类的许多疾病与人体细胞内肽链的折叠错误有关，如囊性纤维化、阿尔茨海默病、帕金森病等。

2 0 2 6 版 第 4 0 页



▲ 图 2-12 由氨基酸形成血红蛋白的示意图

思考 · 讨论

氨基酸怎样构成蛋白质

观察图 2-12，讨论并回答下列问题。

讨论

1. 从氨基酸到蛋白质大致有哪些结构层次？
2. 进入人体消化道的蛋白质食物，要经过哪些消化酶的作用才能分解为氨基酸？这些氨基酸进入人体细胞后，需经过怎样的

过程才能变为人体的蛋白质？人体中的蛋白质和食物中的蛋白质会一样吗？

3. 如果用 21 个不同的字母代表 21 种氨基酸，若写出由 10 个氨基酸组成的长链，可以写出多少条互不相同的长链？试着说出蛋白质种类多种多样的原因（提示：一个蛋白质分子往往含有成百上千个氨基酸）。

在细胞内，组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成**百上千**，氨基酸形成肽链时，不同种类氨基酸的排列顺序千变万化，肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别，因此，蛋白质分子的结构极其多样，这就是细胞中蛋白质种类繁多的原因。

每一种蛋白质分子都有与它所承担功能相适应的独特结构，如果氨基酸序列改变或蛋白质的空间结构改变，就可能会影响其功能。例如，人正常血红蛋白的空间结构呈球状，由它参与组成的红细胞呈两面凹的圆盘状，如

1

相关信息

人类的许多疾病与人体细胞内肽链的折叠错误有关，如囊性纤维化、阿尔茨海默病、帕金森病等。

[1] “主” → “重”

2 0 2 4 版 第 4 6 页

本章小结

理解概念

- 组成细胞的化学元素常见的有20多种，C、H、O、N的含量最多。这些元素都是无机自然界所具有的。这些元素可以组成不同的化合物，包括水、无机盐等无机物，糖类、脂质、蛋白质、核酸等有机物。
- 水是细胞中良好的溶剂，又是细胞结构的重要组成成分。细胞中的无机盐多以离子的形式存在。一些无机盐是细胞内复杂化合物的重要组成成分，许多种无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有非常重要的作用。
- 糖类是细胞的¹主要能源物质，也是细胞结构的重要组成成分。糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等。
- 脂质通常包括脂肪、磷脂、固醇等，它们有些是细胞结构的重要组成成分，有些参与重要的生命活动过程，其中脂肪是细胞内良好的储能物质。
- 蛋白质是生命活动的主要承担者，其基本组成单位是氨基酸。20种左右的氨基酸在形成肽链时排列顺序千变万化，肽链通过盘曲、折叠形成的空间结构千差万别，这样就形成了结构和功能极其多样的蛋白质。
- 核酸包括DNA和RNA两大类，是遗传信息的携带者，其基本组成单位是核苷酸。虽然组成DNA的核苷酸只有4种，但在连成长链时，排列顺序极其多样，可以储存大量的遗传信息。
- 多糖、蛋白质和核酸分别以单糖、氨基酸和核苷酸为单体组成多聚体，相对分子质量很大，称为生物大分子。生物大分子以碳链为骨架。

发展素养

- 通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。
- 阐明细胞和生物体的各种生命活动都有其物质基础，初步形成生命的物质观，为辩证唯物主义世界观的形成奠定基础。
 - 说明组成细胞的物质具有特殊性，蛋白质和核酸等生物大分子是生物所特有的，它们既是生命赖以存在的物质，也是生命活动的产物，据此进一步阐明生命的物质观。
 - 说明蛋白质、核酸等物质在细胞中的功能是由其组成和结构决定的，初步形成结构与功能相适应的观念，并能运用这一观念分析相关的生物学问题。
 - 关注糖类、脂质等物质的过量摄入对健康的影响，在改进自己膳食行为的同时，向他人宣传有关的营养保健知识。

2 0 2 6 版 第 4 6 页

本章小结

理解概念

- 组成细胞的化学元素常见的有20多种，C、H、O、N的含量最多。这些元素都是无机自然界所具有的。这些元素可以组成不同的化合物，包括水、无机盐等无机物，糖类、脂质、蛋白质、核酸等有机物。
- 水是细胞中良好的溶剂，又是细胞结构的重要组成成分。细胞中的无机盐多以离子的形式存在。一些无机盐是细胞内复杂化合物的重要组成成分，许多种无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有非常重要的作用。
- 糖类是细胞的¹重要能源物质，也是细胞结构的重要组成成分。糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等。
- 脂质通常包括脂肪、磷脂、固醇等，它们有些是细胞结构的重要组成成分，有些参与重要的生命活动过程，其中脂肪是细胞内良好的储能物质。
- 蛋白质是生命活动的主要承担者，其基本组成单位是氨基酸。20种左右的氨基酸在形成肽链时排列顺序千变万化，肽链通过盘曲、折叠形成的空间结构千差万别，这样就形成了结构和功能极其多样的蛋白质。
- 核酸包括DNA和RNA两大类，是遗传信息的携带者，其基本组成单位是核苷酸。虽然组成DNA的核苷酸只有4种，但在连成长链时，排列顺序极其多样，可以储存大量的遗传信息。
- 多糖、蛋白质和核酸分别以单糖、氨基酸和核苷酸为单体组成多聚体，相对分子质量很大，称为生物大分子。生物大分子以碳链为骨架。

发展素养

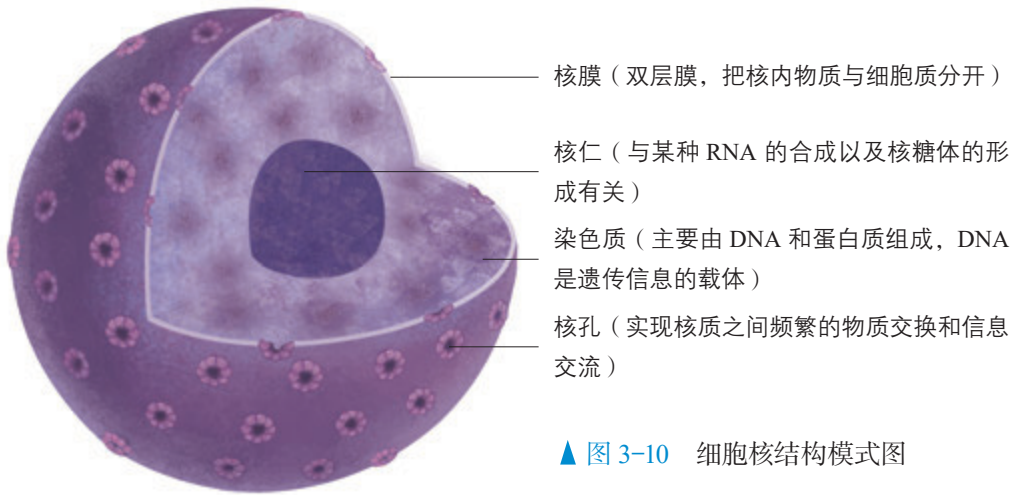
- 通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。
- 阐明细胞和生物体的各种生命活动都有其物质基础，初步形成生命的物质观，为辩证唯物主义世界观的形成奠定基础。
 - 说明组成细胞的物质具有特殊性，蛋白质和核酸等生物大分子是生物所特有的，它们既是生命赖以存在的物质，也是生命活动的产物，据此进一步阐明生命的物质观。
 - 说明蛋白质、核酸等物质在细胞中的功能是由其组成和结构决定的，初步形成结构与功能相适应的观念，并能运用这一观念分析相关的生物学问题。
 - 关注糖类、脂质等物质的过量摄入对健康的影响，在改进自己膳食行为的同时，向他人宣传有关的营养保健知识。

[1] “性状上的一致” → “上的稳定”

2 0 2 4 版 第 6 5 页

细胞核的结构

细胞核能够控制细胞的代谢和遗传，是与细胞核的结构分不开的（图3-10）。



▲ 图 3-10 细胞核结构模式图

细胞核中有DNA。DNA和蛋白质紧密结合成染色质（chromatin）。染色质是极细的丝状物，因容易被碱性染料染成深色而得名。细胞分裂时，细胞核解体，染色质高度螺旋化，缩短变粗，成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体（chromosome）。细胞分裂即将结束时，染色体解螺旋，重新成为细丝状的染色质，被包围在新形成的细胞核里。因此，染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。

知识链接

有关DNA的知识参见本书第2章第5节和必修2《遗传与进化》第3章。

DNA上储存着遗传信息。在细胞分裂时，DNA携带的遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，保证了亲子代细胞在遗传性状上的一致性。

遗传信息就像细胞生命活动的“蓝图”，细胞依据这个“蓝图”，进行物质合成、能量转化和信息交流，完成生长、发育、衰老和凋亡。正是由于这张“蓝图”储藏在细胞核里，细胞核才具有控制细胞代谢的功能。

因此，对细胞核功能较为全面的阐述应该是：细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心。

细胞作为基本的生命系统，其结构复杂而精巧；各组分之间分工合作成为一个统一的整体，使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行。这是几十亿年进化的产物，是生物与环境长期相互作用的结果。细胞既是生物体结构的基本单位，也是生物体代谢和遗传的基本单位。



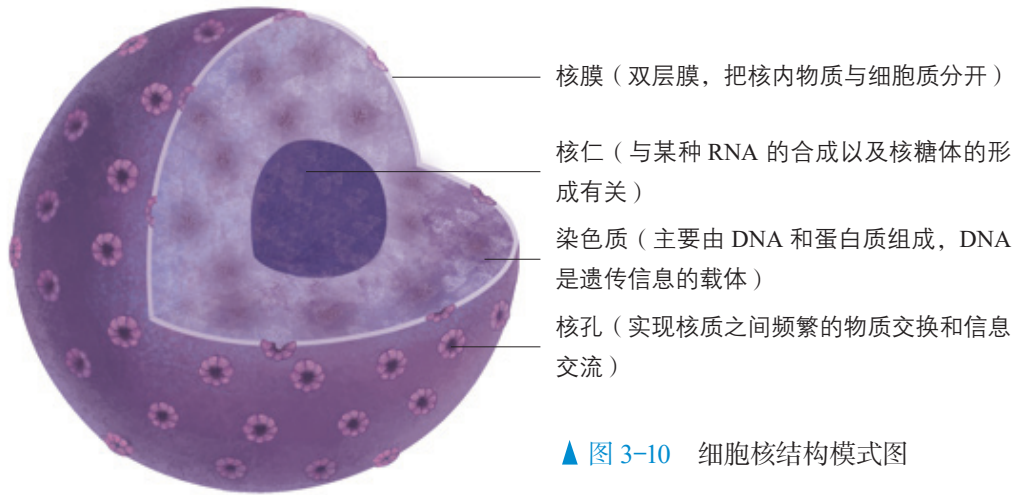
同一生物体内所有细胞的“蓝图”都是一样的吗？如果是一样的，为什么体内细胞的形态、结构和功能如此多样？

1

2 0 2 6 版 第 6 5 页

细胞核的结构

细胞核能够控制细胞的代谢和遗传，是与细胞核的结构分不开的（图3-10）。



▲ 图 3-10 细胞核结构模式图

细胞核中有DNA。DNA和蛋白质紧密结合成染色质（chromatin）。染色质是极细的丝状物，因容易被碱性染料染成深色而得名。细胞分裂时，细胞核解体，染色质高度螺旋化，缩短变粗，成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体（chromosome）。细胞分裂即将结束时，染色体解螺旋，重新成为细丝状的染色质，被包围在新形成的细胞核里。因此，染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。

知识链接

有关DNA的知识参见本书第2章第5节和必修2《遗传与进化》第3章。

DNA上储存着遗传信息。在细胞分裂时，DNA携带的遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，保证了亲子代细胞在遗传上的稳定性。

遗传信息就像细胞生命活动的“蓝图”，细胞依据这个“蓝图”，进行物质合成、能量转化和信息交流，完成生长、发育、衰老和凋亡。正是由于这张“蓝图”储藏在细胞核里，细胞核才具有控制细胞代谢的功能。

因此，对细胞核功能较为全面的阐述应该是：细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心。

细胞作为基本的生命系统，其结构复杂而精巧；各组分之间分工合作成为一个统一的整体，使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行。这是几十亿年进化的产物，是生物与环境长期相互作用的结果。细胞既是生物体结构的基本单位，也是生物体代谢和遗传的基本单位。



同一生物体内所有细胞的“蓝图”都是一样的吗？如果是一样的，为什么体内细胞的形态、结构和功能如此多样？

1

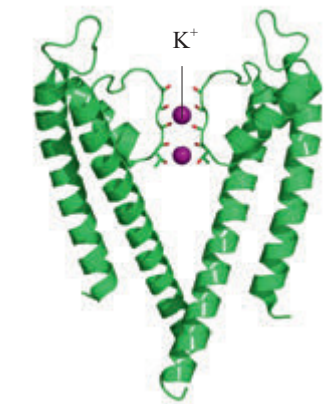
[1] 新增：“子”

2 0 2 4 版 第 7 6 页

而且每次转运时都会发生自身构象的改变；通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时，不需要与通道蛋白结合（图4-5）。

过去人们普遍认为，水分子都是通过自由扩散进出细胞的，但后来的研究表明，水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞的。

由于自由扩散与协助扩散都是顺浓度梯度进行跨膜运输的，不需要消耗细胞内化学反应产生的能量，因此膜内外物质浓度梯度的大小会直接影响物质运输的速率，但协助扩散需要转运蛋白，因而某些物质运输的速率还与转运蛋白的数量有关。



▲ 图 4-5 钾离子通道模式图

练习与应用

一、概念检测

1. 物质跨膜运输的方式与物质的特点和细胞膜的结构有关。判断下列有关物质跨膜运输的表述是否正确。

- (1) 细胞膜和液泡膜都相当于半透膜。（ ）
- (2) 水分子进入细胞，是通过自由扩散方式进行的。（ ）
- (3) 载体蛋白和通道蛋白在转运分子和离子时，其作用机制是一样的。（ ）

2. 基于对植物细胞质壁分离原理的理解判断，下列各项无法通过质壁分离实验证明的是（ ）

- A. 成熟植物细胞的死活
- B. 原生质层比细胞壁的伸缩性大
- C. 成熟的植物细胞能进行渗透吸水
- D. 水分子可以通过通道蛋白进入细胞

3. 假如将甲乙两个植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中，两种溶液的浓度均比细胞液的浓度高，在显微镜下连续观察，可以预测甲乙两细胞的变化是（ ）

A. 甲乙两细胞发生质壁分离后，不发生质壁分离复原

B. 甲乙两细胞都发生质壁分离，但乙细胞很快发生质壁分离复原

C. 只有乙细胞发生质壁分离，但不会发生质壁分离复原

D. 甲乙两细胞发生质壁分离，随后都很快发生质壁分离复原

二、拓展应用

1. 细胞液中物质的浓度对于维持细胞的生命活动非常重要。现提供紫色洋葱鳞片叶表皮细胞，请设计实验，测定该细胞的细胞液的浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液。写出你的实验思路，并分析其中的基本原理。

2. 温度变化会影响水分通过半透膜的扩散速率吗？请你提出假设，并设计检验该假设的实验方案。

1

2 0 2 6 版 第 7 6 页

而且每次转运时都会发生自身构象的改变；通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时，不需要与通道蛋白结合（图4-5）。

过去人们普遍认为，水分子都是通过自由扩散进出细胞的，但后来的研究表明，水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞的。

由于自由扩散与协助扩散都是顺浓度梯度进行跨膜运输的，不需要消耗细胞内化学反应产生的能量，因此膜内外物质浓度梯度的大小会直接影响物质运输的速率，但协助扩散需要转运蛋白，因而某些物质运输的速率还与转运蛋白的数量有关。



▲ 图 4-5 钾离子通道模式图

练习与应用

一、概念检测

1. 物质跨膜运输的方式与物质的特点和细胞膜的结构有关。判断下列有关物质跨膜运输的表述是否正确。

- (1) 细胞膜和液泡膜都相当于半透膜。（ ）
- (2) 水分子进入细胞，是通过自由扩散方式进行的。（ ）
- (3) 载体蛋白和通道蛋白在转运分子和离子时，其作用机制是一样的。（ ）

2. 基于对植物细胞质壁分离原理的理解判断，下列各项无法通过质壁分离实验证明的是（ ）

- A. 成熟植物细胞的死活
- B. 原生质层比细胞壁的伸缩性大
- C. 成熟的植物细胞能进行渗透吸水
- D. 水分子可以通过通道蛋白进入细胞

3. 假如将甲乙两个植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中，两种溶液的浓度均比细胞液的浓度高，在显微镜下连续观察，可以预测甲乙两细胞的变化是（ ）

A. 甲乙两细胞发生质壁分离后，不发生质壁分离复原

B. 甲乙两细胞都发生质壁分离，但乙细胞很快发生质壁分离复原

C. 只有乙细胞发生质壁分离，但不会发生质壁分离复原

D. 甲乙两细胞发生质壁分离，随后都很快发生质壁分离复原

二、拓展应用

1. 细胞液中物质的浓度对于维持细胞的生命活动非常重要。现提供紫色洋葱鳞片叶表皮细胞，请设计实验，测定该细胞的细胞液的浓度相当于多少质量分数的蔗糖溶液。写出你的实验思路，并分析其中的基本原理。

2. 温度变化会影响水分通过半透膜的扩散速率吗？请你提出假设，并设计检验该假设的实验方案。

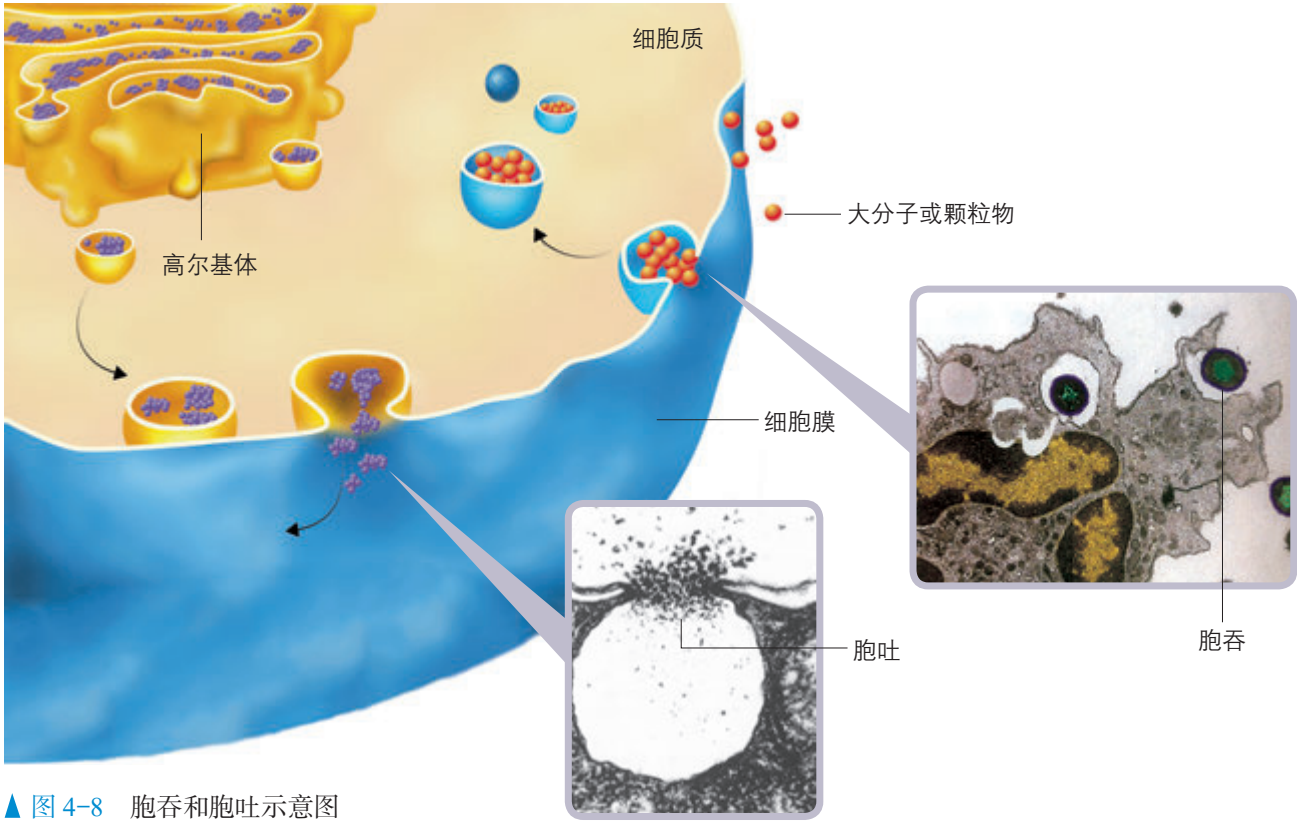
1

[1] “首先” → “通常”
[2] 新增：“先”

2 0 2 4 版 第 8 0 页

乳腺细胞合成的蛋白质、内分泌腺分泌细胞合成的蛋白质类激素、消化腺细胞分泌的消化酶，都需要排出细胞外。其实，大部分细胞都能够摄入和排出特定的大分子物质。这些大分子是怎样进出细胞的呢？

当细胞摄取大分子时，**首先**是大分子与膜上的蛋白质结合，从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊，包围着大分子。然后，小囊从细胞膜上分离下来，形成囊泡，进入细胞内部，这种现象叫胞吞（endocytosis）。细胞需要外排的大分子，先在细胞内形成囊泡，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜融合，将大分子排出细胞，这种现象叫胞吐（exocytosis）（图4-8）。在物质的跨膜运输过程中，胞吞、胞吐是普遍存在的现象，它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。



▲ 图 4-8 胞吞和胞吐示意图

思考·讨论

胞吞、胞吐过程的特点及意义

1. 胞吞、胞吐过程的实现与生物膜结构的特性有什么关系？

2. 游离于细胞质基质中的核糖体合成的蛋白质多是供细胞自身使用，而附着在内质网上的核糖体合成的蛋白质能够分泌到细胞外。试分析其中的道理。

相关信息

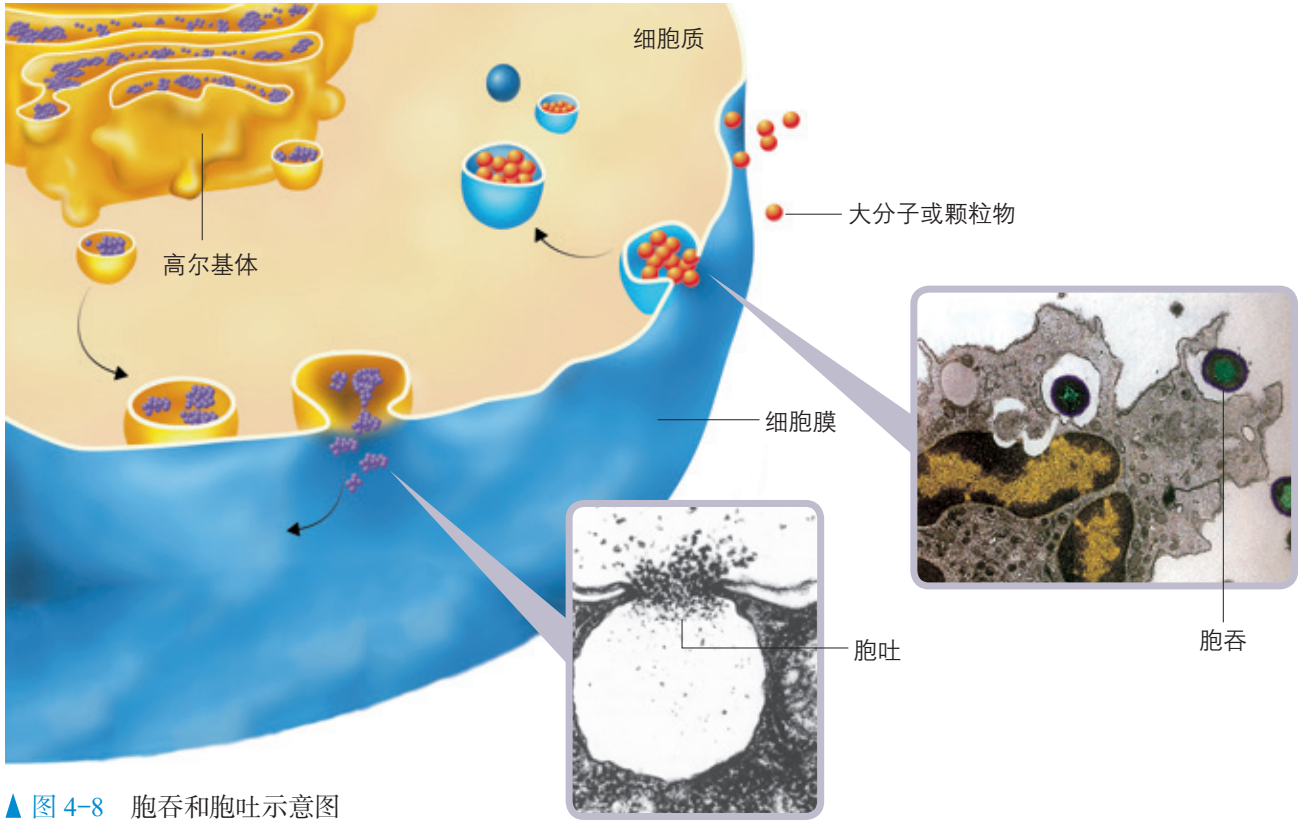
胞吞形成的囊泡，在细胞内可以被溶酶体降解。

1
2

2 0 2 6 版 第 8 0 页

乳腺细胞合成的蛋白质、内分泌腺分泌细胞合成的蛋白质类激素、消化腺细胞分泌的消化酶，都需要排出细胞外。其实，大部分细胞都能够摄入和排出特定的大分子物质。这些大分子是怎样进出细胞的呢？

当细胞摄取大分子时，**通常**是大分子**先**与膜上的蛋白质结合，从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊，包围着大分子。然后，小囊从细胞膜上分离下来，形成囊泡，进入细胞内部，这种现象叫胞吞（endocytosis）。细胞需要外排的大分子，先在细胞内形成囊泡，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜融合，将大分子排出细胞，这种现象叫胞吐（exocytosis）（图4-8）。在物质的跨膜运输过程中，胞吞、胞吐是普遍存在的现象，它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。



▲ 图 4-8 胞吞和胞吐示意图

思考·讨论

胞吞、胞吐过程的特点及意义

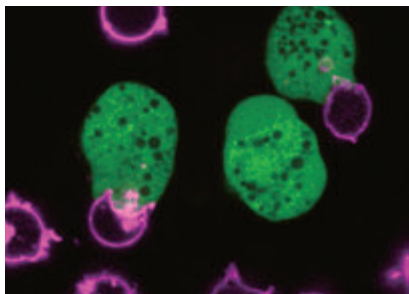
1. 胞吞、胞吐过程的实现与生物膜结构的特性有什么关系？

2. 游离于细胞质基质中的核糖体合成的蛋白质多是供细胞自身使用，而附着在内质网上的核糖体合成的蛋白质能够分泌到细胞外。试分析其中的道理。

1
2

[1] “主动运输都是” → “物质”

[2] “进行的” → “跨膜运输时”



痢疾内变形虫吞噬人体细胞
(放大 500 倍, 图中的绿色
荧光细胞为痢疾内变形虫)

与社会的联系 变形虫既能通过胞吞摄取单细胞生物等食物，又能通过胞吐排出食物残渣和废物。在人体肠道内寄生的一种变形虫——痢疾内变形虫，能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶，溶解人的肠壁组织，通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞，并引发阿米巴痢疾。这种病原体通过饮食传播，注意个人饮食卫生、加强公共卫生建设是预防阿米巴痢疾的关键措施。

综上所述，除一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞外，离子和较小的有机分子（如葡萄糖和氨基酸等）的跨膜运输必须借助于转运蛋白，这又一次体现了蛋白质是生命活动的承担者。一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质，因此，细胞膜上转运蛋白的种类和数量，或转运蛋白空间结构的变化，对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用，这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。像蛋白质这样的生物大分子，通过胞吞或胞吐进出细胞，其过程也需要膜上蛋白质的参与，更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

练习与应用

一、概念检测

1. 一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。判断下列有关物质跨膜运输的相关表述是否正确。
(1) 相对分子质量小的物质或离子都可以通过自由扩散进入细胞内。
(2) 大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内，并且要消耗能量。
(3) 被动运输都是顺浓度梯度进行的，既不需要消耗能量，也不需要借助膜上的转运蛋白。
(4) 主动运输都是逆浓度梯度进行的，既要消耗细胞的能量，也需要借助膜上的载体蛋白。
2. 下列有关物质跨膜运输的叙述，错误的是
A. 果脯在腌制中慢慢变甜，是细胞通过主动运输吸收糖分的结果
B. 脂溶性物质较易通过自由扩散进出细胞
C. 葡萄糖进入红细胞需要借助转运蛋白，但不消耗能量，属于协助扩散
D. 大肠杆菌吸收K⁺既消耗能量，又需要借

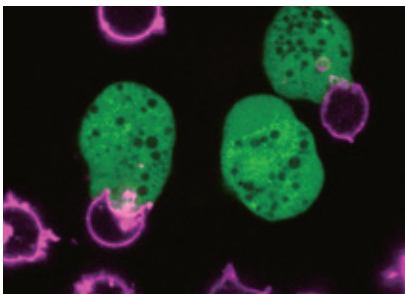
- 助膜上的载体蛋白，属于主动运输
3. 细胞内的生物大分子（如胃蛋白酶原）运出细胞的方式是
A. 胞吐 B. 自由扩散
C. 协助扩散 D. 被动运输

二、拓展应用

1. 淡水中生活的原生动物，如草履虫，能通过伸缩泡排出细胞内过多的水，以防止细胞涨破。如果将草履虫放入蒸馏水或海水中，推测其伸缩泡的伸缩情况，分别会发生什么变化？
2. 柽柳（见下图）是强耐盐植物，它的叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的无机盐排出体外。柽柳的根部吸收无机盐离子是主动运输还是被动运输？如果要设计实验加以证明，请说出实验思路。



1
2



痢疾内变形虫吞噬人体细胞
(放大 500 倍, 图中的绿色
荧光细胞为痢疾内变形虫)

与社会的联系 变形虫既能通过胞吞摄取单细胞生物等食物，又能通过胞吐排出食物残渣和废物。在人体肠道内寄生的一种变形虫——痢疾内变形虫，能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶，溶解人的肠壁组织，通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞，并引发阿米巴痢疾。这种病原体通过饮食传播，注意个人饮食卫生、加强公共卫生建设是预防阿米巴痢疾的关键措施。

综上所述，除一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞外，离子和较小的有机分子（如葡萄糖和氨基酸等）的跨膜运输必须借助于转运蛋白，这又一次体现了蛋白质是生命活动的承担者。一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质，因此，细胞膜上转运蛋白的种类和数量，或转运蛋白空间结构的变化，对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用，这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。像蛋白质这样的生物大分子，通过胞吞或胞吐进出细胞，其过程也需要膜上蛋白质的参与，更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

练习与应用

一、概念检测

1. 一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。判断下列有关物质跨膜运输的相关表述是否正确。
(1) 相对分子质量小的物质或离子都可以通过自由扩散进入细胞内。
(2) 大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内，并且要消耗能量。
(3) 被动运输都是顺浓度梯度进行的，既不需要消耗能量，也不需要借助膜上的转运蛋白。
(4) 物质逆浓度梯度跨膜运输时，既要消耗细胞的能量，也需要借助膜上的载体蛋白。
2. 下列有关物质跨膜运输的叙述，错误的是
A. 果脯在腌制中慢慢变甜，是细胞通过主动运输吸收糖分的结果
B. 脂溶性物质较易通过自由扩散进出细胞
C. 葡萄糖进入红细胞需要借助转运蛋白，但不消耗能量，属于协助扩散
D. 大肠杆菌吸收K⁺既消耗能量，又需要借

- 助膜上的载体蛋白，属于主动运输
3. 细胞内的生物大分子（如胃蛋白酶原）运出细胞的方式是
A. 胞吐 B. 自由扩散
C. 协助扩散 D. 被动运输

二、拓展应用

1. 淡水中生活的原生动物，如草履虫，能通过伸缩泡排出细胞内过多的水，以防止细胞涨破。如果将草履虫放入蒸馏水或海水中，推测其伸缩泡的伸缩情况，分别会发生什么变化？
2. 柽柳（见下图）是强耐盐植物，它的叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的无机盐排出体外。柽柳的根部吸收无机盐离子是主动运输还是被动运输？如果要设计实验加以证明，请说出实验思路。



1
2

[1] 新增：“的主要成分”

2 0 2 4 版 第 8 8 页

酶的本质

酶到底是什么物质呢？19世纪以前，人们还不知道酶为何物。19世纪以后，随着对酿酒中发酵过程的深入研究，科学家才逐渐揭开了酶的“面纱”。

思考 · 讨论

关于酶本质的探索

我国早在4 000多年前的夏禹时代，就掌握了酿酒技术。1716年《康熙字典》收录了酶字，并将“酶”解释为“酒母也”。“酒母”就是现在所说的酵母。

19世纪，酿酒业在欧洲经济中占有重要地位。但是，酿出的葡萄酒经常莫名其妙地变酸。受这一问题困扰，科学界非常重视对发酵过程的研究。当时人们已经知道，酿酒就是让糖类通过发酵变成酒精和二氧化碳。糖类是怎么变成酒精的呢？许多化学家都相信这是一个纯化学过程，与生命活动无关。

1857年，法国微生物学家巴斯德（L. Pasteur，1822—1895）通过显微镜观察，提出酿酒中的发酵是由酵母菌细胞的存在所致，没有活细胞的参与，糖类是不可能变成酒精的。德国化学家李比希（J. V. Liebig，1803—1873）却坚持认为引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，但这些物质只有在酵母菌细胞死亡并裂解后才能发挥作用。两种观点争执不下。



巴斯德在显微镜下观察到酵母菌细胞

结束这一争论的是德国化学家毕希纳（E. Buchner，1860—1917）。他把酵母菌细胞放在石英砂中用力研磨，加水搅拌，再进行加压过滤，得到不含酵母菌细胞的提取液。在这些汁液中加入葡萄糖，一段时间后就冒出气泡，糖液居然变成了酒。这一结果与糖液中含有活酵母菌细胞是一样的。他将酵母菌细胞中引起发酵的物质称为酿酶。



毕希纳实验示意图

毕希纳虽然从细胞中获得了含有酶的提取液，但是提取液中还含有许多其他物质，无法直接对酶进行鉴定。有些科学家推测酶是蛋白质，并试图将酶从提取液中分离出来，得到纯酶，但由于技术上的困难都未成功。因此，酶究竟是什么物质，仍然是不解之谜。

美国科学家萨姆纳（J. B. Sumner，1887—1955）也认为酶是蛋白质。1917年，他从资料中得知刀豆种子中脲酶含量相当高（这种酶能使尿素分解成氨和二氧化碳），便决定从刀豆种子中提取纯酶。他尝试了多种方法，历经一次又一次的失败，终于在1926年的一天清晨惊喜地发现，在用丙酮作溶剂的提取液中出现了结晶，这说明提取

2 0 2 6 版 第 8 8 页

酶的本质

酶到底是什么物质呢？19世纪以前，人们还不知道酶为何物。19世纪以后，随着对酿酒中发酵过程的深入研究，科学家才逐渐揭开了酶的“面纱”。

思考 · 讨论

关于酶本质的探索

我国早在4 000多年前的夏禹时代，就掌握了酿酒技术。1716年《康熙字典》收录了酶字，并将“酶”解释为“酒母也”。“酒母”的主要成分就是现在所说的酵母。

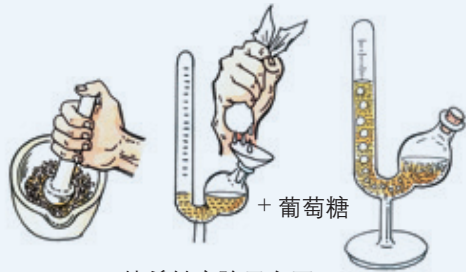
19世纪，酿酒业在欧洲经济中占有重要地位。但是，酿出的葡萄酒经常莫名其妙地变酸。受这一问题困扰，科学界非常重视对发酵过程的研究。当时人们已经知道，酿酒就是让糖类通过发酵变成酒精和二氧化碳。糖类是怎么变成酒精的呢？许多化学家都相信这是一个纯化学过程，与生命活动无关。

1857年，法国微生物学家巴斯德（L. Pasteur，1822—1895）通过显微镜观察，提出酿酒中的发酵是由酵母菌细胞的存在所致，没有活细胞的参与，糖类是不可能变成酒精的。德国化学家李比希（J. V. Liebig，1803—1873）却坚持认为引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，但这些物质只有在酵母菌细胞死亡并裂解后才能发挥作用。两种观点争执不下。



巴斯德在显微镜下观察到酵母菌细胞

结束这一争论的是德国化学家毕希纳（E. Buchner，1860—1917）。他把酵母菌细胞放在石英砂中用力研磨，加水搅拌，再进行加压过滤，得到不含酵母菌细胞的提取液。在这些汁液中加入葡萄糖，一段时间后就冒出气泡，糖液居然变成了酒。这一结果与糖液中含有活酵母菌细胞是一样的。他将酵母菌细胞中引起发酵的物质称为酿酶。



毕希纳实验示意图

毕希纳虽然从细胞中获得了含有酶的提取液，但是提取液中还含有许多其他物质，无法直接对酶进行鉴定。有些科学家推测酶是蛋白质，并试图将酶从提取液中分离出来，得到纯酶，但由于技术上的困难都未成功。因此，酶究竟是什么物质，仍然是不解之谜。

美国科学家萨姆纳（J. B. Sumner，1887—1955）也认为酶是蛋白质。1917年，他从资料中得知刀豆种子中脲酶含量相当高（这种酶能使尿素分解成氨和二氧化碳），便决定从刀豆种子中提取纯酶。他尝试了多种方法，历经一次又一次的失败，终于在1926年的一天清晨惊喜地发现，在用丙酮作溶剂的提取液中出现了结晶，这说明提取

[1] “，煮沸1” → “约2”

2 0 2 4 版 第 9 1 页

以便使试管内的物质混合均匀)。

4.将两支试管的下半部放进盛有热水的大烧杯中，用酒精灯加热，煮沸1min。

5.观察两支试管内的溶液颜色变化。

讨论

1.在已知淀粉酶能够催化淀粉水解的情

况下，本实验设置1号试管还有没有必要？

2.你对本实验的过程有什么疑问吗？如果有，请提出来与本小组同学讨论。

结论

本实验的结论：_____。

1

酶具有专一性

过氧化氢酶只能催化过氧化氢分解，不能催化其他化学反应。脲酶除了催化尿素分解，对其他化学反应也不起作用。每一种酶只能催化一种或一类化学反应。细胞代谢能够有条不紊地进行，与酶的专一性是分不开的。

许多无机催化剂能在高温、高压、强酸或强碱条件下催化化学反应。

酶起催化作用需要怎样的条件呢？

探究 · 实践

影响酶活性的条件

细胞中几乎所有的化学反应都是由酶催化的。酶催化特定化学反应的能力称为酶活性（enzyme activity）。酶活性可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率表示。若细胞生活的环境条件发生改变，酶活性会怎样变化呢？

背景知识

在初中做消化酶实验时，需要控制温度等实验条件。

不同消化液的pH不一样。唾液的pH为6.2~7.4，胃液的pH为0.9~1.5，小肠液的pH为7.6。

唾液淀粉酶会随唾液流入胃，胃蛋白酶会随食糜进入小肠。

读了上述文字，你能提出什么问题吗？

提出问题

在小组内交流每个人想探究的问题，讨论这些问题有没有探究价值，能不能通过探究找到答案。将问题用文字表述出来。

作出假设

针对提出的问题作出假设，并说明作出假设的依据（提示：酶一般是蛋白质），将所作假设记录下来。

材料用具

下面列出的材料用具供选用，你可以根据实验方案进行增减。

新配制的质量分数为2%的淀粉酶溶液，新鲜的质量分数为20%的肝脏（如猪肝、鸡

2 0 2 6 版 第 9 1 页

以便使试管内的物质混合均匀)。

4.将两支试管的下半部放进盛有热水的大烧杯中，用酒精灯加热约2min。

5.观察两支试管内的溶液颜色变化。

讨论

1.在已知淀粉酶能够催化淀粉水解的情

况下，本实验设置1号试管还有没有必要？

2.你对本实验的过程有什么疑问吗？如果有，请提出来与本小组同学讨论。

结论

本实验的结论：_____。

1

酶具有专一性

过氧化氢酶只能催化过氧化氢分解，不能催化其他化学反应。脲酶除了催化尿素分解，对其他化学反应也不起作用。每一种酶只能催化一种或一类化学反应。细胞代谢能够有条不紊地进行，与酶的专一性是分不开的。

许多无机催化剂能在高温、高压、强酸或强碱条件下催化化学反应。

酶起催化作用需要怎样的条件呢？

探究 · 实践

影响酶活性的条件

细胞中几乎所有的化学反应都是由酶催化的。酶催化特定化学反应的能力称为酶活性（enzyme activity）。酶活性可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率表示。若细胞生活的环境条件发生改变，酶活性会怎样变化呢？

背景知识

在初中做消化酶实验时，需要控制温度等实验条件。

不同消化液的pH不一样。唾液的pH为6.2~7.4，胃液的pH为0.9~1.5，小肠液的pH为7.6。

唾液淀粉酶会随唾液流入胃，胃蛋白酶会随食糜进入小肠。

读了上述文字，你能提出什么问题吗？

提出问题

在小组内交流每个人想探究的问题，讨论这些问题有没有探究价值，能不能通过探究找到答案。将问题用文字表述出来。

作出假设

针对提出的问题作出假设，并说明作出假设的依据（提示：酶一般是蛋白质），将所作假设记录下来。

材料用具

下面列出的材料用具供选用，你可以根据实验方案进行增减。

新配制的质量分数为2%的淀粉酶溶液，新鲜的质量分数为20%的肝脏（如猪肝、鸡

[1] “体” → “素”

2024 版 第 112 页

讨论

1. 希尔的实验说明水的光解产生氧气，是否说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部都来自水？

2. 希尔的实验是否说明水的光解与糖

的合成不是同一个化学反应？

3. 分析鲁宾和卡门做的实验，你能得出什么结论？

4. 尝试用示意图来表示ATP的合成与希尔反应的关系。

上述实验表明，光合作用释放的氧气中的氧元素来自水，氧气的产生和糖类的合成不是同一个化学反应，而是分阶段进行的。实际上，光合作用的过程十分复杂，它包括一系列化学反应。根据是否需要光能，这些化学反应可以概括地分为光反应（light reaction）和暗反应（dark reaction，现在也称为碳反应，carbon reaction）两个阶段。

光反应阶段 光合作用第一个阶段的化学反应，必须有光才能进行，这个阶段叫作光反应阶段。光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。

叶绿体中光合色素吸收的光能，有以下两方面用途。一是将水分解为氧和H⁺，氧直接以氧分子的形式释放出去，H⁺与氧化型辅酶Ⅱ（NADP⁺）结合，形成还原型辅酶Ⅱ（NADPH）。NADPH作为活泼的还原剂，参与暗反应阶段的化学反应，同时也储存部分能量供暗反应阶段利用；二是在有关酶的催化作用下，提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。这样，光能就转化为储存在ATP中的化学能。这些ATP将参与第二个阶段合成有机物的化学反应（图5-14）。

相关信息

水分解为氧和H⁺的同时，被叶绿体夺去两个电子。电子经传递，可用于NADP⁺与H⁺结合形成NADPH。

1

图 5-14 光合作用过程的示意图

第4节 光合作用与能量转化 103

浅红色框 = 该处文字存在差异

2026 版 第 112 页

讨论

1. 希尔的实验说明水的光解产生氧气，是否说明植物光合作用产生的氧气中的氧元素全部都来自水？

2. 希尔的实验是否说明水的光解与糖

的合成不是同一个化学反应？

3. 分析鲁宾和卡门做的实验，你能得出什么结论？

4. 尝试用示意图来表示ATP的合成与希尔反应的关系。

上述实验表明，光合作用释放的氧气中的氧元素来自水，氧气的产生和糖类的合成不是同一个化学反应，而是分阶段进行的。实际上，光合作用的过程十分复杂，它包括一系列化学反应。根据是否需要光能，这些化学反应可以概括地分为光反应（light reaction）和暗反应（dark reaction，现在也称为碳反应，carbon reaction）两个阶段。

光反应阶段 光合作用第一个阶段的化学反应，必须有光才能进行，这个阶段叫作光反应阶段。光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。

叶绿体中光合色素吸收的光能，有以下两方面用途。一是将水分解为氧和H⁺，氧直接以氧分子的形式释放出去，H⁺与氧化型辅酶Ⅱ（NADP⁺）结合，形成还原型辅酶Ⅱ（NADPH）。NADPH作为活泼的还原剂，参与暗反应阶段的化学反应，同时也储存部分能量供暗反应阶段利用；二是在有关酶的催化作用下，提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。这样，光能就转化为储存在ATP中的化学能。这些ATP将参与第二个阶段合成有机物的化学反应（图5-14）。

相关信息

水分解为氧和H⁺的同时，被叶绿素夺去两个电子。电子经传递，可用于NADP⁺与H⁺结合形成NADPH。

1

图 5-14 光合作用过程的示意图

第4节 光合作用与能量转化 103

2024 版 第 112 页 | 2026 版 第 112 页

[1] 新增：“经复制之后”

[2] 删除：“经过复制”

[3] 删除：“之后”

动物细胞也要进行有丝分裂（图6-3）。那么，动物细胞的有丝分裂与植物细胞的有丝分裂有哪些相同点和不同点呢？

间期

前期

中期

后期

末期

▲ 图 6-3 动物细胞有丝分裂模式图

思考·讨论

动物细胞与植物细胞有丝分裂的相同点和不同点

观察动物细胞的有丝分裂模式图（图6-3）。

讨论

1. 动物细胞的有丝分裂与植物细胞的相比，在染色体的行为、染色体和DNA数量的变化等方面有什么共同的规律？

2. 动物细胞有丝分裂过程与植物细胞的有什么不同？

3. 细胞有丝分裂的重要意义是什么？

动物细胞有丝分裂的过程，与植物细胞的基本相同。不同的特点是：第一，动物细胞有一对中心粒构成的中心体，中心粒在间期倍增，成为两组。进入分裂期后，两组中心粒分别移向细胞两极。在这两组中心粒的周围，发出大量放射状的星射线，两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体。第二，动物细胞分裂的末期不形成细胞板，而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷，最后把细胞缢裂成两部分，每部分都含有一个细胞核。这样，一个细胞就分裂成了两个子细胞（图6-4）。

细胞有丝分裂的重要意义，是将亲代细胞的染色体经过复制（关键是DNA的复制）之后，精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA，因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。可见，细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义。

▲ 图 6-4 动物细胞有丝分裂电镜照片

动物细胞也要进行有丝分裂（图6-3）。那么，动物细胞的有丝分裂与植物细胞的有丝分裂有哪些相同点和不同点呢？

间期

前期

中期

后期

末期

▲ 图 6-3 动物细胞有丝分裂模式图

思考·讨论

动物细胞与植物细胞有丝分裂的相同点和不同点

观察动物细胞的有丝分裂模式图（图6-3）。

讨论

1. 动物细胞的有丝分裂与植物细胞的相比，在染色体的行为、染色体和DNA数量的变化等方面有什么共同的规律？

2. 动物细胞有丝分裂过程与植物细胞的有什么不同？

3. 细胞有丝分裂的重要意义是什么？

动物细胞有丝分裂的过程，与植物细胞的基本相同。不同的特点是：第一，动物细胞有一对中心粒构成的中心体，中心粒在间期倍增，成为两组。进入分裂期后，两组中心粒分别移向细胞两极。在这两组中心粒的周围，发出大量放射状的星射线，两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体。第二，动物细胞分裂的末期不形成细胞板，而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷，最后把细胞缢裂成两部分，每部分都含有一个细胞核。这样，一个细胞就分裂成了两个子细胞（图6-4）。

细胞有丝分裂的重要意义，是将亲代细胞经复制之后的染色体（关键是DNA的复制），精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA，因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。可见，细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义。

▲ 图 6-4 动物细胞有丝分裂电镜照片

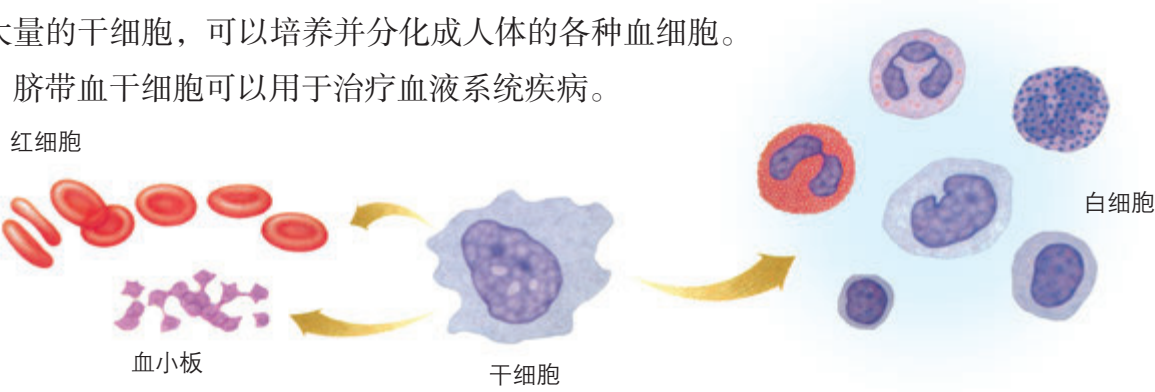
[1] 删除：“作物”

2 0 2 4 版 第 1 3 0 页

实验表明，高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力，这就是细胞的全能性。**细胞的全能性**（totipotency）是指细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整**有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性**。当然，那些没有分化的细胞，如受精卵、动物和人体的早期胚胎细胞、植物体的分生组织细胞也具有全能性。现在人们可以利用植物细胞的全能性，通过植物组织培养的方法，快速繁殖花卉和蔬菜等**作物**，培养微型观赏植株（图6-6），拯救濒危物种。想一想，与传统的杂交技术相比，植物的组织培养具有哪些优点？

同植物组织培养相比，在动物中做类似的实验要复杂和困难得多。除前面介绍的非洲爪蟾实验外，1996年诞生的克隆羊“多莉”，我国科学家于2017年获得的世界上首批体细胞克隆猴“中中”和“华华”，就是将体细胞移植到去核的卵细胞中培育成的，这说明已分化的动物体细胞的细胞核是具有全能性的。但是，到目前为止，人们还没有成功地将单个已分化的动物体细胞培养成新的个体。

动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞，这些细胞叫作干细胞（stem cell）。人的骨髓中有许多造血干细胞，它们能够通过增殖和分化，不断产生红细胞、白细胞和血小板，补充到血液中去（图6-7）。脐带血中含有大量的干细胞，可以培养并分化成人体的各种血细胞。目前，脐带血干细胞可以用于治疗血液系统疾病。



▲ 图 6-7 骨髓中造血干细胞分化出各种血细胞

与社会的联系 人体许多疾病或意外伤害，都是由组织或器官受到损伤而引起的。如果能够**在体外保存和培养各种干细胞，使之形成组织或器官，不就可以对受到损伤的组织或器官进行修复或更换了吗？**这正是许多科学家目前研究的课题，但任务艰巨，难度极大。有兴趣的同学可以查阅相关资料，了解干细胞研究的新进展。



▲ 图 6-6 经组织培养得到的微型观赏植株

为什么已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性？

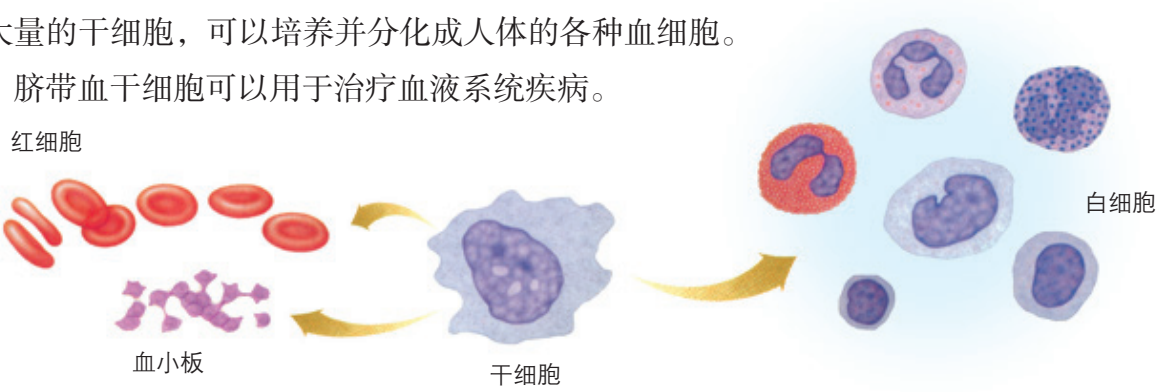
1

2 0 2 6 版 第 1 3 0 页

实验表明，高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力，这就是细胞的全能性。**细胞的全能性**（totipotency）是指细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整**有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性**。当然，那些没有分化的细胞，如受精卵、动物和人体的早期胚胎细胞、植物体的分生组织细胞也具有全能性。现在人们可以利用植物细胞的全能性，通过植物组织培养的方法，快速繁殖花卉和蔬菜等**，**培养微型观赏植株（图6-6），拯救濒危物种。想一想，与传统的杂交技术相比，植物的组织培养具有哪些优点？

同植物组织培养相比，在动物中做类似的实验要复杂和困难得多。除前面介绍的非洲爪蟾实验外，1996年诞生的克隆羊“多莉”，我国科学家于2017年获得的世界上首批体细胞克隆猴“中中”和“华华”，就是将体细胞移植到去核的卵细胞中培育成的，这说明已分化的动物体细胞的细胞核是具有全能性的。但是，到目前为止，人们还没有成功地将单个已分化的动物体细胞培养成新的个体。

动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞，这些细胞叫作干细胞（stem cell）。人的骨髓中有许多造血干细胞，它们能够通过增殖和分化，不断产生红细胞、白细胞和血小板，补充到血液中去（图6-7）。脐带血中含有大量的干细胞，可以培养并分化成人体的各种血细胞。目前，脐带血干细胞可以用于治疗血液系统疾病。



▲ 图 6-7 骨髓中造血干细胞分化出各种血细胞

与社会的联系 人体许多疾病或意外伤害，都是由组织或器官受到损伤而引起的。如果能够**在体外保存和培养各种干细胞，使之形成组织或器官，不就可以对受到损伤的组织或器官进行修复或更换了吗？**这正是许多科学家目前研究的课题，但任务艰巨，难度极大。有兴趣的同学可以查阅相关资料，了解干细胞研究的新进展。



▲ 图 6-6 经组织培养得到的微型观赏植株

为什么已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性？

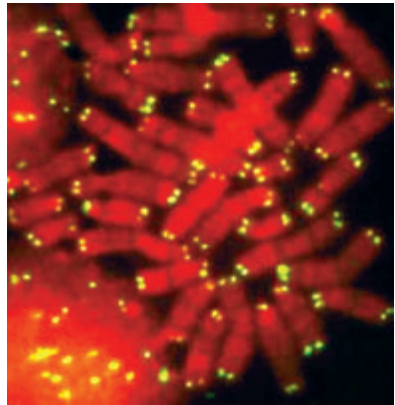
1

[1] “异常活泼的带电分” → “具有不成对电子的原”
[2] “未配” → “不成”

2 0 2 4 版 第 1 3 3 页



为什么老年人的皮肤上会长出“老年斑”？



▲ 图 6-9 端粒的显微照片
（图中染色体为红色，黄色荧光显示染色体两端的端粒）

衰老细胞会影响个体的表现，个体的衰老则明显地体现在外貌上。例如，由于毛囊中的黑色素细胞衰老，细胞中的酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少，所以老年人的头发会变白。老年人的皮肤上会长出“老年斑”，这也是细胞内色素积累的结果。

细胞衰老的原因

20 世纪 90 年代以来，关于细胞衰老机制的研究取得了重大进展。科学家提出了许多假说，目前为大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说。

自由基学说 我们通常把异常活泼的带电分子或基团称为自由基。自由基含有未配对电子，表现出高度的反应活性。在生命活动中，细胞不断进行各种氧化反应，在这些反应中很容易产生自由基。此外，辐射以及有害物质入侵也会刺激细胞产生自由基。例如，水在电离辐射下便会产生自由基。

自由基产生后，即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。最为严重的是，当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时，产物同样是自由基。这些新产生的自由基又会去攻击别的分子，由此引发雪崩式的反应，对生物膜损伤比较大。此外，自由基还会攻击 DNA，可能引起基因突变；攻击蛋白质，使蛋白质活性下降，导致细胞衰老。

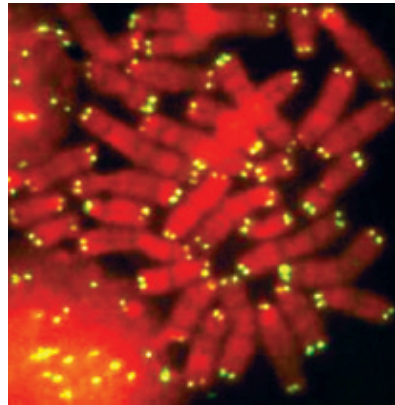
端粒学说 每条染色体的两端都有一段特殊序列的 DNA—蛋白质复合体，称为端粒（图 6-9）。端粒 DNA 序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加，截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒 DNA 序列被“截”短后，端粒内侧正常基因的 DNA 序列就会受到损伤，结果使细胞活动渐趋异常。

细胞衰老与个体衰老的关系

对于单细胞生物来说，细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡；但对多细胞生物来说，细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡并不是一回事。多细胞生物体内的细胞总是在不断更新着，总有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态。然而从总体上看，个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。下页资料中的两个实验探讨了年龄因素与细胞衰老的关系。



为什么老年人的皮肤上会长出“老年斑”？



▲ 图 6-9 端粒的显微照片
（图中染色体为红色，黄色荧光显示染色体两端的端粒）

衰老细胞会影响个体的表现，个体的衰老则明显地体现在外貌上。例如，由于毛囊中的黑色素细胞衰老，细胞中的酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少，所以老年人的头发会变白。老年人的皮肤上会长出“老年斑”，这也是细胞内色素积累的结果。

细胞衰老的原因

20 世纪 90 年代以来，关于细胞衰老机制的研究取得了重大进展。科学家提出了许多假说，目前为大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说。

自由基学说 我们通常把具有不成对电子的原子或基团称为自由基。自由基含有不成对电子，表现出高度的反应活性。在生命活动中，细胞不断进行各种氧化反应，在这些反应中很容易产生自由基。此外，辐射以及有害物质入侵也会刺激细胞产生自由基。例如，水在电离辐射下便会产生自由基。

自由基产生后，即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。最为严重的是，当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时，产物同样是自由基。这些新产生的自由基又会去攻击别的分子，由此引发雪崩式的反应，对生物膜损伤比较大。此外，自由基还会攻击 DNA，可能引起基因突变；攻击蛋白质，使蛋白质活性下降，导致细胞衰老。

端粒学说 每条染色体的两端都有一段特殊序列的 DNA—蛋白质复合体，称为端粒（图 6-9）。端粒 DNA 序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加，截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒 DNA 序列被“截”短后，端粒内侧正常基因的 DNA 序列就会受到损伤，结果使细胞活动渐趋异常。

细胞衰老与个体衰老的关系

对于单细胞生物来说，细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡；但对多细胞生物来说，细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡并不是一回事。多细胞生物体内的细胞总是在不断更新着，总有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态。然而从总体上看，个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。下页资料中的两个实验探讨了年龄因素与细胞衰老的关系。

[1] 删除：“张，第9 4 页3 ”

2 0 2 4 版 第 1 4 4 页

谨向为本书提供照片的单位和人士致谢

东方IC(第10页3张，第11页1张，第15页1张，第17页1张，第19页3张，第24页1张，第28页3张，第32页1张，第33页1张，第39页1张，第54页1张，第69页1张，第72页1张，第83页1张，第89页1张，第90页1张，第92页1张，第94页3张，第95页2张，第97页1张，第98页1张，第100页1张，第101页1张，第109页1张，第114页1张)；

视觉中国(第8页1张，第10页2张，第25页1张，第26页1张，第47页1张，第50页1张，第87页1张，第90页1张，第95页1张，第97页1张，第100页1张，第118页4张，第123页1张)；

全景视觉(第26页1张，第112页6张)；

中国全球图片总汇(第33页1张，第58页1张)；

施一公(“科学家访谈”中1张)；

闫创业(“科学家访谈”中2张，第67页1张)；

朱京(“科学家访谈”中1张，第10页4张，第24页1张)；

张前(第1页1张)；

刘全儒(第8页1张)；

崔荣荣(第40页1张)；

和渊(第105页1张)；

吴成军(第121页1张)。

2 0 2 6 版 第 1 4 4 页

谨向为本书提供照片的单位和人士致谢

东方IC(第10页3张，第11页1张，第15页1张，第17页1张，第19页3张，第24页1张，第28页3张，第32页1张，第33页1张，第39页1张，第54页1张，第69页1张，第72页1张，第83页1张，第89页1张，第90页1张，第92页1张，第95页2张，第97页1张，第98页1张，第100页1张，第101页1张，第109页1张，第114页1张)；

视觉中国(第8页1张，第10页2张，第25页1张，第26页1张，第47页1张，第50页1张，第87页1张，第90页1张，第95页1张，第97页1张，第100页1张，第118页4张，第123页1张)；

全景视觉(第26页1张，第112页6张)；

中国全球图片总汇(第33页1张，第58页1张)；

施一公(“科学家访谈”中1张)；

闫创业(“科学家访谈”中2张，第67页1张)；

朱京(“科学家访谈”中1张，第10页4张，第24页1张)；

张前(第1页1张)；

刘全儒(第8页1张)；

崔荣荣(第40页1张)；

和渊(第105页1张)；

吴成军(第121页1张)。

必修2 遗传与进化

生物 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 1 1 组对照页 · 1 3 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] “近” → “超”

练习与应用

一、概念检测

1. 大熊猫的体细胞有 42 条染色体，判断下列相关表述是否正确。
- (1) 一只雄性大熊猫在不同时期产生的精子，染色体数目一般都是 21 条。 ()
- (2) 一只雌性大熊猫在不同时期产生的卵细胞，其染色体组合具有多样性。 ()
2. 假如蛙的 15 个初级卵母细胞和 5 个初级精母细胞都能正常分裂，并在最大限度内受精，则最多能形成的受精卵数目是 ()
- A. 20 B. 15 C. 10 D. 5
3. 同种生物前后代的染色体数目是相同的，对此起决定作用的过程是 ()
- A. 有丝分裂 B. 有丝分裂和受精作用
- C. 减数分裂 D. 减数分裂和受精作用

二、拓展应用

1. 正常人的体细胞中有 23 对染色体。有一种叫“13 三体综合征”的遗传病，患者头小，患先天性心脏病，智力远低于常人。对患者进行染色体检查，发现患者的 13 号染色体不是正常的 1 对，而是 3 条。请尝试使用“减数分裂中染色体变化的模型”，从精子或卵细胞形成的角度分析这种病产生的原因。
2. 骡是马和驴杂交产生的后代。马和驴的体细胞中分别有 32 对和 31 对染色体，请问骡的体细胞中含有多少条染色体？骡的体细胞增殖是通过正常的有丝分裂进行的，而它们的睾丸或卵巢中的原始生殖细胞却不能发生正常的减数分裂，因此骡不能繁殖后代。你能从减数分裂中染色体行为的角度解释其原因吗？

STS 科学 · 技术 · 社会

人类辅助生殖技术

不孕不育症给不少家庭带来了困扰。据世界卫生组织评估，每 7 对育龄夫妇中约有 1 对存在生殖障碍。幸运的是，对于不能生育的夫妇，只要查明原因，借助人类辅助生殖技术，就有生育的可能。

人类辅助生殖技术是指采用医疗辅助手段使不孕不育夫妇生育后代的技术。这项技术包括人工授精、体外受精、胚胎移植及其衍生技术。

人工授精是指用人工方法将精子导入女性体内，使精子与卵细胞结合形成受精卵。这种方法适用于妻子的生育能力正常，但丈夫的精子数量少或活力差的情形。如果丈夫的生育能力正常，但妻子因输卵管阻塞而不孕，那么体外受精技术就有了用武之地。体外受精技术又称试管婴儿技术，是指用人工方法让精子和卵细胞在体外受精，当受精卵形成早期胚胎时，再将它移入子宫内，使之

发育为胎儿。试管婴儿是 20 世纪人类辅助生殖技术的杰作。1988 年，我国大陆地区首例试管婴儿出生在北京医科大学（现北京大学医学部）第三医院。迄今为止，全世界已经诞生了近千万例试管婴儿。

目前，全世界已建成了多家精子库和卵母细胞库。夫妻双方中有一方不能生育时，可借助精子库或卵母细胞库提供的精子或卵细胞完成生育过程。

人类辅助生殖技术在造福人类的同时，也带来了一些伦理道德和社会法律问题。例如，如果试管婴儿的供精、供卵方不是抚养他的父母，就会产生婴儿的生物学父母与法律父母不一致的问题；对胚胎进行基因检测，可能会使有些父母选择“定制婴儿”等。对此，我国政府先后颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》《人类辅助生殖技术规范》等法规，对辅助生殖技术的应用进行科学规范的管理。

1

练习与应用

一、概念检测

1. 大熊猫的体细胞有 42 条染色体，判断下列相关表述是否正确。
- (1) 一只雄性大熊猫在不同时期产生的精子，染色体数目一般都是 21 条。 ()
- (2) 一只雌性大熊猫在不同时期产生的卵细胞，其染色体组合具有多样性。 ()
2. 假如蛙的 15 个初级卵母细胞和 5 个初级精母细胞都能正常分裂，并在最大限度内受精，则最多能形成的受精卵数目是 ()
- A. 20 B. 15 C. 10 D. 5
3. 同种生物前后代的染色体数目是相同的，对此起决定作用的过程是 ()
- A. 有丝分裂 B. 有丝分裂和受精作用
- C. 减数分裂 D. 减数分裂和受精作用

二、拓展应用

1. 正常人的体细胞中有 23 对染色体。有一种叫“13 三体综合征”的遗传病，患者头小，患先天性心脏病，智力远低于常人。对患者进行染色体检查，发现患者的 13 号染色体不是正常的 1 对，而是 3 条。请尝试使用“减数分裂中染色体变化的模型”，从精子或卵细胞形成的角度分析这种病产生的原因。
2. 骡是马和驴杂交产生的后代。马和驴的体细胞中分别有 32 对和 31 对染色体，请问骡的体细胞中含有多少条染色体？骡的体细胞增殖是通过正常的有丝分裂进行的，而它们的睾丸或卵巢中的原始生殖细胞却不能发生正常的减数分裂，因此骡不能繁殖后代。你能从减数分裂中染色体行为的角度解释其原因吗？

STS 科学 · 技术 · 社会

人类辅助生殖技术

不孕不育症给不少家庭带来了困扰。据世界卫生组织评估，每 7 对育龄夫妇中约有 1 对存在生殖障碍。幸运的是，对于不能生育的夫妇，只要查明原因，借助人类辅助生殖技术，就有生育的可能。

人类辅助生殖技术是指采用医疗辅助手段使不孕不育夫妇生育后代的技术。这项技术包括人工授精、体外受精、胚胎移植及其衍生技术。

人工授精是指用人工方法将精子导入女性体内，使精子与卵细胞结合形成受精卵。这种方法适用于妻子的生育能力正常，但丈夫的精子数量少或活力差的情形。如果丈夫的生育能力正常，但妻子因输卵管阻塞而不孕，那么体外受精技术就有了用武之地。体外受精技术又称试管婴儿技术，是指用人工方法让精子和卵细胞在体外受精，当受精卵形成早期胚胎时，再将它移入子宫内，使之

发育为胎儿。试管婴儿是 20 世纪人类辅助生殖技术的杰作。1988 年，我国大陆地区首例试管婴儿出生在北京医科大学（现北京大学医学部）第三医院。迄今为止，全世界已经诞生了超千万例试管婴儿。

目前，全世界已建成了多家精子库和卵母细胞库。夫妻双方中有一方不能生育时，可借助精子库或卵母细胞库提供的精子或卵细胞完成生育过程。

人类辅助生殖技术在造福人类的同时，也带来了一些伦理道德和社会法律问题。例如，如果试管婴儿的供精、供卵方不是抚养他的父母，就会产生婴儿的生物学父母与法律父母不一致的问题；对胚胎进行基因检测，可能会使有些父母选择“定制婴儿”等。对此，我国政府先后颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》《人类辅助生殖技术规范》等法规，对辅助生殖技术的应用进行科学规范的管理。

1

[1] “人” → “男性”

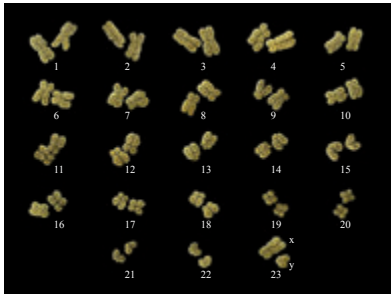
第 2 节 基因在染色体上

问题探讨

人有46条染色体，但是旨在揭示人类基因组遗传信息的人类基因组计划却只测定人的24条染色体的DNA序列。

讨论

1. 对人类基因组进行测序，为什么首先要确定测哪些染色体？
2. 为什么不测定全部46条染色体？



人染色体的扫描电镜照片

1

◎ 本节聚焦

- 科学家发现基因与染色体有哪些平行关系？
- 摩尔根如何证明基因位于染色体上？摩尔根的果蝇杂交实验给我们哪些启示？
- 怎样从基因和染色体的层面解释孟德尔遗传规律？

萨顿的假说

萨顿发现，有一种蝗虫的体细胞中有24条染色体，生殖细胞中只有12条染色体。精子和卵细胞结合形成的受精卵，又具有了24条染色体。蝗虫子代体细胞中的染色体数目，与双亲体细胞中的染色体数目一样。子代体细胞中的这24条染色体，按形态结构来分，两两成对，共12对，每对染色体中的一条来自父方，另一条来自母方。

萨顿由此推论：基因（遗传因子）是由染色体携带着从亲代传递给下一代的。也就是说，基因就在染色体上，因为基因和染色体的行为存在着明显的平行关系。

（1）基因在杂交过程中保持完整性和独立性。染色体在配子形成和受精过程中，也有相对稳定的形态结构。

（2）在体细胞中基因成对存在，染色体也是成对的。在配子中只有成对的基因中的一个，同样，也只有成对的染色体中的一条。

（3）体细胞中成对的基因一个来自父方，一个来自母方。同源染色体也是如此。

（4）非等位基因在形成配子时自由组合，非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的。

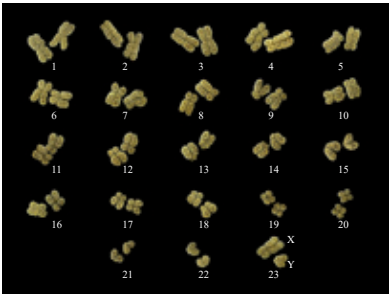
第 2 节 基因在染色体上

问题探讨

人有46条染色体，但是旨在揭示人类基因组遗传信息的人类基因组计划却只测定人的24条染色体的DNA序列。

讨论

1. 对人类基因组进行测序，为什么首先要确定测哪些染色体？
2. 为什么不测定全部46条染色体？



男性染色体的扫描电镜照片

1

◎ 本节聚焦

- 科学家发现基因与染色体有哪些平行关系？
- 摩尔根如何证明基因位于染色体上？摩尔根的果蝇杂交实验给我们哪些启示？
- 怎样从基因和染色体的层面解释孟德尔遗传规律？

萨顿的假说

萨顿发现，有一种蝗虫的体细胞中有24条染色体，生殖细胞中只有12条染色体。精子和卵细胞结合形成的受精卵，又具有了24条染色体。蝗虫子代体细胞中的染色体数目，与双亲体细胞中的染色体数目一样。子代体细胞中的这24条染色体，按形态结构来分，两两成对，共12对，每对染色体中的一条来自父方，另一条来自母方。

萨顿由此推论：基因（遗传因子）是由染色体携带着从亲代传递给下一代的。也就是说，基因就在染色体上，因为基因和染色体的行为存在着明显的平行关系。

（1）基因在杂交过程中保持完整性和独立性。染色体在配子形成和受精过程中，也有相对稳定的形态结构。

（2）在体细胞中基因成对存在，染色体也是成对的。在配子中只有成对的基因中的一个，同样，也只有成对的染色体中的一条。

（3）体细胞中成对的基因一个来自父方，一个来自母方。同源染色体也是如此。

（4）非等位基因在形成配子时自由组合，非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的。

- [1] “ 摩尔根的第三个孩子长得很好，但 ” → “ 这也正是摩尔根当时担心的问题，因为 ”
- [2] “ 却 ” → “ 看上去 ”
- [3] 新增：“ 雄 ”

科学家的故事

染色体遗传理论的奠基人摩尔根

说来也巧，就在遗传学之父孟德尔发表研究成果的那一年，也就是 1866 年，又一位遗传学巨人——摩尔根出生了。时间的巧合，足以使人浮想联翩。

摩尔根是一个敢于怀疑、勤奋实践的人。在一次国际遗传学会议上，摩尔根曾这样介绍自己的科学发现过程：“你若问我怎样去获得这些发现……那么，我会这样说，靠勤奋……靠聪明地运用假设，靠寻觅有利的材料……” 摩尔根就是抱着这样的态度，无论对自己的假说，还是对别人的学说，都一概采取依靠事实和运用实验来检验理论是否正确的科学态度。他对于孟德尔遗传规律的确证过程就是最好的例子。最初，摩尔根认为孟德尔遗传规律是正确的，因为它们建立在可靠的实验基础上。后来，由于在自己所进行的实验中没能取得类似的结果，他便对这些定律产生了怀疑。于是，他又勤奋地进行了一系列新的实验。当大量的果蝇实验结果确证了孟德尔的定律之后，他不仅承认，而且还发现了新的定律。

说起摩尔根，人们很自然地会联想到果蝇。小小的果蝇帮了摩尔根的大忙，而摩尔根也与果蝇结下了不解之缘。1908 年，摩尔根安排一个研究生在暗室里饲养果蝇，希望能产生一种果蝇，它们的眼睛因不用而退化。这位学生让果蝇在暗无天日的世界里繁殖了 68 代，研究也毫无进展。虽然这项研究没有取得结果，但是这种近乎理想的实验动物，却因此被引进摩尔根在哥伦比亚大学的实验室里。果蝇开始大量繁殖，摩尔根用果蝇做了一个又一个实验。大约在 1910 年 5 月，在摩尔根实验室里诞生了一只白眼雄

果蝇，而它的兄弟姐妹的眼睛都是红色的。很明显，这是一只变异个体，它注定要成为科学史上著名的动物。摩尔根精心照料这只果蝇。在自己的第三个孩子出生时，摩尔根赶到医院，他妻子的第一句话竟然是：“那只白眼果蝇怎么样了？” 摩尔根的第三个孩子长得很好，但那只果蝇却很虚弱。摩尔根晚上把它带回家中，让它待在他床边的一个瓶子里，白天又把它带回实验室。随后，这只白眼果蝇与一只红眼雌果蝇交配，将突变基因传了下来。

摩尔根用果蝇做了大量实验，发现了基因的连锁互换定律，人们称之为遗传学第三定律。他还证明基因在染色体上呈线性排列，为现代遗传学奠定了细胞学基础。摩尔根由于在染色体遗传理论上的杰出贡献，获得了 1933 年的诺贝尔生理学或医学奖，成为第一位以遗传学领域的贡献而获得这一奖项的科学家。



1

2

3

科学家的故事

染色体遗传理论的奠基人摩尔根

说来也巧，就在遗传学之父孟德尔发表研究成果的那一年，也就是 1866 年，又一位遗传学巨人——摩尔根出生了。时间的巧合，足以使人浮想联翩。

摩尔根是一个敢于怀疑、勤奋实践的人。在一次国际遗传学会议上，摩尔根曾这样介绍自己的科学发现过程：“你若问我怎样去获得这些发现……那么，我会这样说，靠勤奋……靠聪明地运用假设，靠寻觅有利的材料……” 摩尔根就是抱着这样的态度，无论对自己的假说，还是对别人的学说，都一概采取依靠事实和运用实验来检验理论是否正确的科学态度。他对于孟德尔遗传规律的的确证过程就是最好的例子。最初，摩尔根认为孟德尔遗传规律是正确的，因为它们建立在可靠的实验基础上。后来，由于在自己所进行的实验中没能取得类似的结果，他便对这些定律产生了怀疑。于是，他又勤奋地进行了一系列新的实验。当大量的果蝇实验结果确证了孟德尔的定律之后，他不仅承认，而且还发现了新的定律。

说起摩尔根，人们很自然地会联想到果蝇。小小的果蝇帮了摩尔根的大忙，而摩尔根也与果蝇结下了不解之缘。1908 年，摩尔根安排一个研究生在暗室里饲养果蝇，希望能产生一种果蝇，它们的眼睛因不用而退化。这位学生让果蝇在暗无天日的世界里繁殖了 68 代，研究也毫无进展。虽然这项研究没有取得结果，但是这种近乎理想的实验动物，却因此被引进摩尔根在哥伦比亚大学的实验室里。果蝇开始大量繁殖，摩尔根用果蝇做了一个又一个实验。大约在 1910 年 5 月，在摩尔根实验室里诞生了一只白眼雄

果蝇，而它的兄弟姐妹的眼睛都是红色的。很明显，这是一只变异个体，它注定要成为科学史上著名的动物。摩尔根精心照料这只果蝇。在自己的第三个孩子出生时，摩尔根赶到医院，他妻子的第一句话竟然是：“那只白眼果蝇怎么样了？” 这也正是摩尔根当时担心的问题，因为那只果蝇看上去很虚弱。摩尔根晚上把它带回家中，让它待在他床边的一个瓶子里，白天又把它带回实验室。随后，这只白眼雄果蝇与一只红眼雌果蝇交配，将突变基因传了下来。

摩尔根用果蝇做了大量实验，发现了基因的连锁互换定律，人们称之为遗传学第三定律。他还证明基因在染色体上呈线性排列，为现代遗传学奠定了细胞学基础。摩尔根由于在染色体遗传理论上的杰出贡献，获得了 1933 年的诺贝尔生理学或医学奖，成为第一位以遗传学领域的贡献而获得这一奖项的科学家。



1

2

3

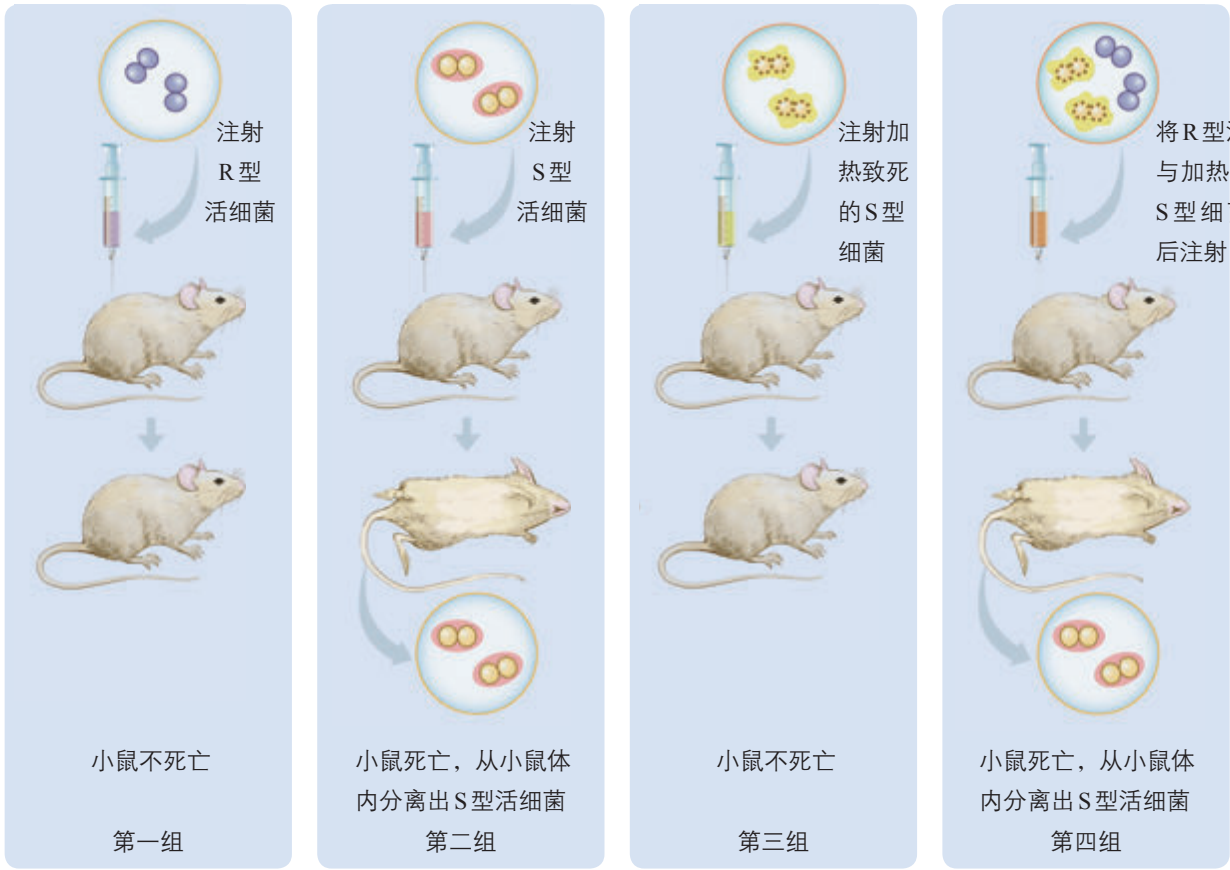
[1] 删除：“ f f ”

2 0 2 4 版 第 5 2 页

肺炎链球菌的转化实验

通过确凿的实验证据向遗传物质是蛋白质的观点提出挑战的，首先是美国微生物学家艾弗里（O. Avery，1877—1955），而艾弗里的实验又是在英国微生物学家格里菲思（F. Griffith，1877—1941）的实验基础上进行的。

1928年，格里菲思以小鼠为实验材料，研究肺炎链球菌（*Streptococcus pneumoniae*）的致病情况。他用两种不同类型的肺炎链球菌感染小鼠。一种类型的菌体有多糖类的荚膜，在培养基上形成的菌落表面光滑（smooth），叫作S型细菌。S型细菌有致病性，可使人和小鼠患肺炎，小鼠并发败血症死亡。另一种类型的菌体没有多糖类的荚膜，在培养基上形成的菌落表面粗糙（rough），叫作R型细菌。R型细菌不会使人或小鼠患病，因此无致病性。格里菲思的实验过程如图3-2所示。



从第四组实验的小鼠尸体中分离出的有致病性的S型活细菌，其后代也是有致病性的S型细菌。由此可以推断：已经加热致死的S型细菌，含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。

相关信息

荚膜是某些细菌的细胞壁外面包围的一层胶状物质。无荚膜的肺炎链球菌，感染人体或动物体后，容易被吞噬细胞吞噬并杀灭。有荚膜的肺炎链球菌可抵抗吞噬细胞的吞噬，有利于细菌在宿主体内生活并繁殖。

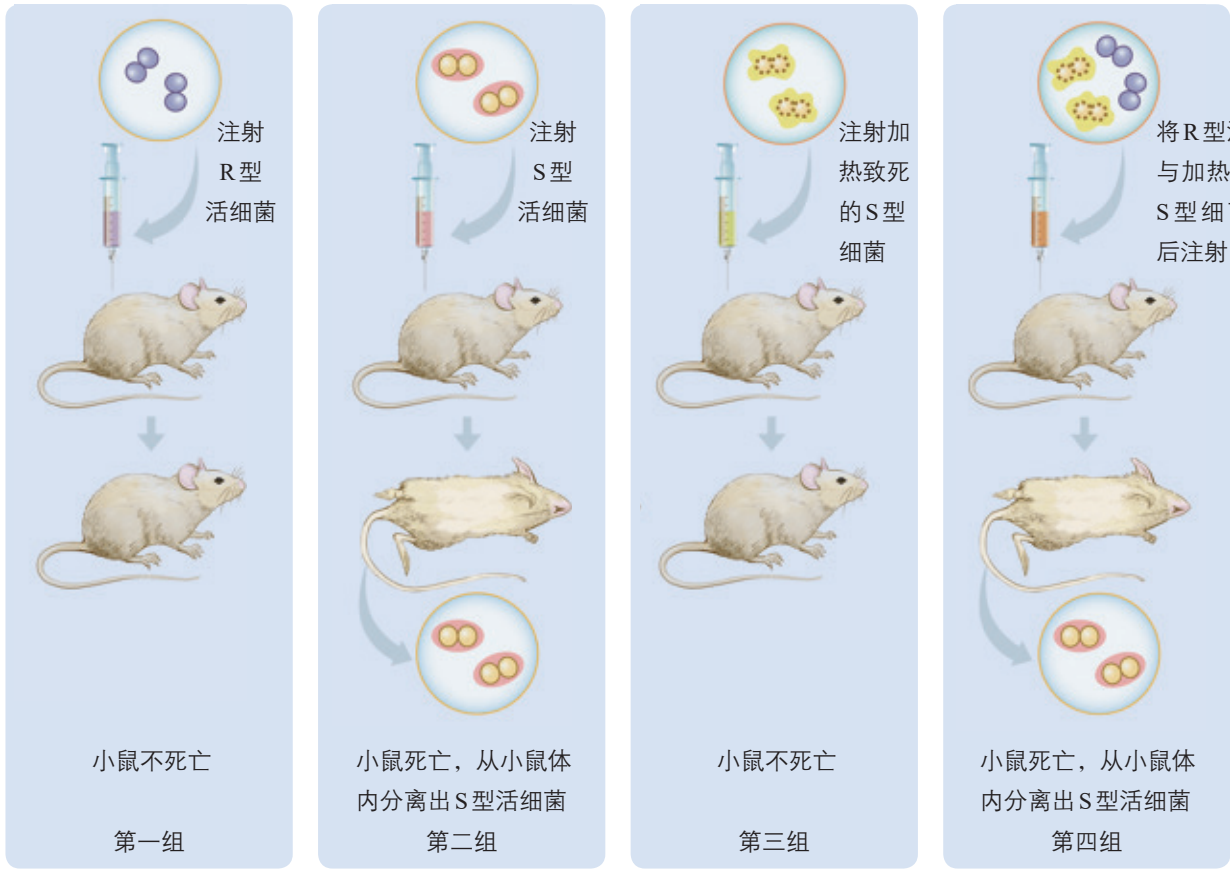
▲图3-2 肺炎链球菌的转化实验示意图

2 0 2 6 版 第 5 2 页

肺炎链球菌的转化实验

通过确凿的实验证据向遗传物质是蛋白质的观点提出挑战的，首先是美国微生物学家艾弗里（O. Avery，1877—1955），而艾弗里的实验又是在英国微生物学家格里菲思（F. Griffith，1877—1941）的实验基础上进行的。

1928年，格里菲思以小鼠为实验材料，研究肺炎链球菌（*Streptococcus pneumoniae*）的致病情况。他用两种不同类型的肺炎链球菌感染小鼠。一种类型的菌体有多糖类的荚膜，在培养基上形成的菌落表面光滑（smooth），叫作S型细菌。S型细菌有致病性，可使人和小鼠患肺炎，小鼠并发败血症死亡。另一种类型的菌体没有多糖类的荚膜，在培养基上形成的菌落表面粗糙（rough），叫作R型细菌。R型细菌不会使人或小鼠患病，因此无致病性。格里菲思的实验过程如图3-2所示。



从第四组实验的小鼠尸体中分离出的有致病性的S型活细菌，其后代也是有致病性的S型细菌。由此可以推断：已经加热致死的S型细菌，含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。

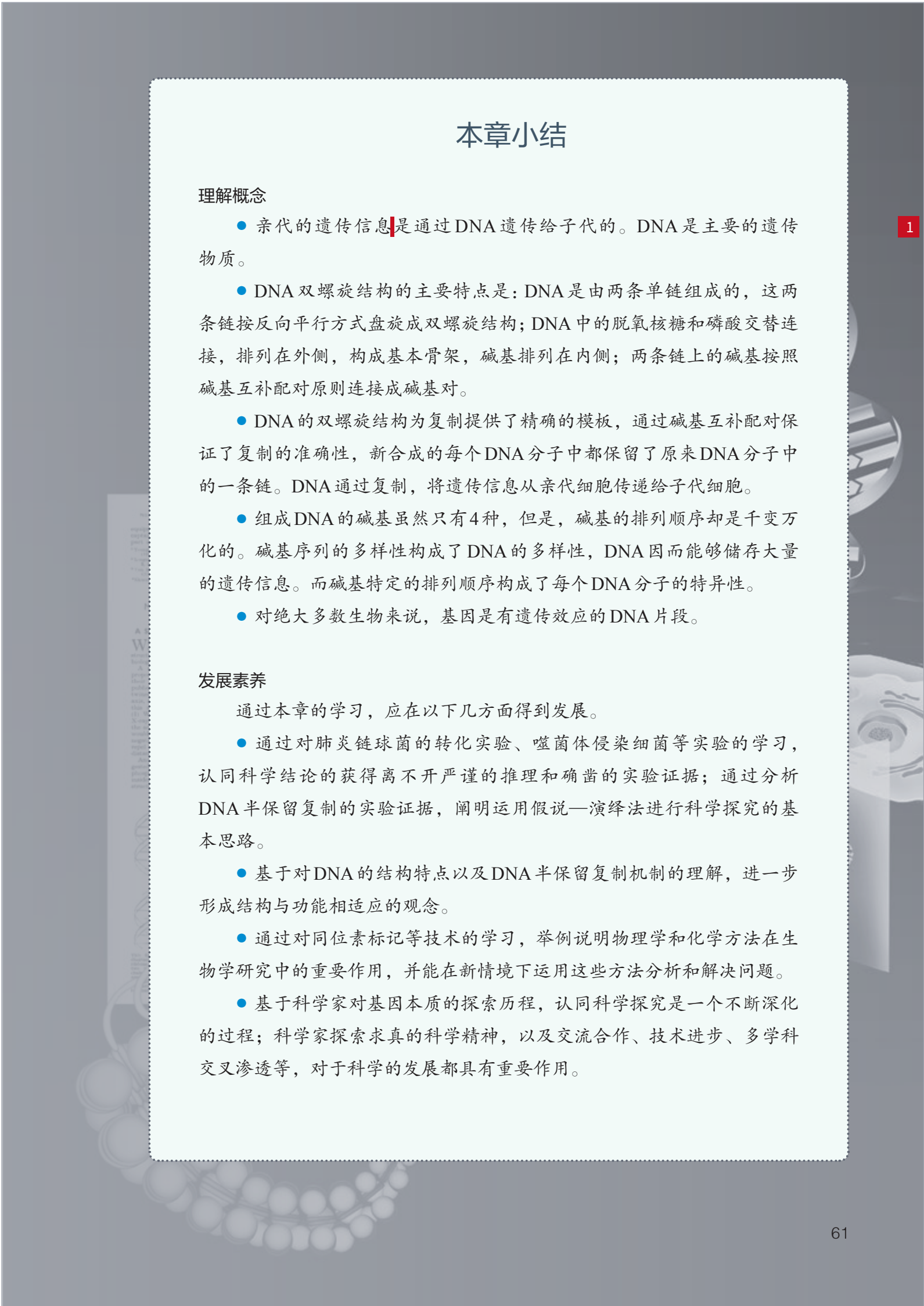
相关信息

荚膜是某些细菌的细胞壁外面包围的一层胶状物质。无荚膜的肺炎链球菌，感染人体或动物体后，容易被吞噬细胞吞噬并杀灭。有荚膜的肺炎链球菌可抵抗吞噬细胞的吞噬，有利于细菌在宿主体内生活并繁殖。

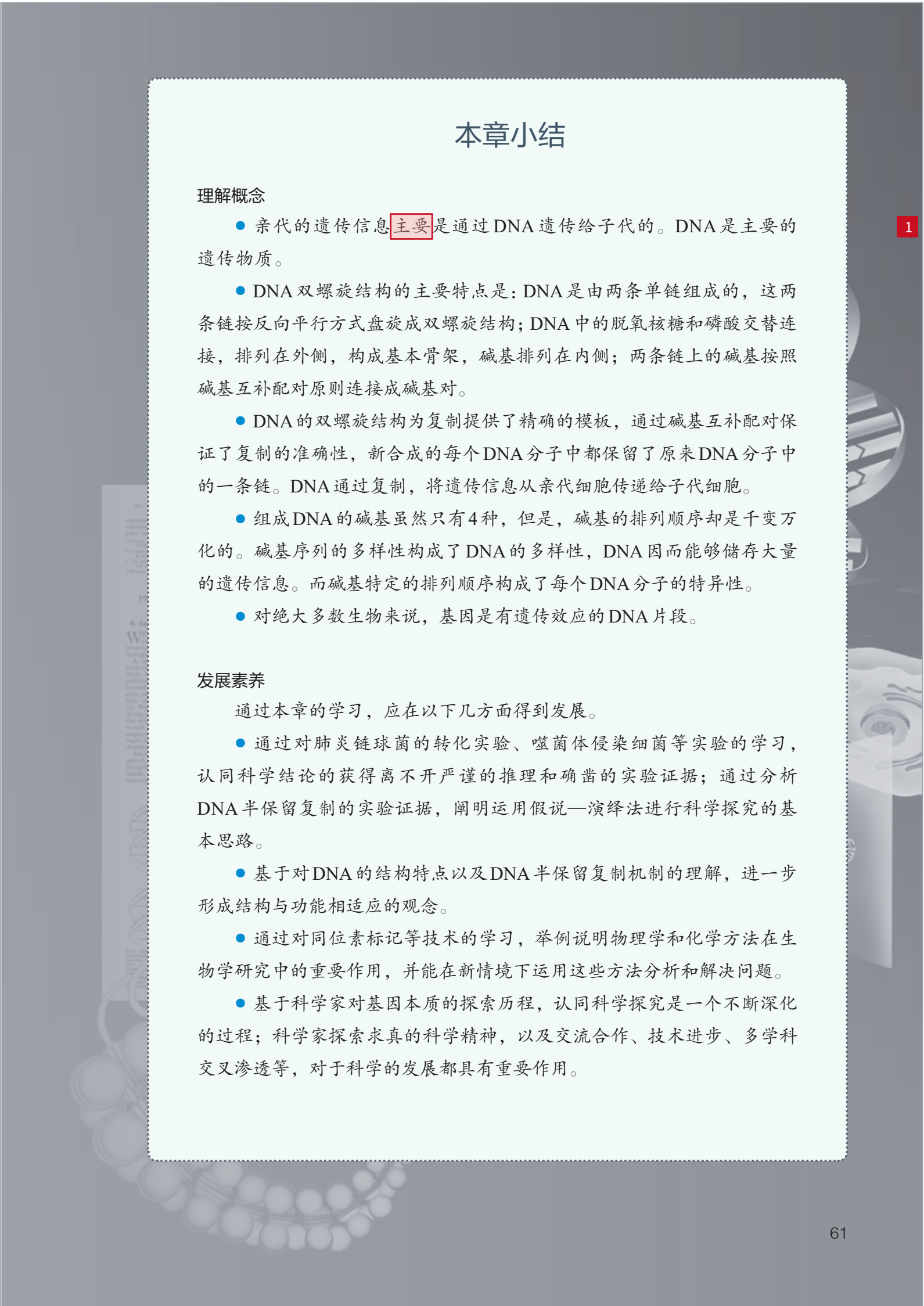
▲图3-2 肺炎链球菌的转化实验示意图

[1] 新增：“主要”

2 0 2 4 版 第 7 0 页



2 0 2 6 版 第 7 0 页



[1] 删除：“识别并”

2 0 2 4 版 第 7 6 页

▼ 表4-1 21种氨基酸的密码子表

第一个碱基	第二个碱基				第三个碱基
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C
	亮氨酸	丝氨酸	终止	终止、硒代半胱氨酸 ^①	A
	亮氨酸	丝氨酸	终止	色氨酸	G
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
	甲硫氨酸（起始）	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸、甲硫氨酸（起始 ^② ）	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

注：①在正常情况下，UGA是终止密码子，但在特殊情况下，UGA可以编码硒代半胱氨酸。
②在原核生物中，GUG也可以作起始密码子，此时它编码甲硫氨酸。

思考 · 讨论

分析密码子的特点

1. 从密码子表可以看出，像苯丙氨酸、亮氨酸这样，绝大多数氨基酸都有几个密码子，这一现象称作密码子的简并。你认为密码子的简并对生物体的生存发展有什么意义？

2. 几乎所有的生物体都共用上述密码子。根据这一事实，你能想到什么？

mRNA进入细胞质后，就与蛋白质的“装配机器”——核糖体结合起来，形成合成蛋白质的“生产线”。有了“生产线”，还要有“工人”，才能生产产品。

游离在细胞质中的氨基酸，是怎样被运送到合成蛋白质的“生产线”上的呢？

将氨基酸运送到“生产线”上去的“搬运工”，是另一种RNA——tRNA。tRNA的种类很多，但是，每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸。tRNA比mRNA小得多，分子结构也很特别：RNA链经过折叠，看上去像三叶草的叶形，其一端是携带氨基酸的部位，另一端有3个相邻的碱基（图4-6）。每个tRNA的这3个碱基可以与mRNA上的密码子互补配对，叫作反密码子。

▲ 图4-6 tRNA的结构示意图

第1节 基因指导蛋白质的合成 67

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 7 6 页

▼ 表4-1 21种氨基酸的密码子表

第一个碱基	第二个碱基				第三个碱基
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C
	亮氨酸	丝氨酸	终止	终止、硒代半胱氨酸 ^①	A
	亮氨酸	丝氨酸	终止	色氨酸	G
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
	甲硫氨酸（起始）	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸、甲硫氨酸（起始 ^② ）	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

注：①在正常情况下，UGA是终止密码子，但在特殊情况下，UGA可以编码硒代半胱氨酸。
②在原核生物中，GUG也可以作起始密码子，此时它编码甲硫氨酸。

思考 · 讨论

分析密码子的特点

1. 从密码子表可以看出，像苯丙氨酸、亮氨酸这样，绝大多数氨基酸都有几个密码子，这一现象称作密码子的简并。你认为密码子的简并对生物体的生存发展有什么意义？

2. 几乎所有的生物体都共用上述密码子。根据这一事实，你能想到什么？

mRNA进入细胞质后，就与蛋白质的“装配机器”——核糖体结合起来，形成合成蛋白质的“生产线”。有了“生产线”，还要有“工人”，才能生产产品。

游离在细胞质中的氨基酸，是怎样被运送到合成蛋白质的“生产线”上的呢？

将氨基酸运送到“生产线”上去的“搬运工”，是另一种RNA——tRNA。tRNA的种类很多，但是，每种tRNA只能转运一种氨基酸。tRNA比mRNA小得多，分子结构也很特别：RNA链经过折叠，看上去像三叶草的叶形，其一端是携带氨基酸的部位，另一端有3个相邻的碱基（图4-6）。每个tRNA的这3个碱基可以与mRNA上的密码子互补配对，叫作反密码子。

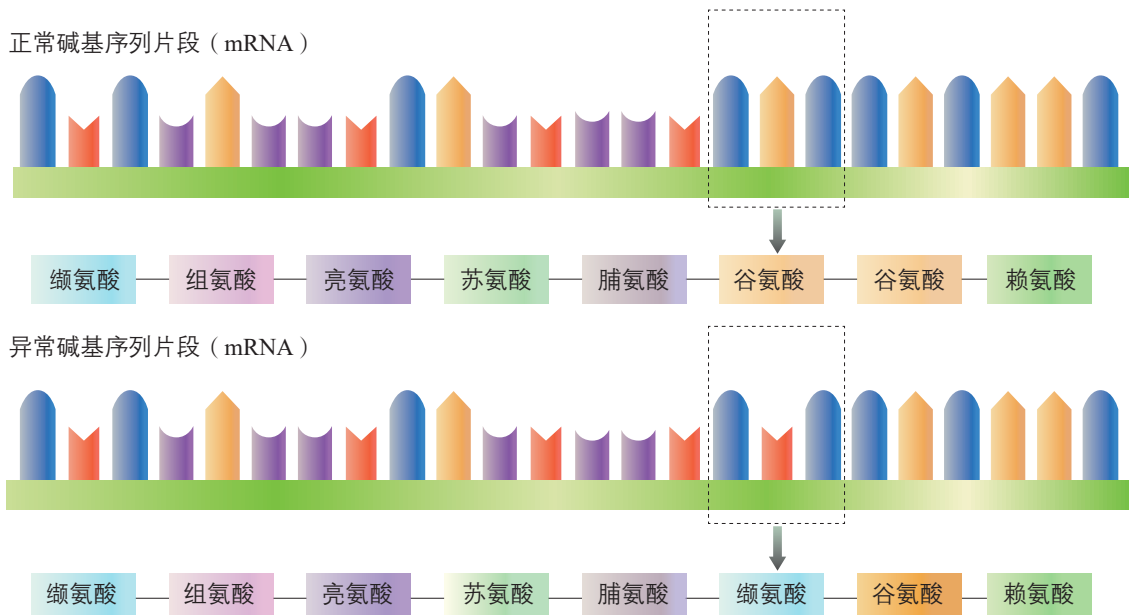
▲ 图4-6 tRNA的结构示意图

第1节 基因指导蛋白质的合成 67

2 0 2 4 版 第 7 6 页 | 2 0 2 6 版 第 7 6 页

[1] “将遵循遗传规律” → “可以”

2 0 2 4 版 第 9 0 页

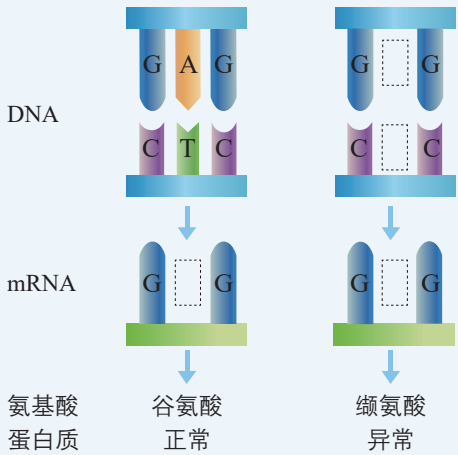


▲ 图5-2 血红蛋白分子的部分氨基酸序列及对应的mRNA的碱基序列

思考 · 讨论

镰状细胞贫血形成的原因

1. 图5-2中氨基酸发生了什么变化？
2. 研究发现，这个氨基酸的变化是编码血红蛋白的基因的碱基序列发生改变所引起的。右图是镰状细胞贫血病因的图解，请你完成图解。想一想这种疾病能否遗传？怎样遗传？
3. 如果这个基因发生碱基的增添或缺失，氨基酸序列是否也会改变？所对应的性状呢？

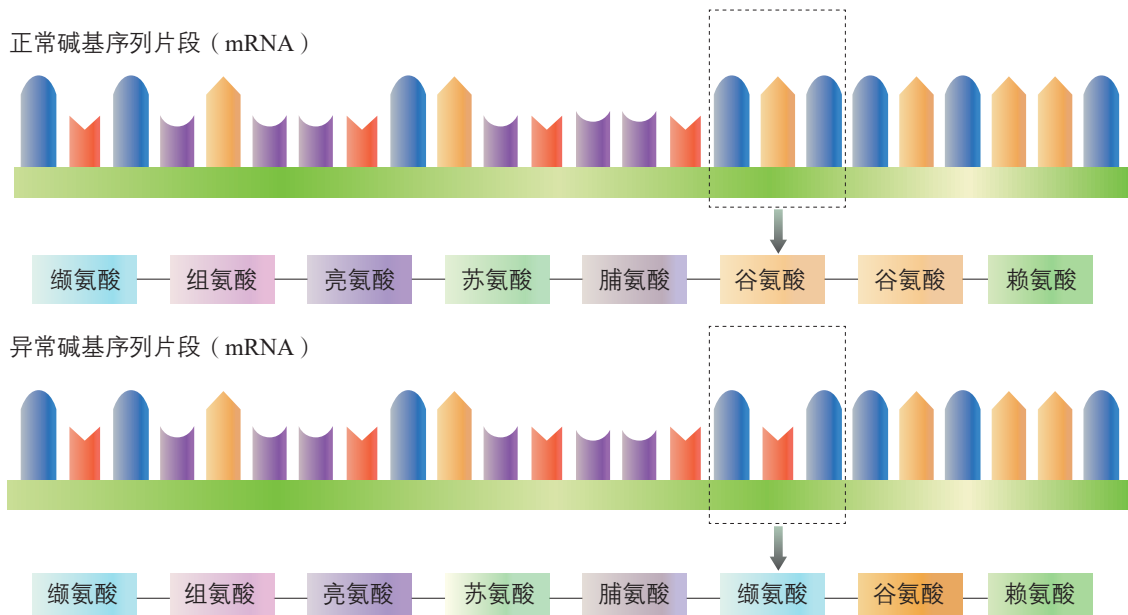


碱基的替换可以导致基因的改变，从而引起所编码的蛋白质的改变。那么，若编码蛋白质的基因序列发生碱基的增添或缺失，是否也会导致蛋白质结构的改变，从而引起性状的改变呢？答案是肯定的。DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失，而引起的基因碱基序列的改变，叫作基因突变（gene mutation）。

基因突变若发生在配子中，将遵循遗传规律传递给后代。若发生在体细胞中，一般不能遗传。但有些植物的体细胞发生了基因突变，可以通过无性生殖遗传。

1

2 0 2 6 版 第 9 0 页

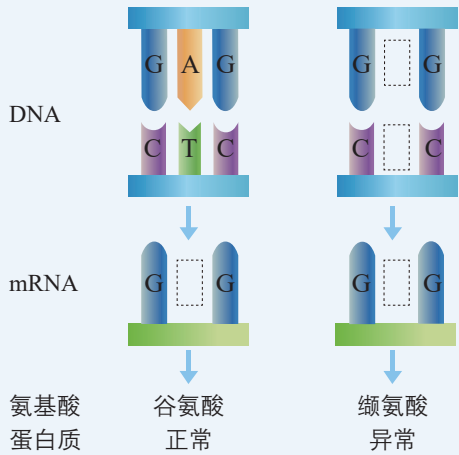


▲ 图5-2 血红蛋白分子的部分氨基酸序列及对应的mRNA的碱基序列

思考 · 讨论

镰状细胞贫血形成的原因

1. 图5-2中氨基酸发生了什么变化？
2. 研究发现，这个氨基酸的变化是编码血红蛋白的基因的碱基序列发生改变所引起的。右图是镰状细胞贫血病因的图解，请你完成图解。想一想这种疾病能否遗传？怎样遗传？
3. 如果这个基因发生碱基的增添或缺失，氨基酸序列是否也会改变？所对应的性状呢？



碱基的替换可以导致基因的改变，从而引起所编码的蛋白质的改变。那么，若编码蛋白质的基因序列发生碱基的增添或缺失，是否也会导致蛋白质结构的改变，从而引起性状的改变呢？答案是肯定的。DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失，而引起的基因碱基序列的改变，叫作基因突变（gene mutation）。

基因突变若发生在配子中，可以传递给后代。若发生在体细胞中，一般不能遗传。但有些植物的体细胞发生了基因突变，可以通过无性生殖遗传。

1

[1] 删除：“于”

2 0 2 4 版 第 1 0 8 页

第 6 章 生物的进化

1859 年，达尔文提出了轰动世界的生物进化理论，但是，他自己也清楚地认识到，关于生物的进化，还有许多问题没有解决。在此后的几年里，他对研究兰花的进化产生了浓厚的兴趣。各种各样的兰花适于传授花粉的精巧结构让他赞叹不已。然而，兰花为什么具有这样丰富的多样性和奇妙的适应性呢？达尔文不得其解，这一问题遂成百年难解之谜。

2017 年，我国科学家以深圳拟兰为重点研究对象，通过基因组的测序和功能分析，发现兰花有 474 个特有基因家族，兰花的多样性源于历史上这些基因家族的扩张或收缩；拟兰的花没有唇瓣和完整的蕊柱，是由于 *B-AP3* 等基因丢失造成的……从基因水平上解开了兰花进化之谜。

生物的多样性和适应性是怎样形成的？这与基因的变化有关吗？与环境又有怎样的关系？随着生物科学的发展，人们对这些问题的认识不断深入，并且不乏争论。在各种理论的交锋中，进化理论本身也在“进化”。



远去了“贝格尔”的帆影，
无涯是进化论的航程。
拨开那亿万年的迷雾，
寻觅着生命史的真容。

1

 浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 1 0 8 页

第 6 章 生物的进化

1859 年，达尔文提出了轰动世界的生物进化理论，但是，他自己也清楚地认识到，关于生物的进化，还有许多问题没有解决。在此后的几年里，他对研究兰花的进化产生了浓厚的兴趣。各种各样的兰花适于传授花粉的精巧结构让他赞叹不已。然而，兰花为什么具有这样丰富的多样性和奇妙的适应性呢？达尔文不得其解，这一问题遂成百年难解之谜。

2017 年，我国科学家以深圳拟兰为重点研究对象，通过基因组的测序和功能分析，发现兰花有 474 个特有基因家族，兰花的多样性源于历史上这些基因家族的扩张或收缩；拟兰的花没有唇瓣和完整的蕊柱，是由 *B-AP3* 等基因丢失造成的……从基因水平上解开了兰花进化之谜。

生物的多样性和适应性是怎样形成的？这与基因的变化有关吗？与环境又有怎样的关系？随着生物科学的发展，人们对这些问题的认识不断深入，并且不乏争论。在各种理论的交锋中，进化理论本身也在“进化”。



远去了“贝格尔”的帆影，
无涯是进化论的航程。
拨开那亿万年的迷雾，
寻觅着生命史的真容。

1

2 0 2 4 版 第 1 0 8 页 | 2 0 2 6 版 第 1 0 8 页

[1] 删除：“使”

2 0 2 4 版 第 1 1 4 页

科学 · 技术 · 社会

理想的“地质时钟”

化石是研究生物进化最有力的证据之一。当人们获得一块生物化石之后，怎样来测算它的形成年代呢？放射性同位素的发现，使人们找到了理想的“地质时钟”。

科学家发现，在同年代形成的岩石中，所含铅和铀的比例是相同的。这是为什么呢？原来，岩石中的铅是由铀逐渐衰变形成的。铅的相对原子质量是207，放射性铀的相对原子质量是238。铀（²³⁸U）具有不稳定的原子核，能够自行放射出射线，最后衰变成质量较轻、稳定的同位素铅（²⁰⁶Pb）。这种衰变的速率不受环境因素（如温度、湿度、压力等）的影响。放射性同位素在一定的单位时间内衰变一半，这个单位时间叫作半衰期。例如，²³⁸U的半衰期是45 亿年，

¹⁴C的半衰期是5 730 年。假如现在将100 万个²³⁸U原子密封在一个玻璃瓶中，那么，45 亿年后，就有50 万个²³⁸U原子衰变成铅，这个玻璃瓶中将只有50 万个²³⁸U原子，再过45 亿年，将只剩下25 万个²³⁸U原子。因此，测定化石中所含²³⁸U和²⁰⁶Pb的比例，我们就可以知道这块化石大约是什么时候形成的。同样的道理，测定化石中¹⁴C和¹²C的比例，也可以知道化石中的生物所生存的年代。

用¹⁴C作“地质时钟”，测定的化石如果是7 万年以前的，结果就不可信了。想一想，这是为什么？

读了这篇文章，你对学科交叉、科学与技术的关系有什么新的认识？

与生物学有关的职业

化石标本的制作人员

工作描述 工作环境主要是自然博物馆、大学或科研单位的古生物学研究室，主要任务是将化石从岩石中剥离出来，对缺失的部分进行修复。

学历要求 生物学或地质学专业本科及以上学历。

须具备的素质 具有较广博的自然科学知识，具有在显微镜下运用工具进行精细操作的能力。由于化石往往不够完整而且易碎，整理和拼接过程中要有足够的耐心、一丝不苟的工作态度以及丰富的想象力。从事这项工作要同许多人打交道，从化石发掘人员到古生物学家，因此，还需要有良好的人

际沟通能力。

职业乐趣 化石标本的制作过程可能有些枯燥，但是，当你看到通过自己的双手，使一个几万年前乃至几千万年前的生物栩栩如生地重现于世时，该是何等的愉悦！



顾氏小盗龙化石

1

2 0 2 6 版 第 1 1 4 页

科学 · 技术 · 社会

理想的“地质时钟”

化石是研究生物进化最有力的证据之一。当人们获得一块生物化石之后，怎样来测算它的形成年代呢？放射性同位素的发现，使人们找到了理想的“地质时钟”。

科学家发现，在同年代形成的岩石中，所含铅和铀的比例是相同的。这是为什么呢？原来，岩石中的铅是由铀逐渐衰变形成的。铅的相对原子质量是207，放射性铀的相对原子质量是238。铀（²³⁸U）具有不稳定的原子核，能够自行放射出射线，最后衰变成质量较轻、稳定的同位素铅（²⁰⁶Pb）。这种衰变的速率不受环境因素（如温度、湿度、压力等）的影响。放射性同位素在一定的单位时间内衰变一半，这个单位时间叫作半衰期。例如，²³⁸U的半衰期是45 亿年，

¹⁴C的半衰期是5 730 年。假如现在将100 万个²³⁸U原子密封在一个玻璃瓶中，那么，45 亿年后，就有50 万个²³⁸U原子衰变成铅，这个玻璃瓶中将只有50 万个²³⁸U原子，再过45 亿年，将只剩下25 万个²³⁸U原子。因此，测定化石中所含²³⁸U和²⁰⁶Pb的比例，我们就可以知道这块化石大约是什么时候形成的。同样的道理，测定化石中¹⁴C和¹²C的比例，也可以知道化石中的生物所生存的年代。

用¹⁴C作“地质时钟”，测定的化石如果是7 万年以前的，结果就不可信了。想一想，这是为什么？

读了这篇文章，你对学科交叉、科学与技术的关系有什么新的认识？

与生物学有关的职业

化石标本的制作人员

工作描述 工作环境主要是自然博物馆、大学或科研单位的古生物学研究室，主要任务是将化石从岩石中剥离出来，对缺失的部分进行修复。

学历要求 生物学或地质学专业本科及以上学历。

须具备的素质 具有较广博的自然科学知识，具有在显微镜下运用工具进行精细操作的能力。由于化石往往不够完整而且易碎，整理和拼接过程中要有足够的耐心、一丝不苟的工作态度以及丰富的想象力。从事这项工作要同许多人打交道，从化石发掘人员到古生物学家，因此，还需要有良好的人

际沟通能力。

职业乐趣 化石标本的制作过程可能有些枯燥，但是，当你看到通过自己的双手，使一个几万年前乃至几千万年前的生物栩栩如生地重现于世时，该是何等的愉悦！



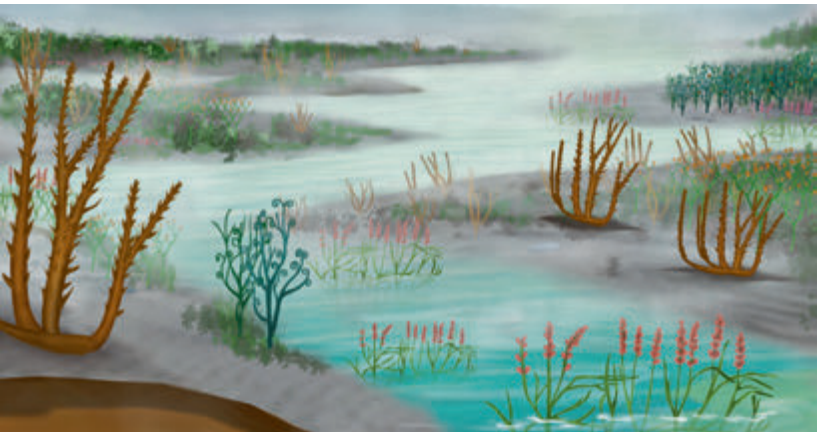
顾氏小盗龙化石

1

[1] 新增：“脊椎”

2 0 2 4 版 第 1 3 2 页

的陆生植物，主要是蕨类植物（图6-16）。随后才出现了适应陆地生活的动物——原始的两栖类。生物的登陆改变着陆地的环境，陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台，裸子植物和被子植物先后扮演了生产者中的主角，鸟类、哺乳类等成为地球上占优势的动物类群，复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。



◀图6-16 4亿年前陆地景观想象图

在进化过程中，许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了。例如，在中生代“统治”地球达1亿年之久的各种恐龙，由于目前尚未定论的原因，在白垩纪末全部绝灭。恐龙的绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间，使生物进化翻开了崭新的一页。

与社会的联系 人类也是生物进化的产物。大约300万年前，森林古猿的一支离开森林，告别树栖生活，走上了向现代人类进化的漫漫长路。在自然界的生存斗争中，人类凭借非凡的大脑、灵巧的双手和群体的力量，已经拥有了其他生物无可比拟的生存优势，并且对其他物种的进化产生了重要影响，不少物种由于人类活动的影响走向绝灭。我们须臾不能忘记的是，包括人类在内的所有生物都是在相互依存、相互制约中生存和发展的，人类的生存和发展始终受益于生物多样性，保护生物多样性就是保护人类自己。

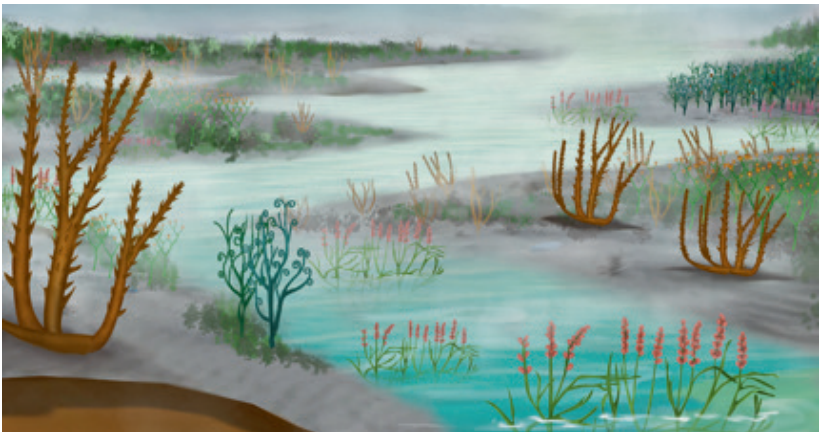
生物进化理论在发展

以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释：适应是自然选择的结果；种群是生物进化的基本单位；突变和基因重组提供进化的原材料，自然选择导致种群基因频率的定向改变，进而通过隔离形成新的物种；生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程；生物多样性是协同进化的结果。

生物进化过程复杂而漫长，已经发生的，研究者无法目睹；将要发生的，研究者很难预知。因此，上面所概括的现

2 0 2 6 版 第 1 3 2 页

的陆生植物，主要是蕨类植物（图6-16）。随后才出现了适应陆地生活的脊椎动物——原始的两栖类。生物的登陆改变着陆地的环境，陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台，裸子植物和被子植物先后扮演了生产者中的主角，鸟类、哺乳类等成为地球上占优势的动物类群，复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。



◀图6-16 4亿年前陆地景观想象图

在进化过程中，许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了。例如，在中生代“统治”地球达1亿年之久的各种恐龙，由于目前尚未定论的原因，在白垩纪末全部绝灭。恐龙的绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间，使生物进化翻开了崭新的一页。

与社会的联系 人类也是生物进化的产物。大约300万年前，森林古猿的一支离开森林，告别树栖生活，走上了向现代人类进化的漫漫长路。在自然界的生存斗争中，人类凭借非凡的大脑、灵巧的双手和群体的力量，已经拥有了其他生物无可比拟的生存优势，并且对其他物种的进化产生了重要影响，不少物种由于人类活动的影响走向绝灭。我们须臾不能忘记的是，包括人类在内的所有生物都是在相互依存、相互制约中生存和发展的，人类的生存和发展始终受益于生物多样性，保护生物多样性就是保护人类自己。

生物进化理论在发展

以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释：适应是自然选择的结果；种群是生物进化的基本单位；突变和基因重组提供进化的原材料，自然选择导致种群基因频率的定向改变，进而通过隔离形成新的物种；生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程；生物多样性是协同进化的结果。

生物进化过程复杂而漫长，已经发生的，研究者无法目睹；将要发生的，研究者很难预知。因此，上面所概括的现

[1] “腔肠” → “刺胞”

2 0 2 4 版 第 1 3 3 页

2 0 2 6 版 第 1 3 3 页

相关信息

自1984年开始，在我国云南省澄江县，陆续发现了大量寒武纪早期（约5.3亿年前）的化石，其中包括藻类、海绵动物、**腔肠**动物以及大量现已绝灭的无脊椎动物类群。这些发现不但证实了“寒武纪大爆发”事件，而且为研究生物进化提出了不少新课题。

物理和化学中有哪些理论问题现在仍有争议？有哪些疑点有待解决？你能举出例子吗？

代生物进化理论的要点，尽管已被学术界广为接受，却不意味着生物进化的一切奥秘都真相大白，而是仍有争论和疑点。

有些学者的研究表明，基因突变对生物适应性的影响并不是非益即害的，大量的基因突变是中性的，自然选择对这些基因突变不起作用，这些基因突变经过长期积累，会导致种群间遗传物质出现较大的差别。因此有人主张，决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累，而不是自然选择。更多学者则认为，基因突变并不都是中性的，有些基因突变反映在个体的性状上，与环境相适应的程度有差异，因此，不能否认自然选择的作用。

根据许多物种是在短时间内迅速形成的现象，有人提出物种形成并不都是渐变的过程，而是物种长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程，其原因仍在探索中。

总之，生物的进化是如此复杂，现有的进化理论所不能解释的问题比已经解释的问题还要多。在这些理论中，以自然选择学说为核心的进化理论比其他学说的影响要广泛和深远，它仍然是以后各个方面研究的基础。同其他科学理论一样，生物进化理论不会停滞不前，而是在不断发展。

练习与应用

一、概念检测

- 生物多样性是协同进化的结果。判断下列与进化和生物多样性有关的表述是否正确。
(1) 一个物种的形成或绝灭，会影响到若干其他物种的进化。
(2) 物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的。
(3) 地球上的生态系统从古至今都是由生产者、消费者和分解者组成的。
(4) 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程。
- 基于早期地球的特殊环境推测，地球上最早出现的生物是
A. 单细胞生物，进行有氧呼吸
B. 多细胞生物，进行有氧呼吸
C. 单细胞生物，进行无氧呼吸
D. 多细胞生物，进行无氧呼吸

二、拓展应用

- 用一位学者的话说，协同进化就是“生态的舞台，进化的表演”（The ecological theater and evolutionary play）。根据本节所学内容，谈谈你对这句话的理解。
- 假如物种之间没有一定的关系（如亲缘关系和相互影响），也不随时间而改变，那么我们的生物学观点会发生怎样的变化？生物学是更容易学习还是更难学习？
- 我国在修建青藏铁路时，不惜耗资修建了许多高架桥和涵洞。这对保护生物多样性有什么意义？这种做法适合在其他地区推广吗？请综合运用本章各节所学知识，从基因、物种和生态系统三个方面来论证。感兴趣的话，你还可以从经济和社会等角度提出自己的看法。

相关信息

自1984年开始，在我国云南省澄江县，陆续发现了大量寒武纪早期（约5.18亿年前）的化石，其中包括藻类、海绵动物、**刺胞**动物以及大量现已绝灭的无脊椎动物类群。这些发现不但证实了“寒武纪大爆发”事件，而且为研究生物进化提出了不少新课题。

物理和化学中有哪些理论问题现在仍有争议？有哪些疑点有待解决？你能举出例子吗？

代生物进化理论的要点，尽管已被学术界广为接受，却不意味着生物进化的一切奥秘都真相大白，而是仍有争论和疑点。

有些学者的研究表明，基因突变对生物适应性的影响并不是非益即害的，大量的基因突变是中性的，自然选择对这些基因突变不起作用，这些基因突变经过长期积累，会导致种群间遗传物质出现较大的差别。因此有人主张，决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累，而不是自然选择。更多学者则认为，基因突变并不都是中性的，有些基因突变反映在个体的性状上，与环境相适应的程度有差异，因此，不能否认自然选择的作用。

根据许多物种是在短时间内迅速形成的现象，有人提出物种形成并不都是渐变的过程，而是物种长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程，其原因仍在探索中。

总之，生物的进化是如此复杂，现有的进化理论所不能解释的问题比已经解释的问题还要多。在这些理论中，以自然选择学说为核心的进化理论比其他学说的影响要广泛和深远，它仍然是以后各个方面研究的基础。同其他科学理论一样，生物进化理论不会停滞不前，而是在不断发展。

练习与应用

一、概念检测

- 生物多样性是协同进化的结果。判断下列与进化和生物多样性有关的表述是否正确。
(1) 一个物种的形成或绝灭，会影响到若干其他物种的进化。
(2) 物种之间的协同进化都是通过物种之间的竞争实现的。
(3) 地球上的生态系统从古至今都是由生产者、消费者和分解者组成的。
(4) 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程。
- 基于早期地球的特殊环境推测，地球上最早出现的生物是
A. 单细胞生物，进行有氧呼吸
B. 多细胞生物，进行有氧呼吸
C. 单细胞生物，进行无氧呼吸
D. 多细胞生物，进行无氧呼吸

二、拓展应用

- 用一位学者的话说，协同进化就是“生态的舞台，进化的表演”（The ecological theater and evolutionary play）。根据本节所学内容，谈谈你对这句话的理解。
- 假如物种之间没有一定的关系（如亲缘关系和相互影响），也不随时间而改变，那么我们的生物学观点会发生怎样的变化？生物学是更容易学习还是更难学习？
- 我国在修建青藏铁路时，不惜耗资修建了许多高架桥和涵洞。这对保护生物多样性有什么意义？这种做法适合在其他地区推广吗？请综合运用本章各节所学知识，从基因、物种和生态系统三个方面来论证。感兴趣的话，你还可以从经济和社会等角度提出自己的看法。

选择性必修 1 稳态与调节

生物 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 1 6 组对照页 · 2 8 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“（pH）”

2 0 2 4 版 第 1 4 页

研究表明，血浆中约90%为水；其余10%分别是：蛋白质（7%～9%），无机盐（约1%），以及血液运输的其他物质，包括各种营养物质（如葡萄糖）、激素、各种代谢废物等（图1-2）。组织液、淋巴液的成分和各成分的含量与血浆的相近，但又不完全相同，最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质，而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少。从某种意义上说，细胞外液是一种类似于海水的盐溶液。这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

内环境的理化性质

将血液中的红细胞放在清水或浓度很低的溶液中，细胞会由于吸水过多而破裂；将红细胞放在浓度较高的溶液中，红细胞会由于过多失水而死亡。此外，在过酸、过碱或温度过高、过低等条件下，细胞也不能正常生活。

在细胞外液中细胞会出现这样的情况吗？

这就要分析细胞外液的理化性质。**渗透压、酸碱度和温度**是细胞外液理化性质的三个主要方面。

所谓渗透压，简单地说，是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目，溶质微粒越多，即溶液浓度越高，溶液渗透压越高。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中，含量上占有明显优势的是Na⁺和Cl⁻，细胞外液渗透压的90%以上来源于Na⁺和Cl⁻。在37℃时，人的血浆渗透压约为770 kPa，相当于细胞内液的渗透压。

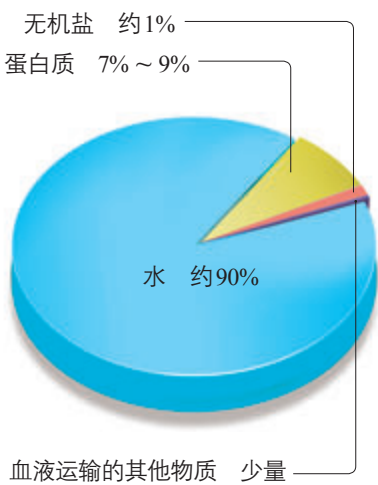
正常人的血浆近中性，pH为7.35～7.45。血浆的pH之所以能够保持稳定，与其中含有的HCO₃⁻、H₂CO₃等物质有关。

人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右。

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

细胞作为一个开放系统，可以直接与内环境进行物质交换：不断获取进行生命活动所需要的物质，同时又不不断排出代谢产生的废物，从而维持细胞正常的生命活动（图1-3）。

内环境又是如何与外界环境进行物质交换的呢？

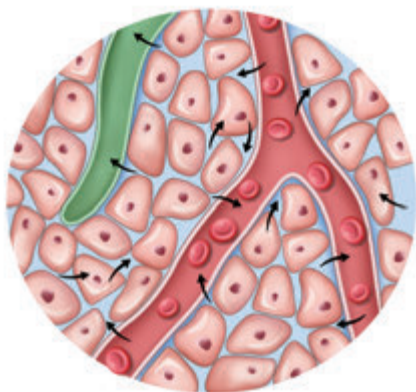


▲ 图1-2 血浆的主要成分

学科交叉 ××××××××××××××××××

与化学的联系
酸碱度（pH）是指溶液中自由氢离子浓度的负对数。

1



▲ 图1-3 细胞直接与内环境进行物质交换（箭头代表物质运输方向）

2 0 2 6 版 第 1 4 页

研究表明，血浆中约90%为水；其余10%分别是：蛋白质（7%～9%），无机盐（约1%），以及血液运输的其他物质，包括各种营养物质（如葡萄糖）、激素、各种代谢废物等（图1-2）。组织液、淋巴液的成分和各成分的含量与血浆的相近，但又不完全相同，最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质，而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少。从某种意义上说，细胞外液是一种类似于海水的盐溶液。这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

内环境的理化性质

将血液中的红细胞放在清水或浓度很低的溶液中，细胞会由于吸水过多而破裂；将红细胞放在浓度较高的溶液中，红细胞会由于过多失水而死亡。此外，在过酸、过碱或温度过高、过低等条件下，细胞也不能正常生活。

在细胞外液中细胞会出现这样的情况吗？

这就要分析细胞外液的理化性质。**渗透压、酸碱度和温度**是细胞外液理化性质的三个主要方面。

所谓渗透压，简单地说，是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目，溶质微粒越多，即溶液浓度越高，溶液渗透压越高。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中，含量上占有明显优势的是Na⁺和Cl⁻，细胞外液渗透压的90%以上来源于Na⁺和Cl⁻。在37℃时，人的血浆渗透压约为770 kPa，相当于细胞内液的渗透压。

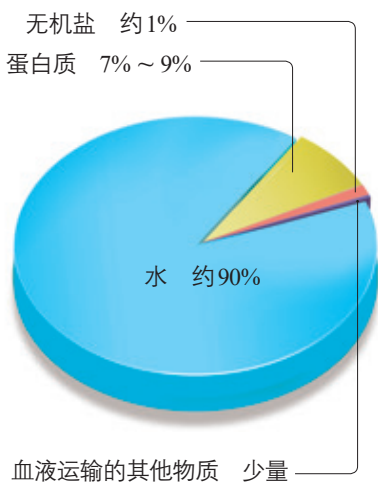
正常人的血浆近中性，pH为7.35～7.45。血浆的pH之所以能够保持稳定，与其中含有的HCO₃⁻、H₂CO₃等物质有关。

人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右。

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

细胞作为一个开放系统，可以直接与内环境进行物质交换：不断获取进行生命活动所需要的物质，同时又不不断排出代谢产生的废物，从而维持细胞正常的生命活动（图1-3）。

内环境又是如何与外界环境进行物质交换的呢？

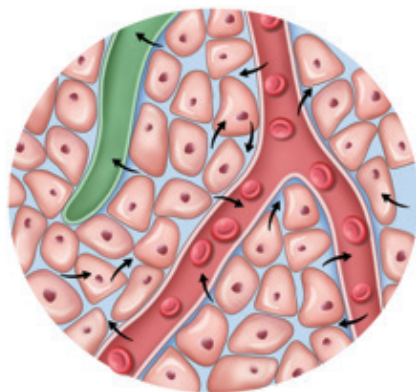


▲ 图1-2 血浆的主要成分

学科交叉 ××××××××××××××××××

与化学的联系
酸碱度常用pH来表示，pH是指溶液中自由氢离子浓度的负对数。

1



▲ 图1-3 细胞直接与内环境进行物质交换（箭头代表物质运输方向）

[1] 删除：“大”

2 0 2 4 版 第 3 5 页

与生物学有关的职业

影像技师

当病人突然出现不明原因的视力下降、肢体活动障碍、语言不清晰、记忆力明显下降等综合症状去医院就诊时，大夫通常说需要做个头部CT(计算机断层扫描术)。

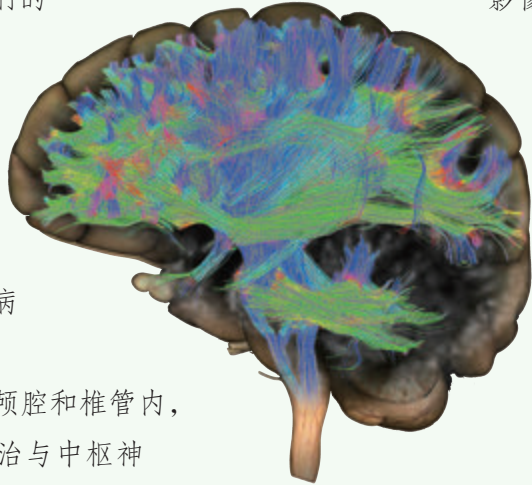
你可能还听说过“B超”和“核磁共振”等名词，虽然它们的成像原理有所不同，对不同系统和部位的诊断价值也不一样，但都是通过所获取的影像来显示人体内部组织器官的形态和生理、病理功能状况的。

中枢神经系统位于颅腔和椎管内，一般的物理检查对于诊治与中枢神经系统相关疾病的价值有限，因此，影像学检查具有重要意义。CT是检查颅内各种疾病的首选和主要影像检查技术；磁共振成像也是颅内各种疾病的主要影像检查技术，组织分辨率较

高，对很多疾病可以定性诊断。其实，自从1895年德国物理学家伦琴发现X射线后，X射线就用于对人体进行检查从而帮助医生对疾病进行诊断。随着医学影像学的发展，社会上也出现了一个职业——影像技师。

影像技师是操作医学成像设备获得病人身体内部结构影像的技术人员，他们从事的工作主要是：使用普通X射线机、血管造影机、CT机、磁共振成像仪、核医学成像设备等，采集病人身体内部结构相关影像。

影像除了用于形态学诊断，还可以应用于其他学术领域，比如认知心理学、语言学等，让研究者探索人类在进行认知行为时的脑部活动。因此，影像技师可以在很多领域大有作为。



用成像技术绘制的
大脑图像



脑部CT组合图

影像技师在工作

2 0 2 6 版 第 3 5 页

与生物学有关的职业

影像技师

当病人突然出现不明原因的视力下降、肢体活动障碍、语言不清晰、记忆力明显下降等综合症状去医院就诊时，大夫通常说需要做个头部CT(计算机断层扫描术)。

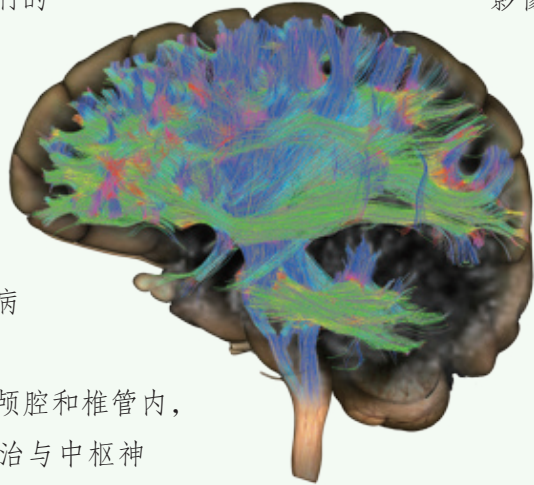
你可能还听说过“B超”和“核磁共振”等名词，虽然它们的成像原理有所不同，对不同系统和部位的诊断价值也不一样，但都是通过所获取的影像来显示人体内部组织器官的形态和生理、病理功能状况的。

中枢神经系统位于颅腔和椎管内，一般的物理检查对于诊治与中枢神经系统相关疾病的价值有限，因此，影像学检查具有重要意义。CT是检查颅内各种疾病的首选和主要影像检查技术；磁共振成像也是颅内各种疾病的主要影像检查技术，组织分辨率较

高，对很多疾病可以定性诊断。其实，自从1895年德国物理学家伦琴发现X射线后，X射线就用于对人体进行检查从而帮助医生对疾病进行诊断。随着医学影像学的发展，社会上也出现了一个职业——影像技师。

影像技师是操作医学成像设备获得病人身体内部结构影像的技术人员，他们从事的工作主要是：使用普通X射线机、血管造影机、CT机、磁共振成像仪、核医学成像设备等，采集病人身体内部结构相关影像。

影像除了用于形态学诊断，还可以应用于其他学术领域，比如认知心理学、语言学等，让研究者探索人类在进行认知行为时的脑部活动。因此，影像技师可以在很多领域大有作为。



用成像技术绘制的
脑图像



脑部CT组合图

影像技师在工作

[1] 新增：“重复了伽尔瓦尼的实验，认为这纯属物理现象…”

[2] 删除：“重复了伽尔瓦尼的实验，认为这纯属物理现象…”

生物科学史话

生物电的发现

生物体是能够“发电”的。例如，电鳐、电鲛、电鳗等，都有发电的本领。当受到适宜的刺激时，人体的很多细胞或组织都伴有电位的变化，如肌肉的收缩、兴奋的传导等。生物体在生命活动中所表现的电现象称为生物电。目前，人们可以记录人体多种细胞和组织的电位变化，如把心脏产生的心电用仪器记录下来，这就是心电图；把大脑所表现的脑电记录下来，这就是脑电图。



正在记录脑电波

关于生物电现象的发现，还有一段有趣的故事。

18世纪，意大利医生、生理学家伽尔瓦尼（L. Galvani, 1737—1798）意外地发现，当用两种金属导体在蛙的肌肉和神经之间建立起回路，肌肉就会收缩。他认为，这种收缩是由肌肉内部流出来并沿着神经到达肌肉表面的电流刺激引起的。这是人类第一次将电现象与生命活动联系起来。伽尔瓦尼在1791年的论文中，宣称动物的组织可产生生物电。

物理学家伏特（A. Volta, 1745—1827）重复了伽尔瓦尼的实验，认为这纯属物理现象，因为两种不同的金属间可产生电位差。他的证据是：如果连接神经和肌肉的是不同

种类的导体，则肌肉收缩强烈；如果是同种金属，则收缩很弱，甚至完全没有收缩。伏特因此发明了世界上第一个直流电池，即伏特电池。而伽尔瓦尼则坚持认为生物体内有电现象存在，他及其后继者们改做无金属接触实验，后来又用电流计测出肌肉电流，从而出色地证明了生物电的存在。由此，电生理学诞生并迅速发展起来。

生物电现象的发现及研究的深化，给了我们很多教益。在科学研究上，存在不同意见是常有的事，只要展开自由的争论、靠科学实验来证明观点，就能促进科学研究健康地发展。

电生理学的发展历程还可以给我们更多的启示：每一项重大突破在很大程度上依赖于研究手段的更新、选择合适的实验材料或对象。例如，只有当电流计和示波器研制出来以后，人们才可以直接观察和记录电活动；而微电极技术和电压钳技术的发展，以及膜片钳技术的发明，使人们有可能将电极插入细胞内，或在仅为几平方微米的细胞膜片上进行记录，从而得以在细胞水平上深入研究生物电的本质。阐明动作电位原理的英国剑桥大学的生物物理学家霍奇金和他的同事赫胥黎，就是以枪乌贼为实验材料的。枪乌贼具有极粗的神经纤维，可以很好地进行电位和电流的测量活动。



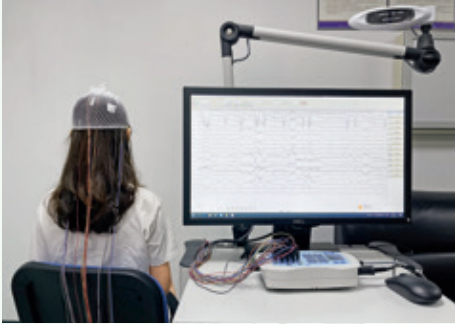
科学家与枪乌贼

1

生物科学史话

生物电的发现

生物体是能够“发电”的。例如，电鳐、电鲛、电鳗等，都有发电的本领。当受到适宜的刺激时，人体的很多细胞或组织都伴有电位的变化，如肌肉的收缩、兴奋的传导等。生物体在生命活动中所表现的电现象称为生物电。目前，人们可以记录人体多种细胞和组织的电位变化，如把心脏产生的心电用仪器记录下来，这就是心电图；把大脑所表现的脑电记录下来，这就是脑电图。



正在记录脑电波

关于生物电现象的发现，还有一段有趣的故事。

18世纪，意大利医生、生理学家伽尔瓦尼（L. Galvani, 1737—1798）意外地发现，当用两种金属导体在蛙的肌肉和神经之间建立起回路，肌肉就会收缩。他认为，这种收缩是由肌肉内部流出来并沿着神经到达肌肉表面的电流刺激引起的。这是人类第一次将电现象与生命活动联系起来。伽尔瓦尼在1791年的论文中，宣称动物的组织可产生生物电。

物理学家伏特（A. Volta, 1745—1827）

重复了伽尔瓦尼的实验，认为这纯属物理现象，因为两种不同的金属间可产生电位差。他的证据是：如果连接神经和肌肉的是不同种类的导体，则肌肉收缩强烈；如果是同种金属，则收缩很弱，甚至完全没有收缩。伏特因此发明了世界上第一个直流电池，即伏特电池。而伽尔瓦尼则坚持认为生物体内有电现象存在，他及其后继者们改做无金属接触实验，后来又用电流计测出肌肉电流，从而出色地证明了生物电的存在。由此，电生理学诞生并迅速发展起来。

生物电现象的发现及研究的深化，给了我们很多教益。在科学研究上，存在不同意见是常有的事，只要展开自由的争论、靠科学实验来证明观点，就能促进科学研究健康地发展。

电生理学的发展历程还可以给我们更多的启示：每一项重大突破在很大程度上依赖于研究手段的更新、选择合适的实验材料或对象。例如，只有当电流计和示波器研制出来以后，人们才可以直接观察和记录电活动；而微电极技术和电压钳技术的发展，以及膜片钳技术的发明，使人们有可能将电极插入细胞内，或在仅为几平方微米的细胞膜片上进行记录，从而得以在细胞水平上深入研究生物电的本质。阐明动作电位原理的英国剑桥大学的生物物理学家霍奇金和他的同事赫胥黎，就是以枪乌贼为实验材料的。枪乌贼具有极粗的神经纤维，可以很好地进行电位和电流的测量活动。

1

2

[1] “ 正式启动 ” → “ 拉开序幕 ”

2 0 2 4 版 第 4 5 页

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对神经系统分级调节的理解，判断下列表述是否正确。
- (1) 脑与脊髓中的神经中枢分工明确，独立地调控机体的生命活动。()

(2) 自主神经系统是不受意识控制的，因此它对机体活动的调节与大脑皮层无关。()
2. 因交通事故，某人的脊髓不幸从胸部折断了，一般情况下会表现出()
- A. 膝跳反射存在，针刺足部有感觉

B. 膝跳反射存在，针刺足部无感觉

C. 膝跳反射不存在，针刺足部有感觉

D. 膝跳反射不存在，针刺足部无感觉

二、拓展应用

- 以下是关于自主神经系统的错误假设。不妨逆向思考一下，在其中任何一种假设成立时，机体的调控机能可能发生哪些改变？这对你深入理解自主神经系统的特点有哪些启示？
- (1) 它的调控不“自主”，而是必须在意识的支配下才能进行调控。

(2) 它绝对自主，不受大脑等高级中枢的控制。

(3) 内脏活动只受交感神经或副交感神经的单一控制。

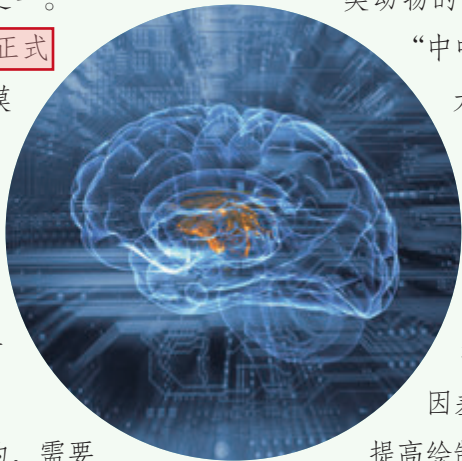
生物科技进步

中国脑计划

大脑皮层是调节人体生命活动的最高级中枢，但人们对它工作机制的了解仅仅揭示了冰山一角。研究大脑的结构和工作机制的新兴学科——脑科学，可以说是21世纪科学研究中最吸引人的领域之一。

2018年，“中国脑计划”**正式启动**。该计划以“认识脑、模拟脑、保护脑、开发脑”为目的，目标是在未来十五年内，在脑科学、脑疾病早期诊断与干预、类脑智能器件（用于运动损伤康复等情况）三个前沿领域取得国际领先的成果。

要弄清楚脑是如何工作的，需要绘制三种图谱：一是“细胞类型图谱”，即鉴定神经元和神经胶质细胞并确定它们在脑中的分布等；二是“连接图谱”，即表示脑中所有神经元相互连接的图谱；三是“活动图谱”，即表示脑中与特定状态相联系的神经元的放电模式图谱。只有将这三种图谱的信息相结合，



我们才能真正理解大脑的工作机制。

科学的发展离不开实验材料和实验工具的进步。研究脑，首先要有合适的模型动物。我国科学家于2017年攻克了体细胞克隆灵长类动物的世界难题，成功克隆了猴——“中中”和“华华”。克隆猴技术将大大促进人类脑疾病的研究和治疗，既可以生产基因背景一致的“模型猴”，最大限度地控制个体差异；又可以用来标记某一类神经元，追踪其神经连接，最大限度排除由基因差异造成的大脑结构形状不一，提高绘制图谱的精确度。

另外，精准基因组编辑和大数据处理等生物医学研究方法，以及直接记录神经元活动的电压传感器和高速成像显微镜等工具也助力脑科学的研究。

脑科学的发展离不开技术进步。

脑科学，是大有可为的科学。

1

2 0 2 6 版 第 4 5 页

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对神经系统分级调节的理解，判断下列表述是否正确。
- (1) 脑与脊髓中的神经中枢分工明确，独立地调控机体的生命活动。()

(2) 自主神经系统是不受意识控制的，因此它对机体活动的调节与大脑皮层无关。()
2. 因交通事故，某人的脊髓不幸从胸部折断了，一般情况下会表现出()
- A. 膝跳反射存在，针刺足部有感觉

B. 膝跳反射存在，针刺足部无感觉

C. 膝跳反射不存在，针刺足部有感觉

D. 膝跳反射不存在，针刺足部无感觉

二、拓展应用

- 以下是关于自主神经系统的错误假设。不妨逆向思考一下，在其中任何一种假设成立时，机体的调控机能可能发生哪些改变？这对你深入理解自主神经系统的特点有哪些启示？
- (1) 它的调控不“自主”，而是必须在意识的支配下才能进行调控。

(2) 它绝对自主，不受大脑等高级中枢的控制。

(3) 内脏活动只受交感神经或副交感神经的单一控制。

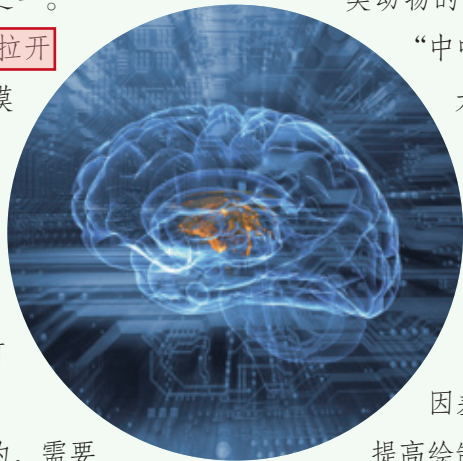
生物科技进步

中国脑计划

大脑皮层是调节人体生命活动的最高级中枢，但人们对它工作机制的了解仅仅揭示了冰山一角。研究大脑的结构和工作机制的新兴学科——脑科学，可以说是21世纪科学研究中最吸引人的领域之一。

2018年，“中国脑计划”**拉开序幕**。该计划以“认识脑、模拟脑、保护脑、开发脑”为目的，目标是在未来十五年内，在脑科学、脑疾病早期诊断与干预、类脑智能器件（用于运动损伤康复等情况）三个前沿领域取得国际领先的成果。

要弄清楚脑是如何工作的，需要绘制三种图谱：一是“细胞类型图谱”，即鉴定神经元和神经胶质细胞并确定它们在脑中的分布等；二是“连接图谱”，即表示脑中所有神经元相互连接的图谱；三是“活动图谱”，即表示脑中与特定状态相联系的神经元的放电模式图谱。只有将这三种图谱的信息相结合，



我们才能真正理解大脑的工作机制。

科学的发展离不开实验材料和实验工具的进步。研究脑，首先要有合适的模型动物。我国科学家于2017年攻克了体细胞克隆灵长类动物的世界难题，成功克隆了猴——“中中”和“华华”。克隆猴技术将大大促进人类脑疾病的研究和治疗，既可以生产基因背景一致的“模型猴”，最大限度地控制个体差异；又可以用来标记某一类神经元，追踪其神经连接，最大限度排除由基因差异造成的大脑结构形状不一，提高绘制图谱的精确度。

另外，精准基因组编辑和大数据处理等生物医学研究方法，以及直接记录神经元活动的电压传感器和高速成像显微镜等工具也助力脑科学的研究。

脑科学的发展离不开技术进步。

脑科学，是大有可为的科学。

1

[1] “一章” → “的相关内容”

2 0 2 4 版 第 4 8 页

的信息并不构成真正的记忆。感觉性记忆的信息大部分迅速消退，如果对于某一信息加以注意，如老师讲话的听觉刺激，或书本上文字的视觉刺激，则可以将这个瞬时记忆转入第一级记忆。第一级记忆保留的时间仍然很短，从数秒到数分钟，如临时记住某个验证码（图2-13）。第一级记忆中的小部分信息经过反复运用、强化，在第一级记忆中停留的时间延长，这样就很容易转入第二级记忆。第二级记忆的持续时间从数分钟到数年不等，储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息，可以反复重复，并将新信息与已有的信息整合。有些信息，通过长年累月地运用则不易遗忘，就储存在第三级记忆中，成为永久记忆，如对自己姓名的记忆。

学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关，尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关。关于学习和记忆更深层次的奥秘，仍然有待科学家进一步探索。

情绪

我们有时候开心、兴奋、对生活充满信心；有时失落、沮丧、对事物失去兴趣。这是情绪的两种相反的表现，它们都是人对环境所作出的反应。情绪也是大脑的高级功能之一。

当人们遇到精神压力、生活挫折、疾病、死亡等情况时，常会产生消极的情绪。当消极情绪达到一定程度时，就会产生抑郁。抑郁通常是短期的，可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。当抑郁持续下去而得不到缓解时，就可能形成抑郁症。一般抑郁不超过两周，如果持续两周以上，则应咨询精神心理科医生以确定是否患有抑郁症。抑郁症会影响患者的工作、学习和生活，严重时甚至使患者产生自残或自杀等消极行为，因此患者必须到医院去接受专业治疗。

积极建立和维系良好的人际关系、适量运动和调节压力都可以帮助我们减少和更好地应对情绪波动。当情绪波动超出自己能够调节的程度时，应向专业人士咨询，这样可以使我们更快地恢复情绪平稳，享受美好的、充满意义的生活。



在学习过程中，老师经常强调要动用多种器官。这有什么道理？



▲ 图2-13 第一级记忆示例

相关信息

抗抑郁药一般都通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如，有的药物可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收，使得突触间隙中5-羟色胺的浓度维持在一定水平，有利于神经系统的活动正常进行。服用抗抑郁药时一定要遵守安全用药的要求，有关知识参见《义务教育教科书生物学》“用药与急救”一章。

1

2 0 2 6 版 第 4 8 页

的信息并不构成真正的记忆。感觉性记忆的信息大部分迅速消退，如果对于某一信息加以注意，如老师讲话的听觉刺激，或书本上文字的视觉刺激，则可以将这个瞬时记忆转入第一级记忆。第一级记忆保留的时间仍然很短，从数秒到数分钟，如临时记住某个验证码（图2-13）。第一级记忆中的小部分信息经过反复运用、强化，在第一级记忆中停留的时间延长，这样就很容易转入第二级记忆。第二级记忆的持续时间从数分钟到数年不等，储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息，可以反复重复，并将新信息与已有的信息整合。有些信息，通过长年累月地运用则不易遗忘，就储存在第三级记忆中，成为永久记忆，如对自己姓名的记忆。

学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关，尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关。关于学习和记忆更深层次的奥秘，仍然有待科学家进一步探索。

情绪

我们有时候开心、兴奋、对生活充满信心；有时失落、沮丧、对事物失去兴趣。这是情绪的两种相反的表现，它们都是人对环境所作出的反应。情绪也是大脑的高级功能之一。

当人们遇到精神压力、生活挫折、疾病、死亡等情况时，常会产生消极的情绪。当消极情绪达到一定程度时，就会产生抑郁。抑郁通常是短期的，可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。当抑郁持续下去而得不到缓解时，就可能形成抑郁症。一般抑郁不超过两周，如果持续两周以上，则应咨询精神心理科医生以确定是否患有抑郁症。抑郁症会影响患者的工作、学习和生活，严重时甚至使患者产生自残或自杀等消极行为，因此患者必须到医院去接受专业治疗。

积极建立和维系良好的人际关系、适量运动和调节压力都可以帮助我们减少和更好地应对情绪波动。当情绪波动超出自己能够调节的程度时，应向专业人士咨询，这样可以使我们更快地恢复情绪平稳，享受美好的、充满意义的生活。



在学习过程中，老师经常强调要动用多种器官。这有什么道理？



▲ 图2-13 第一级记忆示例

相关信息

抗抑郁药一般都通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如，有的药物可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收，使得突触间隙中5-羟色胺的浓度维持在一定水平，有利于神经系统的活动正常进行。服用抗抑郁药时一定要遵守安全用药的要求，有关知识参见《义务教育教科书生物学》“用药与急救”的相关内容。

1

[1] “路” → “向”

2 0 2 4 版 第 5 9 页

第2节 激素调节的过程

问题探讨

马拉松长跑是赛程超过 40 km、历时 2 h 以上的极限运动，运动员每小时至少要消耗 300 g 糖类。

血糖可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血糖含量为 3.9 ~ 6.1 mmol/L，全身的血量大约为 5 L。

计算：如果仅靠血液中的葡萄糖，运动员能跑多长时间？
讨论

长跑过程中大量消耗葡萄糖，会导致血糖含量下降吗？为什么？



马拉松比赛

◎ 本节聚焦

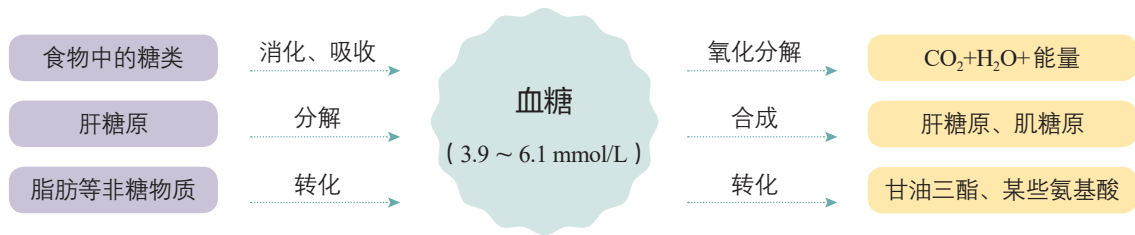
- 血糖的平衡是怎样维持的？
- 激素的分级调节是如何实现的？
- 激素调节有什么特点？

处于活动中的人体，如果没有持续的血糖供应，血糖很快就会枯竭。但事实上，无论是在运动还是安静的状态下，人体的血糖浓度总是维持在一定的水平，这是如何实现的呢？对于机体又有什么样的意义？研究表明，血糖的调节主要依靠激素的作用。其他许多生命活动的调节也与激素有关。

激素调节的实例

实例1：血糖平衡的调节

血液中的糖称为血糖，主要是葡萄糖。要想知道血糖平衡是如何维持的，首先需要分析血糖的来源和去向（图 3-2）。



▲ 图3-2 血糖的来源和去向（正常情况下）

2 0 2 6 版 第 5 9 页

第2节 激素调节的过程

问题探讨

马拉松长跑是赛程超过 40 km、历时 2 h 以上的极限运动，运动员每小时至少要消耗 300 g 糖类。

血糖可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血糖含量为 3.9 ~ 6.1 mmol/L，全身的血量大约为 5 L。

计算：如果仅靠血液中的葡萄糖，运动员能跑多长时间？
讨论

长跑过程中大量消耗葡萄糖，会导致血糖含量下降吗？为什么？



马拉松比赛

◎ 本节聚焦

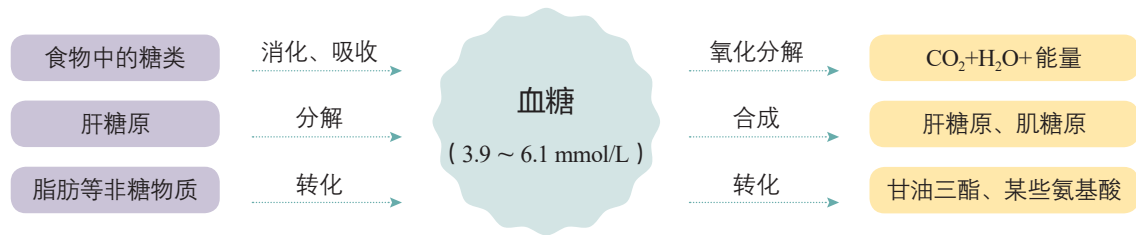
- 血糖的平衡是怎样维持的？
- 激素的分级调节是如何实现的？
- 激素调节有什么特点？

处于活动中的人体，如果没有持续的血糖供应，血糖很快就会枯竭。但事实上，无论是在运动还是安静的状态下，人体的血糖浓度总是维持在一定的水平，这是如何实现的呢？对于机体又有什么样的意义？研究表明，血糖的调节主要依靠激素的作用。其他许多生命活动的调节也与激素有关。

激素调节的实例

实例1：血糖平衡的调节

血液中的糖称为血糖，主要是葡萄糖。要想知道血糖平衡是如何维持的，首先需要分析血糖的来源和去向（图 3-2）。



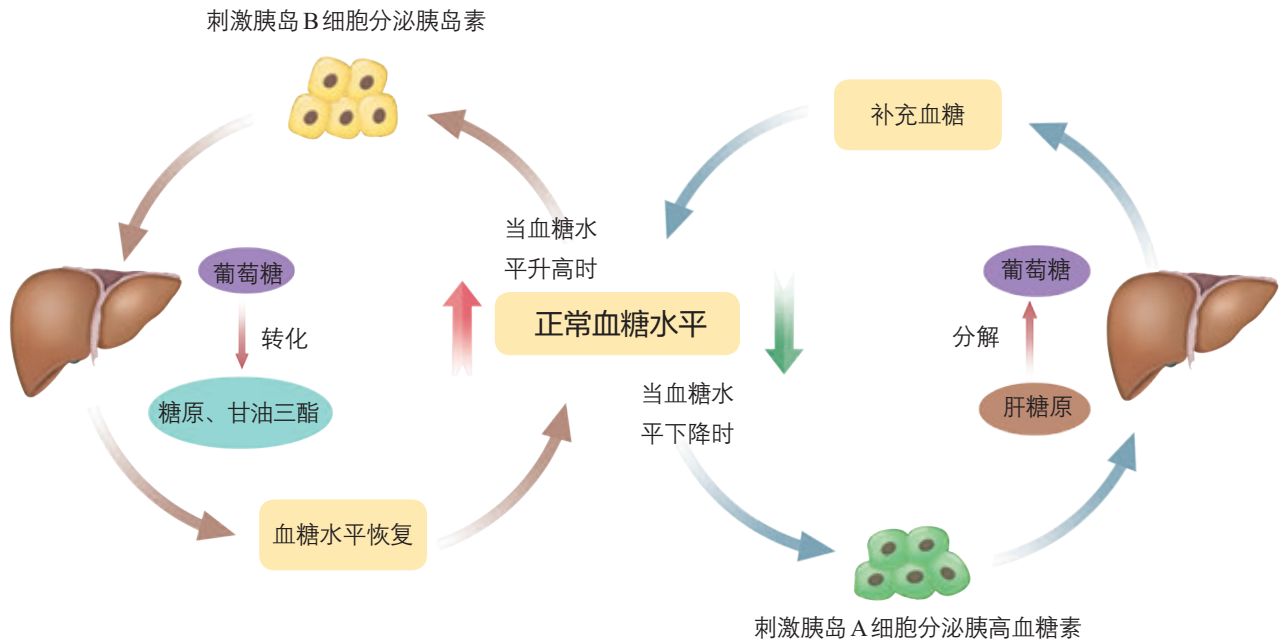
▲ 图3-2 血糖的来源和去向（正常情况下）

[1] “达到 6 0 %以上” → “超过 6 0 %”

知识链接

生态系统的稳定性也是受反馈调节的，详见选择性必修2《生物与环境》第3章。

也就是说，胰岛素和胰高血糖素共同维持血糖含量的稳定（图3-4）。同时，在血糖调节的过程中，胰岛素的作用结果会反过来影响胰岛素的分泌，胰高血糖素也是如此。像这样，在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作，这种调节方式叫作反馈调节（ feedback regulation ）。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制，它对于机体维持稳态具有重要意义。



▲ 图3-4 血糖平衡的主要调节过程示意图

血糖的平衡还受到神经系统的调节。例如，当血糖含量降低时，下丘脑的某个区域兴奋，通过交感神经使胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素，使得血糖含量上升。另外，神经系统还通过控制甲状腺和肾上腺的分泌活动来调节血糖含量。

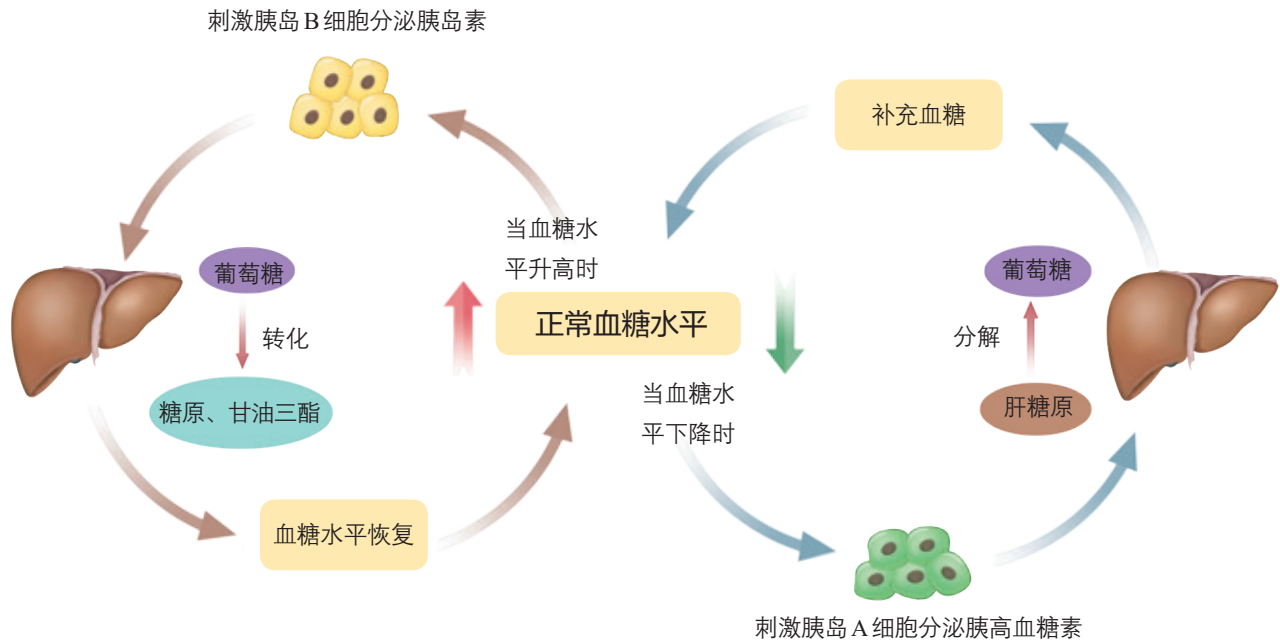
与社会的联系 糖尿病是一种严重危害健康的常见病，主要表现为高血糖和尿糖。糖尿病主要分为1、2两种类型。1型糖尿病由胰岛功能减退、分泌胰岛素减少所致，通常在青少年时期发病。2型糖尿病的发病率与遗传、环境、生活方式等密切相关；目前，它的发病年龄在降低，青年患者人数逐渐增加，甚至有几岁的儿童患病。能量摄入过多、运动量过少、肥胖是2型糖尿病最常见的危险因素。因此，青少年要注意控制饮食，多运动。健康中国行动之糖尿病防治行动提出，到2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率**达到60%以上**。作为青年学生，我们能为这一目标做些什么呢？

实例2：甲状腺激素分泌的分级调节
当你在寒风中瑟瑟发抖时，你身体内几乎所有的细胞

知识链接

生态系统的稳定性也是受反馈调节的，详见选择性必修2《生物与环境》第3章。

也就是说，胰岛素和胰高血糖素共同维持血糖含量的稳定（图3-4）。同时，在血糖调节的过程中，胰岛素的作用结果会反过来影响胰岛素的分泌，胰高血糖素也是如此。像这样，在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作，这种调节方式叫作反馈调节（ feedback regulation ）。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制，它对于机体维持稳态具有重要意义。



▲ 图3-4 血糖平衡的主要调节过程示意图

血糖的平衡还受到神经系统的调节。例如，当血糖含量降低时，下丘脑的某个区域兴奋，通过交感神经使胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素，使得血糖含量上升。另外，神经系统还通过控制甲状腺和肾上腺的分泌活动来调节血糖含量。

与社会的联系 糖尿病是一种严重危害健康的常见病，主要表现为高血糖和尿糖。糖尿病主要分为1、2两种类型。1型糖尿病由胰岛功能减退、分泌胰岛素减少所致，通常在青少年时期发病。2型糖尿病的发病率与遗传、环境、生活方式等密切相关；目前，它的发病年龄在降低，青年患者人数逐渐增加，甚至有几岁的儿童患病。能量摄入过多、运动量过少、肥胖是2型糖尿病最常见的危险因素。因此，青少年要注意控制饮食，多运动。健康中国行动之糖尿病防治行动提出，到2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率**超过60%**。作为青年学生，我们能为这一目标做些什么呢？

实例2：甲状腺激素分泌的分级调节
当你在寒风中瑟瑟发抖时，你身体内几乎所有的细胞

[1] “不变” → “相对稳定”

[2] “通过产生渴觉” → “使人通过饮水行为”

2 0 2 4 版 第 6 9 页



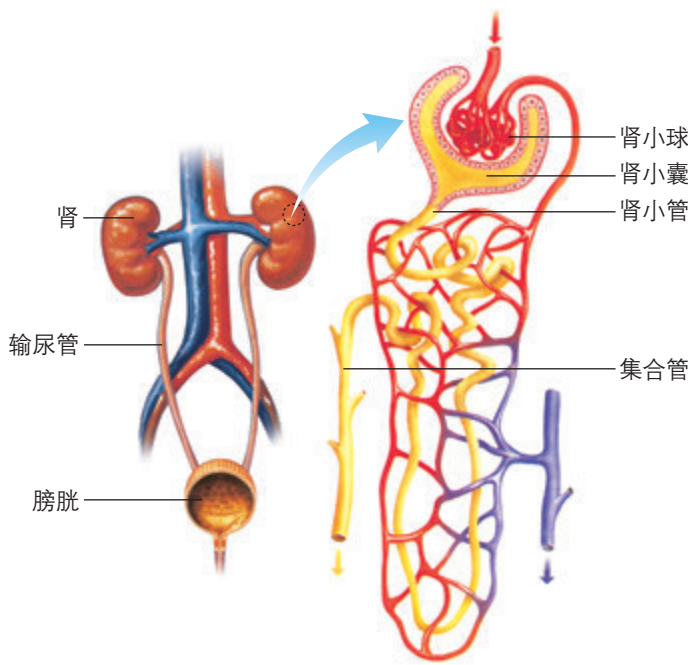
一般情况下，冬天人的尿较多，夏天人的尿较少。为什么会出现这种情况呢？

以保持机体的水平衡。人体内的无机盐有多种，而且大多以离子形式存在，如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 HCO_3^- 等，下面仅以 Na^+ 为例进行说明。 Na^+ 的主要来源是食盐，几乎全部由小肠吸收，主要经肾随尿排出，排出量几乎等于摄入量。

▼ 表3-2 正常成年人一天（24 h）水的摄入量和排出量*

摄入的水量/mL		排出的水量/mL	
来自饮水	1 200	由肾排出（尿液）	1 500
来自食物	1 000	由皮肤排出（汗液）	500
来自代谢	300	由肺排出（呼吸）	400
		由大肠排出（粪便）	100
共计	2 500	共计	2 500

*注：这是指一个体重为70 kg的成年人在25 ℃、活动量不大，以及中等饮食程度的情况下。



▲ 图3-10 人体泌尿系统结构模式图

Na^+ 的浓度对于细胞外液渗透压的维持具有重要作用，机体对水和无机盐的调节，是基于保持细胞外液 Na^+ 浓度，即保持细胞外液渗透压**不变**。因此，水平衡和盐平衡的调节过程密切相关，通常称为渗透压调节，主要是通过肾完成的（图3-10）。

当人饮水不足或吃的食物过咸时，细胞外液渗透压会升高，下丘脑中的渗透压感受器会受到刺激。这个刺激一方面传至大脑皮层，**通过产生渴觉**来直接调节水的摄入量；另一方面促使下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素增加，从而促进肾小管和集合管对水分的重吸收，减少了尿量，保留了体内的水分，使细胞外液的渗透压趋向于恢复正常（图3-11）。相反，当人饮水过多或盐分丢失过多而使细胞外液的渗透压下降时，对渗透压感受器的刺激减少，也就减少了抗利尿激素的分泌和释放，肾排出的水分就会增加，这样细胞外液的渗透压就恢复正常。

另外，当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时，肾上腺皮质增加分泌醛固酮，促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，维持血钠含量的稳定。相反，当血



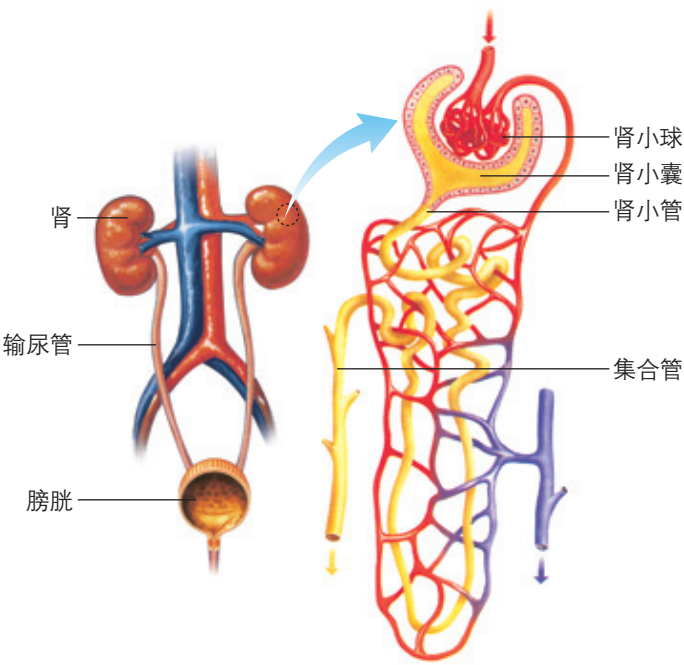
一般情况下，冬天人的尿较多，夏天人的尿较少。为什么会出现这种情况呢？

以保持机体的水平衡。人体内的无机盐有多种，而且大多以离子形式存在，如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 HCO_3^- 等，下面仅以 Na^+ 为例进行说明。 Na^+ 的主要来源是食盐，几乎全部由小肠吸收，主要经肾随尿排出，排出量几乎等于摄入量。

▼ 表3-2 正常成年人一天（24 h）水的摄入量和排出量*

摄入的水量/mL		排出的水量/mL	
来自饮水	1 200	由肾排出（尿液）	1 500
来自食物	1 000	由皮肤排出（汗液）	500
来自代谢	300	由肺排出（呼吸）	400
		由大肠排出（粪便）	100
共计	2 500	共计	2 500

*注：这是指一个体重为70 kg的成年人在25 ℃、活动量不大，以及中等饮食程度的情况下。



▲ 图3-10 人体泌尿系统结构模式图

Na^+ 的浓度对于细胞外液渗透压的维持具有重要作用，机体对水和无机盐的调节，是基于保持细胞外液 Na^+ 浓度，即保持细胞外液渗透压**相对稳定**。因此，水平衡和盐平衡的调节过程密切相关，通常称为渗透压调节，主要是通过肾完成的（图3-10）。

当人饮水不足或吃的食物过咸时，细胞外液渗透压会升高，下丘脑中的渗透压感受器会受到刺激。这个刺激一方面传至大脑皮层，**使人通过饮水行为**来直接调节水的摄入量；另一方面促使下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素增加，从而促进肾小管和集合管对水分的重吸收，减少了尿量，保留了体内的水分，使细胞外液的渗透压趋向于恢复正常（图3-11）。相反，当人饮水过多或盐分丢失过多而使细胞外液的渗透压下降时，对渗透压感受器的刺激减少，也就减少了抗利尿激素的分泌和释放，肾排出的水分就会增加，这样细胞外液的渗透压就恢复正常。

另外，当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时，肾上腺皮质增加分泌醛固酮，促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，维持血钠含量的稳定。相反，当血

[1] “ 皮质渴觉中枢兴奋 ” → “ 尿量减少 ”



有的人喜欢吃清淡的食物，炒菜时放盐极少。如果长期这样下去，对他的健康可能会有什么影响？

人体除丢失水和Na⁺外，还会丢失K⁺。K⁺不仅在维持细胞内液的渗透压上起决定性作用，而且还具有维持心肌舒张、保持心肌正常兴奋等重要作用。蔬菜和水果中富含K⁺，只要保持合理膳食，就能满足机体的需要。

在人和高等动物体内，体液调节和神经调节的联系可概括为以下两个方面。一方面，不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节，在这种情况下，体液调节可以看作是神经调节的一个环节。例如，肾上腺髓质受交感神经支配，当交感神经兴奋时，肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素，它们作用于靶细胞，使靶细胞产生相应的反应。另一方面，内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能，如人在幼年时缺乏甲状腺激素会影响脑的发育；成年时，甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低，表现为头晕、反应迟钝、记忆力减退等症状。

总之，人和高等动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液的调节。正是由于这两种调节方式的配合，各器官、系统的活动才能协调一致，内环境的稳态才得以维持，各项生命活动才能正常进行，机体才能适应环境的不断变化。

练习与应用

一、概念检测

1. 神经调节和体液调节对于机体稳态的维持具有重要作用。判断下列相关表述是否正确。

(1) 在寒冷的环境中，人体产热大于散热，使体温得以稳定。()

(2) 神经调节和体液调节是两个独立的调节系统。()

(3) 人体中的体液调节以激素调节为主。()

2. 人体在剧烈运动、大量出汗后，因口渴而大量饮水。关于此间发生的内环境变化及调节过程，下列推断正确的是 ()

A. 饮水后血浆渗透压下降、渗透压感受器抑制、抗利尿激素增加

B. 出汗时体温增高、冷觉感受器抑制、促甲状腺激素释放激素减少

C. 口渴时血浆渗透压增高、抗利尿激素含

量增加、皮质渴觉中枢兴奋

D. 出汗后体温下降、热觉感受器兴奋、促甲状腺激素释放激素增加

二、拓展应用

1. 有人说“春捂秋冻”有益健康；也有人讲“知冷知热”不会生病。哪一种说法更有道理呢？

2. 人在恐惧、剧痛、失血等紧急情况下，肾上腺素的分泌增多，人表现出警觉性提高、反应灵敏、物质代谢加快、呼吸频率提高和心率加速等应激反应。请分析在这个例子中，神经调节和体液调节的联系，并解释这些应激反应的意义。

3. 洄游鱼类在从海水环境中移动到淡水中时（如俗称大麻哈鱼的鲑类产卵洄游）面临什么样的水盐平衡问题？请查找资料，看看它们是如何解决这一问题的。



有的人喜欢吃清淡的食物，炒菜时放盐极少。如果长期这样下去，对他的健康可能会有什么影响？

人体除丢失水和Na⁺外，还会丢失K⁺。K⁺不仅在维持细胞内液的渗透压上起决定性作用，而且还具有维持心肌舒张、保持心肌正常兴奋等重要作用。蔬菜和水果中富含K⁺，只要保持合理膳食，就能满足机体的需要。

在人和高等动物体内，体液调节和神经调节的联系可概括为以下两个方面。一方面，不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节，在这种情况下，体液调节可以看作是神经调节的一个环节。例如，肾上腺髓质受交感神经支配，当交感神经兴奋时，肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素，它们作用于靶细胞，使靶细胞产生相应的反应。另一方面，内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能，如人在幼年时缺乏甲状腺激素会影响脑的发育；成年时，甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低，表现为头晕、反应迟钝、记忆力减退等症状。

总之，人和高等动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液的调节。正是由于这两种调节方式的配合，各器官、系统的活动才能协调一致，内环境的稳态才得以维持，各项生命活动才能正常进行，机体才能适应环境的不断变化。

练习与应用

一、概念检测

1. 神经调节和体液调节对于机体稳态的维持具有重要作用。判断下列相关表述是否正确。

(1) 在寒冷的环境中，人体产热大于散热，使体温得以稳定。()

(2) 神经调节和体液调节是两个独立的调节系统。()

(3) 人体中的体液调节以激素调节为主。()

2. 人体在剧烈运动、大量出汗后，因口渴而大量饮水。关于此间发生的内环境变化及调节过程，下列推断正确的是 ()

A. 饮水后血浆渗透压下降、渗透压感受器抑制、抗利尿激素增加

B. 出汗时体温增高、冷觉感受器抑制、促甲状腺激素释放激素减少

C. 口渴时血浆渗透压增高、抗利尿激素含

量增加、尿量减少

D. 出汗后体温下降、热觉感受器兴奋、促甲状腺激素释放激素增加

二、拓展应用

1. 有人说“春捂秋冻”有益健康；也有人讲“知冷知热”不会生病。哪一种说法更有道理呢？

2. 人在恐惧、剧痛、失血等紧急情况下，肾上腺素的分泌增多，人表现出警觉性提高、反应灵敏、物质代谢加快、呼吸频率提高和心率加速等应激反应。请分析在这个例子中，神经调节和体液调节的联系，并解释这些应激反应的意义。

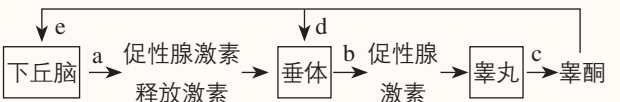
3. 洄游鱼类在从海水环境中移动到淡水中时（如俗称大麻哈鱼的鲑类产卵洄游）面临什么样的水盐平衡问题？请查找资料，看看它们是如何解决这一问题的。

[1] 新增：“个”

复习与提高

一、选择题

1. 对于高热不退的病人，可以采用一些辅助措施来降低体温。下列措施不恰当的是（ ）
- A. 适当撤减衣服
- B. 加盖棉被，增加排汗量
- C. 用酒精棉球擦拭四肢等部位
- D. 在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾
2. 下图表示某雄性哺乳动物雄激素（睾酮）产生的调节过程，a~e表示有关生理活动过程。下列相关叙述，不正确的是（ ）

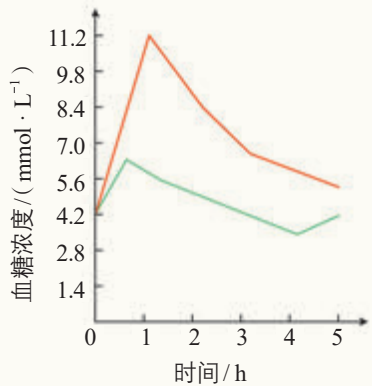


- A. 睾酮由睾丸产生，与下丘脑和垂体无关
- B. 图中各激素只作用于有相关受体的细胞
- C. a、b、c过程体现了睾酮分泌的分级调节
- D. d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节
3. X和Y是两种激素。X刺激Y的分泌，Y能够抑制分泌X的细胞的分泌活性。如果Y的水平下降，那么接下来立即发生的是（ ）
- A. X的分泌减少 B. X的分泌增多
- C. Y的分泌停止 D. X的分泌停止

二、非选择题

1. 当你突然遇到一只大狗或一条蛇时，会感到毛骨悚然，甚至打寒颤、出冷汗。在上述过程中，自主神经系统中起主要作用的是_____，它使你的呼吸变得_____，心脏跳动_____，支气管_____。同时，你消化系统的各项功能将_____，肝细胞中_____转化为葡萄糖加剧。因为皮肤毛细血管_____，所以你吓得脸色苍白；打寒颤使产热_____，同时汗腺分泌_____，为散热做准备。这一幕的细节储存在了_____里的某个区域，成为经验的一部分。

2. 下图中的曲线分别表示两个人饭后血糖变化的情况。请分析该图回答：哪一条曲线是糖尿病患者的？为什么？



3. 垂体和下丘脑发生病变都可引起甲状腺功能异常。现有甲、乙两人都表现为甲状腺激素水平低下，通过给两人注射适量的TRH，分别测定每个人注射前30 min和注射后30 min的TSH浓度来鉴别病变的部位是垂体还是下丘脑。测定结果如下表。

组别	TSH 浓度（mU/L）	
	注射前	注射后
健康人	9	30
甲	2	29
乙	1	2

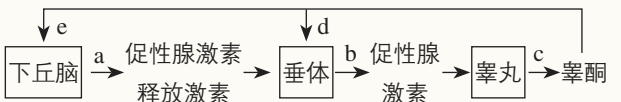
- （1）由上述结果可以推测甲、乙发生病变的部位分别是哪里？为什么？
- （2）给小白鼠注射TSH，会使下丘脑的TRH分泌减少。基于对甲状腺激素分泌分级调节的认识，对此现象的解释有两种观点：观点1认为TSH直接对下丘脑进行反馈调节；观点2认为TSH通过促进甲状腺分泌甲状腺激素，甲状腺激素对下丘脑进行反馈调节。请你设计一个实验，证明哪个观点是正确的。

1

复习与提高

一、选择题

1. 对于高热不退的病人，可以采用一些辅助措施来降低体温。下列措施不恰当的是（ ）
- A. 适当撤减衣服
- B. 加盖棉被，增加排汗量
- C. 用酒精棉球擦拭四肢等部位
- D. 在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾
2. 下图表示某雄性哺乳动物雄激素（睾酮）产生的调节过程，a~e表示有关生理活动过程。下列相关叙述，不正确的是（ ）

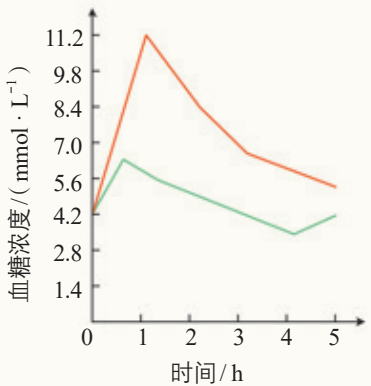


- A. 睾酮由睾丸产生，与下丘脑和垂体无关
- B. 图中各激素只作用于有相关受体的细胞
- C. a、b、c过程体现了睾酮分泌的分级调节
- D. d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节
3. X和Y是两种激素。X刺激Y的分泌，Y能够抑制分泌X的细胞的分泌活性。如果Y的水平下降，那么接下来立即发生的是（ ）
- A. X的分泌减少 B. X的分泌增多
- C. Y的分泌停止 D. X的分泌停止

二、非选择题

1. 当你突然遇到一只大狗或一条蛇时，会感到毛骨悚然，甚至打寒颤、出冷汗。在上述过程中，自主神经系统中起主要作用的是_____，它使你的呼吸变得_____，心脏跳动_____，支气管_____。同时，你消化系统的各项功能将_____，肝细胞中_____转化为葡萄糖加剧。因为皮肤毛细血管_____，所以你吓得脸色苍白；打寒颤使产热_____，同时汗腺分泌_____，为散热做准备。这一幕的细节储存在了_____里的某个区域，成为经验的一部分。

2. 下图中的曲线分别表示两个人饭后血糖变化的情况。请分析该图回答：哪一条曲线是糖尿病患者的？为什么？



3. 垂体和下丘脑发生病变都可引起甲状腺功能异常。现有甲、乙两人都表现为甲状腺激素水平低下，通过给两人注射适量的TRH，分别测定每个人注射前30 min和注射后30 min的TSH浓度来鉴别病变的部位是垂体还是下丘脑。测定结果如下表。

组别	TSH 浓度（mU/L）	
	注射前	注射后
健康人	9	30
甲	2	29
乙	1	2

- （1）由上述结果可以推测甲、乙发生病变的部位分别是哪里？为什么？
- （2）给小白鼠注射TSH，会使下丘脑的TRH分泌减少。基于对甲状腺激素分泌分级调节的认识，对此现象的解释有两种观点：观点1认为TSH直接对下丘脑进行反馈调节；观点2认为TSH通过促进甲状腺分泌甲状腺激素，甲状腺激素对下丘脑进行反馈调节。请你设计一个实验，证明哪个观点是正确的。

1

[1] “可有” → “中”
[2] 新增：“可”

系统性红斑狼疮是一种累及多个器官的疾病，病程可有缓解和发作交替进行，其主要症状有发热、关节痛、红斑、大量脱发、白细胞减少等。本病大多见于年轻女性，我国的发病率约为0.75‰。系统性红斑狼疮的病因至今尚未完全研究清楚，与遗传、免疫失调、内分泌异常以及环境等多因素有关，病因不明给该病的治疗带来了困难。但是，临床观察表明，早发现、早治疗对于缓解病情是非常重要的。

人体的免疫功能是否会出现低下甚至丧失的情形呢？

免疫缺陷病

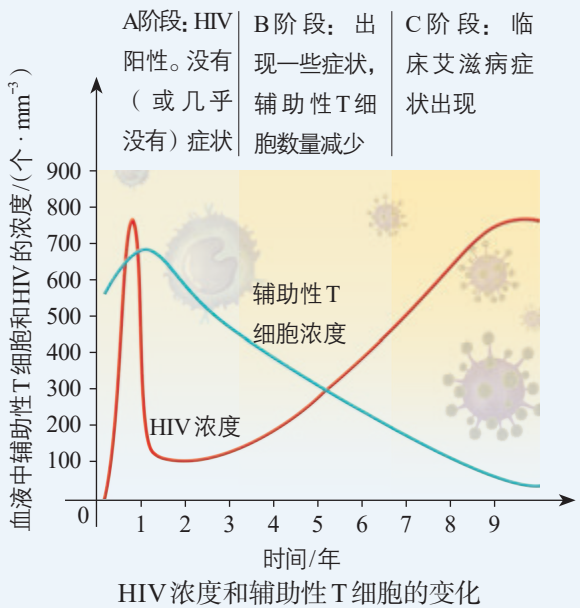
免疫缺陷病是指由机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。该病分为两类，一类是由于遗传而生来就有免疫缺陷的，叫作先天性免疫缺陷病，如重症联合免疫缺陷病。该病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的，患者多为新生儿和婴幼儿，他们存在严重的体液免疫和细胞免疫缺陷，任何一种病原体感染，对他们都是致命的。另一类是由疾病和其他因素引起的，叫作获得性免疫缺陷病，如艾滋病。大多数免疫缺陷病都属于获得性免疫缺陷病。

思考 · 讨论

HIV 的感染与艾滋病的治疗

资料 1 人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，简称HIV）能够攻击人体的免疫系统，主要侵染辅助性T细胞。HIV侵入人体后通常可以潜伏2~10年甚至更长时间。期间，HIV会经历迅速增殖，刺激机体产生免疫反应，免疫系统分泌抗HIV的抗体，这也是目前HIV检测的重要依据。直到艾滋病病发时，机体仍会继续分泌该抗体。但是，随着病毒的复制，T细胞的数量持续下降，免疫系统的功能减退，感染者出现淋巴结肿大、发热、体重下降等临床症状（见右图）。最终患者死于由免疫功

能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病。



相关信息

自身免疫病的发病率较高，其中许多类型都缺乏有效的根治手段。对病情严重的自身免疫病患者进行自体造血干细胞移植是一种目前很有前景的治疗方法。

1
2

系统性红斑狼疮是一种累及多个器官的疾病，病程中缓解和发作可交替进行，其主要症状有发热、关节痛、红斑、大量脱发、白细胞减少等。本病大多见于年轻女性，我国的发病率约为0.75‰。系统性红斑狼疮的病因至今尚未完全研究清楚，与遗传、免疫失调、内分泌异常以及环境等多因素有关，病因不明给该病的治疗带来了困难。但是，临床观察表明，早发现、早治疗对于缓解病情是非常重要的。

人体的免疫功能是否会出现低下甚至丧失的情形呢？

免疫缺陷病

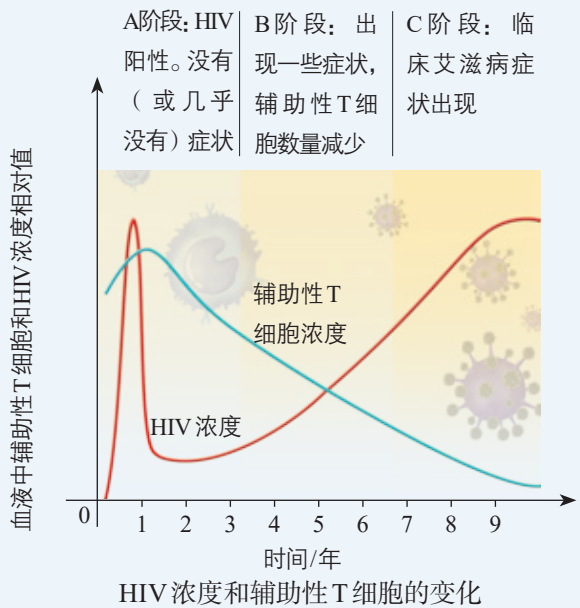
免疫缺陷病是指由机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。该病分为两类，一类是由于遗传而生来就有免疫缺陷的，叫作先天性免疫缺陷病，如重症联合免疫缺陷病。该病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的，患者多为新生儿和婴幼儿，他们存在严重的体液免疫和细胞免疫缺陷，任何一种病原体感染，对他们都是致命的。另一类是由疾病和其他因素引起的，叫作获得性免疫缺陷病，如艾滋病。大多数免疫缺陷病都属于获得性免疫缺陷病。

思考 · 讨论

HIV 的感染与艾滋病的治疗

资料 1 人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，简称HIV）能够攻击人体的免疫系统，主要侵染辅助性T细胞。HIV侵入人体后通常可以潜伏2~10年甚至更长时间。期间，HIV会经历迅速增殖，刺激机体产生免疫反应，免疫系统分泌抗HIV的抗体，这也是目前HIV检测的重要依据。直到艾滋病病发时，机体仍会继续分泌该抗体。但是，随着病毒的复制，T细胞的数量持续下降，免疫系统的功能减退，感染者出现淋巴结肿大、发热、体重下降等临床症状（见右图）。最终患者死于由免疫功

能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病。



相关信息

自身免疫病的发病率较高，其中许多类型都缺乏有效的根治手段。对病情严重的自身免疫病患者进行自体造血干细胞移植是一种目前很有前景的治疗方法。

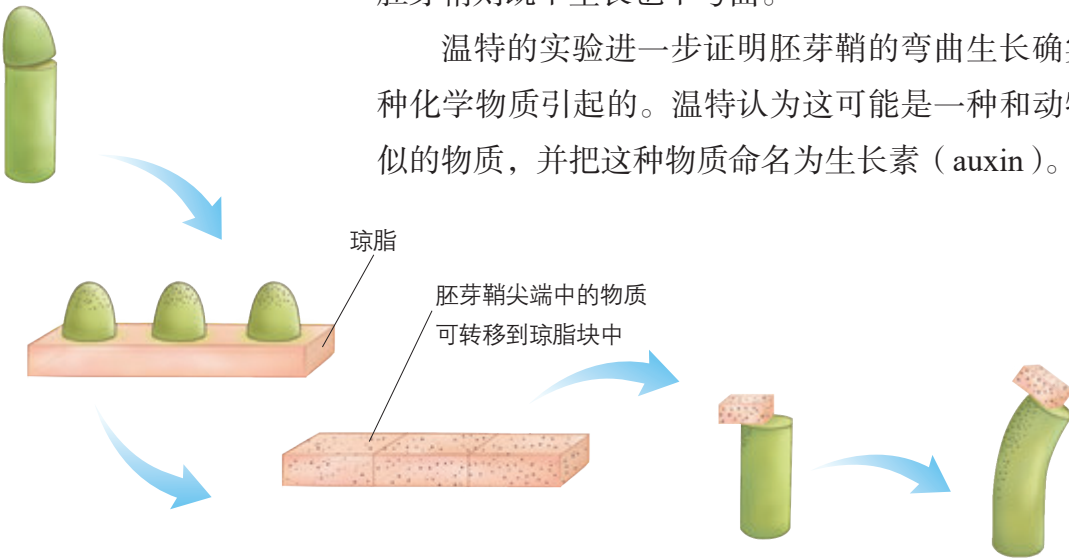
1
2

[1] “化学结构” → “结构简”

2 0 2 4 版 第 1 0 1 页

(图 5-4)。如果放上的是没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂块，胚芽鞘则既不生长也不弯曲。

温特的实验进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的。温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质，并把这种物质命名为生长素（auxin）。



▲ 图 5-4 温特的实验示意图

生长素究竟是什么物质呢？1934年，科学家首先从人尿中分离出与生长素作用相同的化学物质——吲哚乙酸（IAA，图 5-5）。但是，由于生长素在植物体内含量极少，直到1946年人们才从高等植物中将其分离出来，并确认它也是 IAA。进一步研究发现，植物体内具有与 IAA 相同效应的物质还有苯乙酸（PAA）、吲哚丁酸（IBA）等，它们都属于生长素。

生长素的发现使人们认识到，植物的向光性是由生长素分布不均匀造成的：单侧光照射后，胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧，因而引起两侧的生长不均匀，从而造成向光弯曲。

在发现生长素之后，人们又陆续发现了赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等物质。人们把这类由植物体内产生，能从产生部位运送到作用部位，对植物的生长发育有显著影响的微量有机物，叫作植物激素（phytohormone）。植物激素作为信息分子，几乎参与调节植物生长、发育过程中的所有生命活动。

人类的许多科学发现，就是像这样经过一代又一代人的探索，才一步一步地接近事实的真相。每一位科学家所取得的进展可能只是一小步，众多的一小步终将汇合成科学前进的一大步。

温特提出植物体内存在生长素时，有没有提取出这种物质？他是怎样作出这一推测的？

C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=CC(=O)O

▲ 图 5-5 吲哚乙酸化学结构式

相关信息

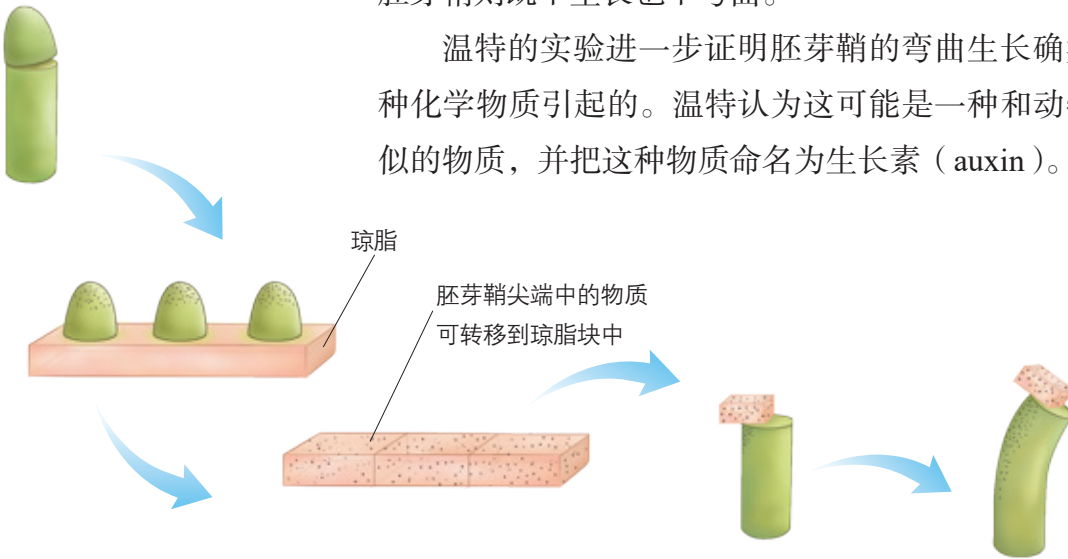
关于植物向光性生长的原因，目前还有争议。有学者根据一些实验结果提出，植物向光性生长，是由单侧光照射引起某些抑制生长的物质分布不均匀造成的。

92 第5章 植物生命活动的调节

2 0 2 6 版 第 1 0 1 页

(图 5-4)。如果放上的是没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂块，胚芽鞘则既不生长也不弯曲。

温特的实验进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的。温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质，并把这种物质命名为生长素（auxin）。



▲ 图 5-4 温特的实验示意图

生长素究竟是什么物质呢？1934年，科学家首先从人尿中分离出与生长素作用相同的化学物质——吲哚乙酸（IAA，图 5-5）。但是，由于生长素在植物体内含量极少，直到1946年人们才从高等植物中将其分离出来，并确认它也是 IAA。进一步研究发现，植物体内具有与 IAA 相同效应的物质还有苯乙酸（PAA）、吲哚丁酸（IBA）等，它们都属于生长素。

生长素的发现使人们认识到，植物的向光性是由生长素分布不均匀造成的：单侧光照射后，胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧，因而引起两侧的生长不均匀，从而造成向光弯曲。

在发现生长素之后，人们又陆续发现了赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等物质。人们把这类由植物体内产生，能从产生部位运送到作用部位，对植物的生长发育有显著影响的微量有机物，叫作植物激素（phytohormone）。植物激素作为信息分子，几乎参与调节植物生长、发育过程中的所有生命活动。

人类的许多科学发现，就是像这样经过一代又一代人的探索，才一步一步地接近事实的真相。每一位科学家所取得的进展可能只是一小步，众多的一小步终将汇合成科学前进的一大步。

温特提出植物体内存在生长素时，有没有提取出这种物质？他是怎样作出这一推测的？

C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=CC(=O)O

▲ 图 5-5 吲哚乙酸结构简式

相关信息

关于植物向光性生长的原因，目前还有争议。有学者根据一些实验结果提出，植物向光性生长，是由单侧光照射引起某些抑制生长的物质分布不均匀造成的。

92 第5章 植物生命活动的调节

[1] 新增：“并不是”
[2] 删除：“并不是”
[3] 删除：“在代谢上”

2 0 2 4 版 第 1 0 7 页

植物激素间的相互作用

思考·讨论

不同植物激素作用的相关性

根据图5-9提供的信息，分析、讨论以下问题。

1. 赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处？又有哪些不同？

2. 脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同？

3. 赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系？

在植物的生长发育和适应环境变化的过程中，某种激素的含量会发生变化（图5-10）；同时，各种植物激素并不是孤立地起作用，而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。例如，生长素主要促进细胞核的分裂，而细胞分裂素主要促进细胞质的分裂，二者协调促进细胞分裂的完成，表现出协同作用。又如，在调节种子萌发的过程中，赤霉素促进萌发，脱落酸抑制萌发，二者作用效果相反。此外，不同激素在代谢上还存在着相互作用，例如，当生长素浓度升高到一定值时，就会促进乙烯的合成；乙烯含量的升高，反过来会抑制生长素的作用。

▲ 图5-10 草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化

在植物各器官中同时存在着多种植物激素，决定器官生长、发育的，往往不是某种激素的绝对含量，而是不同激素的相对含量。例如，黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高，有利于分化形成雌花，比值较低则有利于分化形成雄花。

98 第5章 植物生命活动的调节

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 1 0 7 页

植物激素间的相互作用

思考·讨论

不同植物激素作用的相关性

根据图5-9提供的信息，分析、讨论以下问题。

1. 赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处？又有哪些不同？

2. 脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同？

3. 赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系？

在植物的生长发育和适应环境变化的过程中，某种激素的含量会发生变化（图5-10）；同时，并不是各种植物激素孤立地起作用，而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。例如，生长素主要促进细胞核的分裂，而细胞分裂素主要促进细胞质的分裂，二者协调促进细胞分裂的完成，表现出协同作用。又如，在调节种子萌发的过程中，赤霉素促进萌发，脱落酸抑制萌发，二者作用效果相反。此外，不同激素还存在着相互作用，例如，当生长素浓度升高到一定值时，就会促进乙烯的合成；乙烯含量的升高，反过来会抑制生长素的作用。

▲ 图5-10 草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化

在植物各器官中同时存在着多种植物激素，决定器官生长、发育的，往往不是某种激素的绝对含量，而是不同激素的相对含量。例如，黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高，有利于分化形成雌花，比值较低则有利于分化形成雄花。

98 第5章 植物生命活动的调节

2 0 2 4 版 第 1 0 7 页 | 2 0 2 6 版 第 1 0 7 页

[1] “化学性质” → “生理效应”
[2] 新增：“相同或”

2 0 2 4 版 第 1 0 9 页

2 0 2 6 版 第 1 0 9 页

第3节 植物生长调节剂的应用

问题探讨

在玫瑰葡萄种植过程中，合理施用人工合成的赤霉素、细胞分裂素类物质，可以提高葡萄结果率和单果质量，提高果实无核化程度。但如果施用不合理，可能会造成果实空心等问题。

讨论

葡萄植株里有自身合成的植物激素，为什么还要施用人工合成的植物激素类物质呢？



玫瑰葡萄

◎ 本节聚焦

- 植物生长调节剂在生产上有哪些应用？
- 怎样正确使用植物生长调节剂？

相关信息

在我国，植物生长调节剂属于农药管理范围，只有取得农药登记并获得生产许可的植物生长调节剂产品，才能生产、经营和使用。

植物体内的激素含量非常少，提取困难。人们在多年的研究和实践中，发现一些人工合成的化学物质，具有与植物激素相似的化学性质。这些由人工合成的，对植物的生长、发育有调节作用的化学物质，称为植物生长调节剂。植物生长调节剂具有原料广泛、容易合成、效果稳定等优点，在农林园艺生产上得到广泛的应用。“问题探讨”里提到的葡萄种植过程中施用的物质，就是植物生长调节剂。

植物生长调节剂的类型和作用

植物生长调节剂种类很多，我国目前正在使用的就有几十种。不过，从分子结构来看，主要有两大类：一类分子结构和生理效应与植物激素的类似，如吲哚丁酸；另一类分子结构与植物激素的差别较大，但具有与植物激素类似的生理效应，如 α -萘乙酸（NAA）、矮壮素等。正如“问题探讨”里你已经探讨过的，在种植葡萄的过程中施用植物生长调节剂，并不必然会增产、增收。你可能还从媒体了解到更多的关于施用植物生长调节剂的讨论。可见，在具体的农业生产过程中，是否施用、如何施用植物生长调节剂，需要理性评估。

第3节 植物生长调节剂的应用

问题探讨

在玫瑰葡萄种植过程中，合理施用人工合成的赤霉素、细胞分裂素类物质，可以提高葡萄结果率和单果质量，提高果实无核化程度。但如果施用不合理，可能会造成果实空心等问题。

讨论

葡萄植株里有自身合成的植物激素，为什么还要施用人工合成的植物激素类物质呢？



玫瑰葡萄

◎ 本节聚焦

- 植物生长调节剂在生产上有哪些应用？
- 怎样正确使用植物生长调节剂？

相关信息

在我国，植物生长调节剂属于农药管理范围，只有取得农药登记并获得生产许可的植物生长调节剂产品，才能生产、经营和使用。

植物体内的激素含量非常少，提取困难。人们在多年的研究和实践中，发现一些人工合成的化学物质，具有与植物激素相似的生理效应。这些由人工合成的，对植物的生长、发育有调节作用的化学物质，称为植物生长调节剂。植物生长调节剂具有原料广泛、容易合成、效果稳定等优点，在农林园艺生产上得到广泛的应用。“问题探讨”里提到的葡萄种植过程中施用的物质，就是植物生长调节剂。

植物生长调节剂的类型和作用

植物生长调节剂种类很多，我国目前正在使用的就有几十种。不过，从分子结构来看，主要有两大类：一类分子结构和生理效应与植物激素的相同或类似，如吲哚丁酸；另一类分子结构与植物激素的差别较大，但具有与植物激素类似的生理效应，如 α -萘乙酸（NAA）、矮壮素等。正如“问题探讨”里你已经探讨过的，在种植葡萄的过程中施用植物生长调节剂，并不必然会增产、增收。你可能还从媒体了解到更多的关于施用植物生长调节剂的讨论。可见，在具体的农业生产过程中，是否施用、如何施用植物生长调节剂，需要理性评估。

- [1] “都能抑制” → “可能降低”
- [2] “合成” → “含量”
- [3] “说法错误” → “推测不合理”

表达和交流

1. 根据本小组的实验结果，写出实验报告。

2. 与其他小组交流你们的结果和结论，分享你们小组的实验体会，并认真听取其他小组的汇报。不妨尝试引用其他小组的结果和结论，将本小组的研究报告补充得更全面。

3. 根据你们的研究结果，尝试对当地农林业生产中使用生长素类调节剂的情况提出一些建议。

二、尝试利用

乙烯利催熟水果

水果从果园到消费者手中需要经过一定的时间。如果等



市售的乙烯利

水果完全成熟后再采摘，经过储存、运输和销售过程，不少水果可能就腐烂了。因此，很多水果在接近成熟时就得采摘，这也是我们在市场上看到一些水果在销售时还未完全成熟的原因。

乙烯利是一种植物生长调节剂，工业品为液体。当溶液pH<3.5时，它比较稳定；但随着溶液pH升高，它会分解释放出乙烯。乙烯对水果有催熟作用，还可以进一步诱导水果自身产生乙烯，加速水果成熟。

小组讨论确定用哪种水果作为实验材料，如何设计实验方案。确定方案后，实施探究方案并完成探究报告。

提示：乙烯利对皮肤、黏膜有一定的刺激性，操作时需要做好防护措施，并在通风良好的环境进行。乙烯利遇到明火可燃烧，需要注意防火。

练习与应用

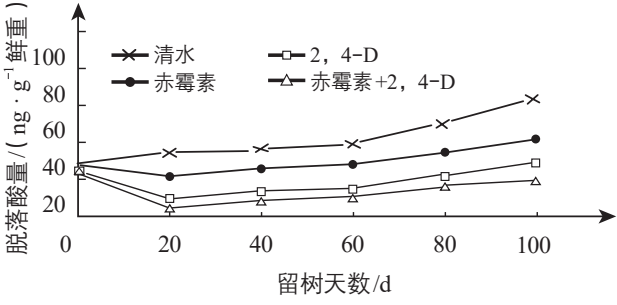
一、概念检测

1. 种植葡萄时，在扦插繁殖、控制枝条生长、提高果实品质等方面都可以使用植物生长调节剂。判断下列有关表述是否正确。

(1) 施用的植物生长调节剂就是植物激素。()

(2) 施用植物生长调节剂就一定提高葡萄的产量和品质。()

2. 研究人员为探究定期喷施一定浓度的赤霉素和（或）2，4-D对即将成熟的柑橘体内脱落酸含量的影响，进行了一项科学实验，实验结果如下图所示。下列说法错误的是()



留树天数/d	清水	赤霉素	2, 4-D	赤霉素+2, 4-D
0	40	40	40	40
20	45	35	25	20
40	50	40	25	20
60	55	45	30	25
80	65	55	35	30
100	75	60	40	35

表达和交流

1. 根据本小组的实验结果，写出实验报告。

2. 与其他小组交流你们的结果和结论，分享你们小组的实验体会，并认真听取其他小组的汇报。不妨尝试引用其他小组的结果和结论，将本小组的研究报告补充得更全面。

3. 根据你们的研究结果，尝试对当地农林业生产中使用生长素类调节剂的情况提出一些建议。

二、尝试利用

乙烯利催熟水果

水果从果园到消费者手中需要经过一定的时间。如果等



市售的乙烯利

水果完全成熟后再采摘，经过储存、运输和销售过程，不少水果可能就腐烂了。因此，很多水果在接近成熟时就得采摘，这也是我们在市场上看到一些水果在销售时还未完全成熟的原因。

乙烯利是一种植物生长调节剂，工业品为液体。当溶液pH<3.5时，它比较稳定；但随着溶液pH升高，它会分解释放出乙烯。乙烯对水果有催熟作用，还可以进一步诱导水果自身产生乙烯，加速水果成熟。

小组讨论确定用哪种水果作为实验材料，如何设计实验方案。确定方案后，实施探究方案并完成探究报告。

提示：乙烯利对皮肤、黏膜有一定的刺激性，操作时需要做好防护措施，并在通风良好的环境进行。乙烯利遇到明火可燃烧，需要注意防火。

练习与应用

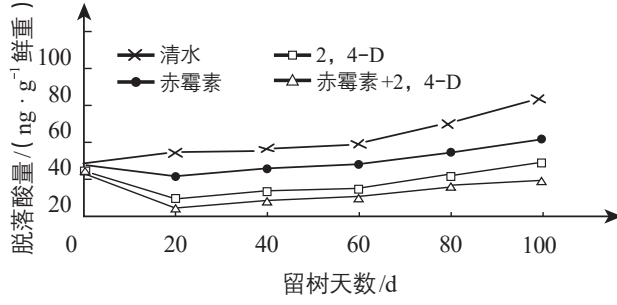
一、概念检测

1. 种植葡萄时，在扦插繁殖、控制枝条生长、提高果实品质等方面都可以使用植物生长调节剂。判断下列有关表述是否正确。

(1) 施用的植物生长调节剂就是植物激素。()

(2) 施用植物生长调节剂就一定提高葡萄的产量和品质。()

2. 研究人员为探究定期喷施一定浓度的赤霉素和（或）2，4-D对即将成熟的柑橘体内脱落酸含量的影响，进行了一项科学实验，实验结果如下图所示。下列推测不合理的是()



留树天数/d	清水	赤霉素	2, 4-D	赤霉素+2, 4-D
0	40	40	40	40
20	45	35	25	20
40	50	40	25	20
60	55	45	30	25
80	65	55	35	30
100	75	60	40	35

- [1] 删除：“以下关于植物激素的说法，错误的是（）A．…”
- [2] 删除：“复习与提高”
- [3] 新增：“。复习与提高（1）在保留顶芽的情况下，除…”
- [4] 删除：“2）比较曲线a与b可知，赤霉素能明显促进…”
- [5] 删除：“。（1）在保留顶芽的情况下，除了c所采用…”

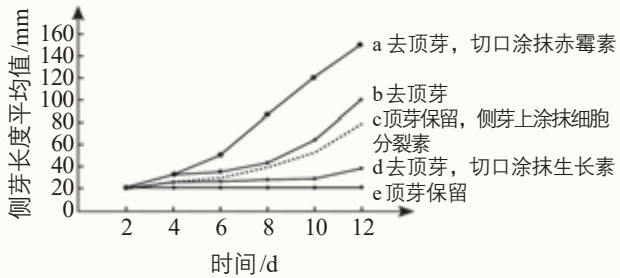
复习与提高

一、选择题

1. 园林工人为了使灌木围成的绿篱长得茂密、整齐，需要对绿篱定期修剪，其目的是（）
A. 抑制侧芽生长 B. 抑制顶端优势
C. 抑制向光性生长 D. 抑制其开花结果
2. 用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头，可得到无子番茄，这种果实细胞中的染色体数目为（）
A. 与卵细胞染色体数目一样
B. 是受精卵染色体数目一半
C. 与体细胞中染色体数目一样
D. 比受精卵染色体数目多一倍
3. 以下关于植物激素的说法，错误的是（）
A. 植物激素能促进植物生长
B. 植物激素是一类化学物质
C. 植物激素在植物体内含量很少
D. 植物激素不直接参与细胞内的代谢活动
4. 果实的生长发育和成熟，受多种激素调节。下列叙述正确的是（）
A. 赤霉素促进果实发育
B. 乙烯抑制果实的生长和成熟
C. 脱落酸促进细胞分裂和果实脱落
D. 生长素对果实的发育和成熟没有影响

二、非选择题

1. 研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验，结果如图所示。

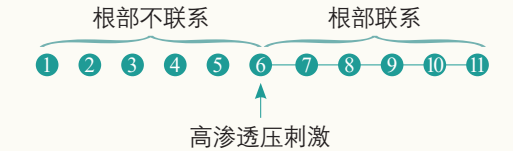


（1）在保留顶芽的情况下，除了c所采用的措施，还可通过喷施_____等化合物促进侧芽生长。

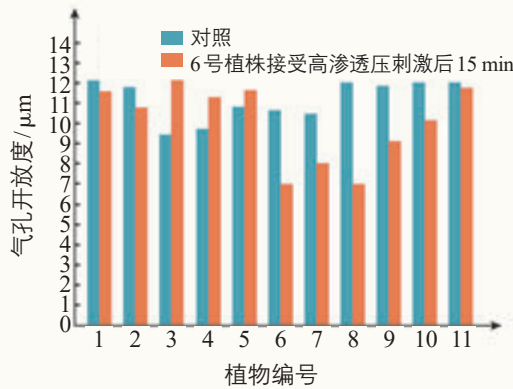
（2）比较曲线a与b可知，赤霉素能明显促进_____。推测：在完整豌豆植株的顶芽中，赤霉素产生于_____组织。

（3）据图中信息，推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内_____浓度或比例的改变。

2. 当干旱发生时，植物之间是否会交流信息呢？如果有信息交流，是通过地上信号还是地下信号呢？为了探究这些问题，有研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列，6～11号植株在根部有管子相通，这样在不移动土壤的情况下，化学信息可以通过管子进行交流；1～6号的根部不联系（如下图）。



用高浓度的甘露醇浇灌（高渗透压，模拟干旱）来刺激6号植株，15 min后，测定所有植株的气孔开放度。对照组是用水浇灌6号植株。结果如下图所示。



- （1）对照组的实验结果说明了什么？
- （2）在干旱条件下，6～8号植株与9～11号植株相比，气孔的开放度有什么不一样？
- （3）这些数据支持“当干旱发生时，植物之间会交流信息”这一观点吗？如果会，是通过地上部分还是地下部分交流信息的？
- （4）在对6号植株进行干旱诱导后1 h，再次测定所有植株的气孔开放度，发现6～11号植株的气孔大多数都关闭了。这是为什么？

2

4

5

1

3

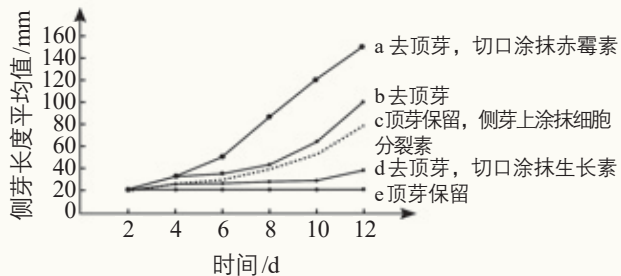
复习与提高

一、选择题

1. 园林工人为了使灌木围成的绿篱长得茂密、整齐，需要对绿篱定期修剪，其目的是（）
A. 抑制侧芽生长 B. 抑制顶端优势
C. 抑制向光性生长 D. 抑制其开花结果
2. 用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头，可得到无子番茄，这种果实细胞中的染色体数目为（）
A. 与卵细胞染色体数目一样
B. 是受精卵染色体数目一半
C. 与体细胞中染色体数目一样
D. 比受精卵染色体数目多一倍
3. 果实的生长发育和成熟，受多种激素调节。下列叙述正确的是（）
A. 赤霉素促进果实发育
B. 乙烯抑制果实的生长和成熟
C. 脱落酸促进细胞分裂和果实脱落
D. 生长素对果实的发育和成熟没有影响

二、非选择题

1. 研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验，结果如图所示。

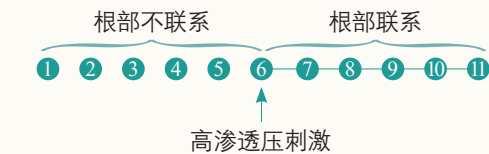


（1）在保留顶芽的情况下，除了c所采用的措施，还可通过喷施_____等化合物促进侧芽生长。

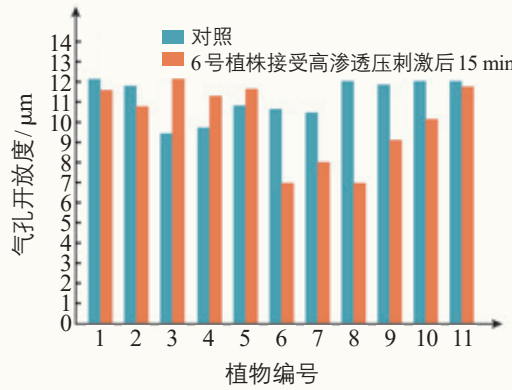
（2）比较曲线a与b可知，赤霉素能明显促进_____。推测：在完整豌豆植株的顶芽中，赤霉素产生于_____组织。

（3）据图中信息，推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内_____浓度或比例的改变。

2. 当干旱发生时，植物之间是否会交流信息呢？如果有信息交流，是通过地上信号还是地下信号呢？为了探究这些问题，有研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列，6～11号植株在根部有管子相通，这样在不移动土壤的情况下，化学信息可以通过管子进行交流；1～6号的根部不联系（如下图）。



用高浓度的甘露醇浇灌（高渗透压，模拟干旱）来刺激6号植株，15 min后，测定所有植株的气孔开放度。对照组是用水浇灌6号植株。结果如下图所示。



- （1）对照组的实验结果说明了什么？
- （2）在干旱条件下，6～8号植株与9～11号植株相比，气孔的开放度有什么不一样？
- （3）这些数据支持“当干旱发生时，植物之间会交流信息”这一观点吗？如果会，是通过地上部分还是地下部分交流信息的？
- （4）在对6号植株进行干旱诱导后1 h，再次测定所有植株的气孔开放度，发现6～11号植株的气孔大多数都关闭了。这是为什么？

3

4

5

1

2

选择性必修 2 生物与环境

生物 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇄ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 1 1 组对照页 · 1 9 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“ 2 0 0 3 年，我国颁布法律，禁止 ”
[2] “ 性别选择性人工流产 ” → “ 选择性别的人工终止妊娠 ”

练习与应用

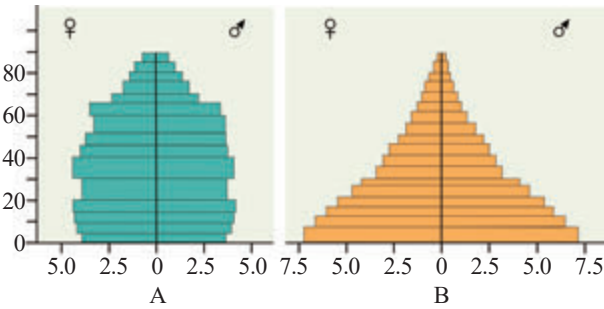
一、概念检测

1. 种群密度是种群最基本的数量特征。判断下列与种群密度有关的表述是否正确。
- (1) 一块草地上所有蒲公英的数量就是这个蒲公英种群的种群密度。 ()
- (2) 调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可以用样方法。 ()
- (3) 种群密度与出生率成正比。 ()

2. 科技人员为了检验某新型除草剂对麦田杂草猪殃殃的防治效果，随机选 3 块麦田，在每块麦田中做对照实验，施药 60 天后调查猪殃殃密度。取样方法为每个处理随机取 5 个样方，每个样方为 1 m²。调查结果为对照组 411.73 株 /m²，实验组 35.00 株 /m²。下列分析正确的是 ()
- A. 样方数量过少，面积适当
- B. 样方面积过小，数量适当
- C. 杂草株数应为整数，对照组数据有误
- D. 实验组数据可信，该除草剂施用效果显著

二、拓展应用

1. 在某池塘中，第一次捕获鲫鱼 106 条，做上标记后放回；第二次捕获鲫鱼 91 条，其中有标记的为 25 条。由此估算该池塘中共有鲫鱼_____条。
2. 下图 A、B 分别为两个国家人口的年龄结构图，纵轴示年龄，横轴示各年龄段人口占总人口的百分比。据此图可判断，未来人口增长率高的国家是_____。



3. 2003 年，我国颁布法律，禁止“非医学需要的胎儿性别鉴定”和“非医学需要的性别选择性人工流产”，请简要说明这一规定的意义。

1
2

生物科技进展

调查种群数量的其他方法

调查动物种群密度的常用方法，如样方法、标记重捕法，往往需要直接观察或捕捉个体。在调查生活在隐蔽、复杂环境中的动物，特别是猛禽和猛兽时，这些方法就不适用了。为此，科学家开发出一些不需要直接观察或捕捉，就能调查种群密度或种群数量的新方法。

在动物的栖息地布设若干台红外触发相机，恒温动物一靠近，就会触发相机自动拍摄照片或视频。经过一段时间，科学家利用计算机分析处理这些照片或视频，就能确定所调查动物的种群数量。运用这种方法，我国科学家持续对我国境内的东北虎、东北豹等濒危动物的数量进行监测。

不同动物的粪便具有不同的特征。先区分粪便来自哪种动物，再分析这种动物的

粪便来自多少个个体，就可以获得种群的数量信息。例如，在四川王朗国家级自然保护区，科学家采集了大量大熊猫的粪便，通过分析其中的微卫星 DNA 分子标记，查明在 2003—2004 年，这一地区大熊猫的种群数量为 66 只，其中雄性 35 只，雌性 31 只。

动物的声音也存在个体差异，成熟个体的声音特征往往可以长期保持稳定。因此，动物的声音可以作为一种非损伤、低干扰的标记，用于对不同个体进行识别，进而进行种群数量的监测。利用这种基于声音的个体识别技术，科学家成功地对鲸、长臂猿等哺乳动物以及鸭、秧鸡等鸟类开展了野外种群数量的监测。



练习与应用

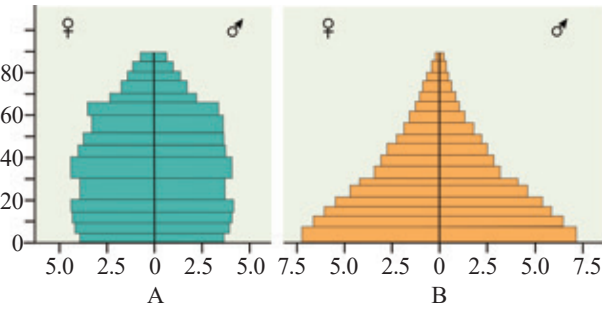
一、概念检测

1. 种群密度是种群最基本的数量特征。判断下列与种群密度有关的表述是否正确。
- (1) 一块草地上所有蒲公英的数量就是这个蒲公英种群的种群密度。 ()
- (2) 调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可以用样方法。 ()
- (3) 种群密度与出生率成正比。 ()

2. 科技人员为了检验某新型除草剂对麦田杂草猪殃殃的防治效果，随机选 3 块麦田，在每块麦田中做对照实验，施药 60 天后调查猪殃殃密度。取样方法为每个处理随机取 5 个样方，每个样方为 1 m²。调查结果为对照组 411.73 株 /m²，实验组 35.00 株 /m²。下列分析正确的是 ()
- A. 样方数量过少，面积适当
- B. 样方面积过小，数量适当
- C. 杂草株数应为整数，对照组数据有误
- D. 实验组数据可信，该除草剂施用效果显著

二、拓展应用

1. 在某池塘中，第一次捕获鲫鱼 106 条，做上标记后放回；第二次捕获鲫鱼 91 条，其中有标记的为 25 条。由此估算该池塘中共有鲫鱼_____条。
2. 下图 A、B 分别为两个国家人口的年龄结构图，纵轴示年龄，横轴示各年龄段人口占总人口的百分比。据此图可判断，未来人口增长率高的国家是_____。



3. 我国法律严禁“非医学需要的胎儿性别鉴定”和“非医学需要的选择性别的人工终止妊娠”，请简要说明这一规定的意义。

1
2

生物科技进展

调查种群数量的其他方法

调查动物种群密度的常用方法，如样方法、标记重捕法，往往需要直接观察或捕捉个体。在调查生活在隐蔽、复杂环境中的动物，特别是猛禽和猛兽时，这些方法就不适用了。为此，科学家开发出一些不需要直接观察或捕捉，就能调查种群密度或种群数量的新方法。

在动物的栖息地布设若干台红外触发相机，恒温动物一靠近，就会触发相机自动拍摄照片或视频。经过一段时间，科学家利用计算机分析处理这些照片或视频，就能确定所调查动物的种群数量。运用这种方法，我国科学家持续对我国境内的东北虎、东北豹等濒危动物的数量进行监测。

不同动物的粪便具有不同的特征。先区分粪便来自哪种动物，再分析这种动物的

粪便来自多少个个体，就可以获得种群的数量信息。例如，在四川王朗国家级自然保护区，科学家采集了大量大熊猫的粪便，通过分析其中的微卫星 DNA 分子标记，查明在 2003—2004 年，这一地区大熊猫的种群数量为 66 只，其中雄性 35 只，雌性 31 只。

动物的声音也存在个体差异，成熟个体的声音特征往往可以长期保持稳定。因此，动物的声音可以作为一种非损伤、低干扰的标记，用于对不同个体进行识别，进而进行种群数量的监测。利用这种基于声音的个体识别技术，科学家成功地对鲸、长臂猿等哺乳动物以及鸭、秧鸡等鸟类开展了野外种群数量的监测。



[1] 删除：“其他”

天敌和其他竞争物种等条件下，种群的数量每年以一定的倍数增长，第二年的数量是第一年的 λ 倍。

建立模型： t 年后种群数量为 $N_t = N_0 \lambda^t$

模型中各参数的意义： N_0 为该种群的起始数量， t 为时间， N_t 表示 t 年后该种群的数量， λ 表示该种群数量是前一年种群数量的倍数。

如果遇到资源、空间等方面的限制，种群还会呈“J”形增长吗？

种群的“S”形增长

生态学家高斯（G. F. Gause，1910—1986）曾经做过单独培养大草履虫的实验：在0.5 mL培养液中放入5个大草履虫，然后每隔24 h统计一次大草履虫的数量。经过反复实验，得出了如图1-5所示的结果。从图中可以看出，大草履虫的数量在第二天和第三天增长较快，第五天以后基本维持在375个左右，像这样，种群经过一定时间的增长后，数量趋于稳定，增长曲线呈“S”形。这种类型的种群增长称为“S”形增长。

上述大草履虫种群的数量之所以呈“S”形增长，这是由于随着大草履虫数量的增多，它们对食物和空间的竞争也趋于激烈，导致出生率降低，死亡率升高。在自然界，当一种生物迁入一个条件适宜的新分布地时，初始阶段一般会出现较快增长，但是，资源和空间总是有限的。当种群密度增大时，种内竞争就会加剧，这就会使种群的出生率降低，死亡率升高。当死亡率升高至与出生率相等时，种群的增长就会停止，有时会稳定在一定的水平。可见，种内竞争对种群数量起调节作用。

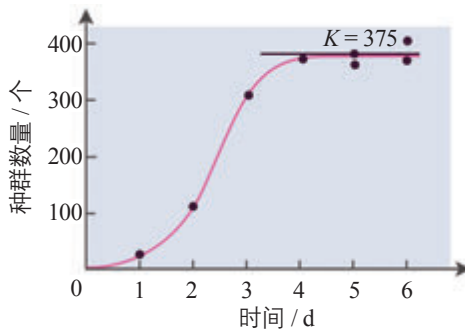
一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量（carrying capacity），又称 K 值。上述高斯实验中大草履虫种群的 K 值是375个。

同一种群的 K 值是不是固定不变的呢？

这里以野生大熊猫种群为例来说明。大熊猫栖息地遭到破坏后，由于食物的减少和活动范围的缩小，其 K 值就会变小。这是野生大熊猫种群数量锐减的重要原因。因此，建立自然保护区，给大熊猫更宽广的生存空间，改善它们的栖息环境，从而提高环境容纳量，是保护大熊猫的根本措施。



查一查历年来世界和我国人口增长的数据，分析人口是否呈“J”形增长。



▲ 图 1-5 大草履虫种群的增长曲线

天敌和竞争物种等条件下，种群的数量每年以一定的倍数增长，第二年的数量是第一年的 λ 倍。

建立模型： t 年后种群数量为 $N_t = N_0 \lambda^t$

模型中各参数的意义： N_0 为该种群的起始数量， t 为时间， N_t 表示 t 年后该种群的数量， λ 表示该种群数量是前一年种群数量的倍数。

如果遇到资源、空间等方面的限制，种群还会呈“J”形增长吗？

种群的“S”形增长

生态学家高斯（G. F. Gause，1910—1986）曾经做过单独培养大草履虫的实验：在0.5 mL培养液中放入5个大草履虫，然后每隔24 h统计一次大草履虫的数量。经过反复实验，得出了如图1-5所示的结果。从图中可以看出，大草履虫的数量在第二天和第三天增长较快，第五天以后基本维持在375个左右，像这样，种群经过一定时间的增长后，数量趋于稳定，增长曲线呈“S”形。这种类型的种群增长称为“S”形增长。

上述大草履虫种群的数量之所以呈“S”形增长，这是由于随着大草履虫数量的增多，它们对食物和空间的竞争也趋于激烈，导致出生率降低，死亡率升高。在自然界，当一种生物迁入一个条件适宜的新分布地时，初始阶段一般会出现较快增长，但是，资源和空间总是有限的。当种群密度增大时，种内竞争就会加剧，这就会使种群的出生率降低，死亡率升高。当死亡率升高至与出生率相等时，种群的增长就会停止，有时会稳定在一定的水平。可见，种内竞争对种群数量起调节作用。

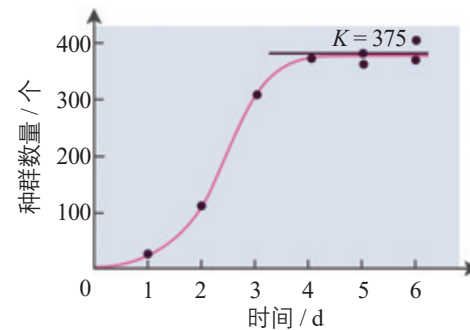
一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量（carrying capacity），又称 K 值。上述高斯实验中大草履虫种群的 K 值是375个。

同一种群的 K 值是不是固定不变的呢？

这里以野生大熊猫种群为例来说明。大熊猫栖息地遭到破坏后，由于食物的减少和活动范围的缩小，其 K 值就会变小。这是野生大熊猫种群数量锐减的重要原因。因此，建立自然保护区，给大熊猫更宽广的生存空间，改善它们的栖息环境，从而提高环境容纳量，是保护大熊猫的根本措施。



查一查历年来世界和我国人口增长的数据，分析人口是否呈“J”形增长。



▲ 图 1-5 大草履虫种群的增长曲线

[1] “叶呈针状” → “茎上有刺”

[2] “硬” → “韧”

2 0 2 4 版 第 4 2 页

第 2 节 群落的主要类型

问题探讨

三江源地区位于青藏高原腹地，是长江、黄河和澜沧江的源头汇水区，被誉为“中华水塔”。这里的雪山、草原、森林、河流，静静地展示着原生态的美。20 世纪，因气候变化和人为干扰，三江源地区环境恶化，草原严重退化，水土流失加剧……我国政府已经建立了三江源国家公园，启动了多项保护措施，退牧还草是其中一项。现在，三江源的生态环境正在好转。

讨论

1. 森林和草原在群落外貌和群落结构上有什么不同？
2. 为什么不在退化的草原上植树造林呢？

观察一个群落，首先看到的是群落外貌。在三江源地区，我们能看到这里有草原、森林，还有草原退化而来的荒漠等多种群落。

根据群落的外貌和物种组成等方面的差异，可以将陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。

荒漠生物群落

在荒漠中，一眼望去，只见沙砾裸露，植被极度稀疏（图 2-7）。荒漠分布在极度干旱区，这里降水稀少且分布不均匀，荒漠里物种少，群落结构非常简单。

荒漠中的生物具有耐旱的特性。植物有仙人掌属植物、骆驼刺属植物等，动物主要是爬行类、啮齿目、鸟类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境。仙人掌具有肥厚的肉质茎，**叶呈针状**，气孔在夜晚才开放。骆驼刺植株才几厘米高，但根可长达 15 m。爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片，有助于减少水分蒸发；它们的蛋壳**硬**，能保护正在发育的胚胎；它们的体温是变化的，



三江源地区

本节聚焦

- 陆地生物群落的主要类型有哪些？
- 生物群落内的生物是如何与环境相适应的？



▲ 图 2-7 荒漠生物群落

1

2

2 0 2 6 版 第 4 2 页

第 2 节 群落的主要类型

问题探讨

三江源地区位于青藏高原腹地，是长江、黄河和澜沧江的源头汇水区，被誉为“中华水塔”。这里的雪山、草原、森林、河流，静静地展示着原生态的美。20 世纪，因气候变化和人为干扰，三江源地区环境恶化，草原严重退化，水土流失加剧……我国政府已经建立了三江源国家公园，启动了多项保护措施，退牧还草是其中一项。现在，三江源的生态环境正在好转。

讨论

1. 森林和草原在群落外貌和群落结构上有什么不同？
2. 为什么不在退化的草原上植树造林呢？

观察一个群落，首先看到的是群落外貌。在三江源地区，我们能看到这里有草原、森林，还有草原退化而来的荒漠等多种群落。

根据群落的外貌和物种组成等方面的差异，可以将陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。

荒漠生物群落

在荒漠中，一眼望去，只见沙砾裸露，植被极度稀疏（图 2-7）。荒漠分布在极度干旱区，这里降水稀少且分布不均匀，荒漠里物种少，群落结构非常简单。

荒漠中的生物具有耐旱的特性。植物有仙人掌属植物、骆驼刺属植物等，动物主要是爬行类、啮齿目、鸟类和蝗虫等。它们以独特的生存方式适应缺乏水分的环境。仙人掌具有肥厚的肉质茎，**茎上有刺**，气孔在夜晚才开放。骆驼刺植株才几厘米高，但根可长达 15 m。爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片，有助于减少水分蒸发；它们的蛋壳**韧**，能保护正在发育的胚胎；它们的体温是变化的，



三江源地区

本节聚焦

- 陆地生物群落的主要类型有哪些？
- 生物群落内的生物是如何与环境相适应的？



▲ 图 2-7 荒漠生物群落

1

2

[1] 新增：“相对”

2 0 2 4 版 第 4 5 页

思考·讨论

不同森林群落中植物对环境的适应

资料1 全年高温、湿润的热带雨林中，物种丰富、群落结构复杂，乔木就分几个层次，乔木之下又有灌木层、草本层。乔木高大，最上层的高30 m以上。乔木往往有板状根，树的分支不发达，只在树顶形成树冠，以争夺阳光（如图所示的望天树）。藤本植物非常发达，常有大型的藤本植物交错攀缘，甚至直达树冠。林下缺少阳光，有的草本植物，如芭蕉、海芋，长有巨大的叶片，能充分利用有限的阳光。林中空气流通不畅，风媒花很少。林中很多植物具有艳丽的花朵（如海南蝴蝶兰）和鲜艳多汁的果实（如红毛丹），以吸引动物传播花粉和种子。一年四季都有开花、结果的植物；芽无鳞片。



资料2 我国华北等地夏季凉爽、冬季较为寒冷、雨量比较丰富，这里分布着落叶阔叶林。落叶阔叶林夏季枝叶茂密，呈绿色，冬季则树叶枯落；树冠发达，林冠往往整齐；芽具有鳞片，树皮厚，以利于度过严冬。很多树木在春季树叶没有展开前就开花，且多数是风媒花（如毛白杨、蒙古栎）。不少种类的果实有翅（如元宝槭）。在春季乔木尚未展叶期间，以及秋季落叶期间，林下的草本植物利用短暂的宝贵时光，迅速生长、开花、结果。



- 讨论
- 这两类群落在物种组成、垂直结构上有哪些不同？
 - 这两类群落中的植物在适应环境方面有哪些不同的特征？
 - 在这两类群落内，阳光、通风等条件有哪些不同？林下的各类生物又是怎样适应各自群落内环境的？

在不同的森林群落中，生物适应环境的方式不尽相同，换句话说，每一种生物都有自己适宜的生存环境，因此有人说，群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

除了上述群落类型，在沼泽、河流、湖泊等地，还有

2 0 2 6 版 第 4 5 页

思考·讨论

不同森林群落中植物对环境的适应

资料1 全年高温、湿润的热带雨林中，物种丰富、群落结构复杂，乔木就分几个层次，乔木之下又有灌木层、草本层。乔木高大，最上层的高30 m以上。乔木往往有板状根，树的分支不发达，只在树顶形成树冠，以争夺阳光（如图所示的望天树）。藤本植物非常发达，常有大型的藤本植物交错攀缘，甚至直达树冠。林下缺少阳光，有的草本植物，如芭蕉、海芋，长有巨大的叶片，能充分利用有限的阳光。林中空气流通不畅，风媒花很少。林中很多植物具有艳丽的花朵（如海南蝴蝶兰）和鲜艳多汁的果实（如红毛丹），以吸引动物传播花粉和种子。一年四季都有开花、结果的植物；芽无鳞片。



资料2 我国华北等地夏季相对凉爽、冬季较为寒冷、雨量比较丰富，这里分布着落叶阔叶林。落叶阔叶林夏季枝叶茂密，呈绿色，冬季则树叶枯落；树冠发达，林冠往往整齐；芽具有鳞片，树皮厚，以利于度过严冬。很多树木在春季树叶没有展开前就开花，且多数是风媒花（如毛白杨、蒙古栎）。不少种类的果实有翅（如元宝槭）。在春季乔木尚未展叶期间，以及秋季落叶期间，林下的草本植物利用短暂的宝贵时光，迅速生长、开花、结果。



- 讨论
- 这两类群落在物种组成、垂直结构上有哪些不同？
 - 这两类群落中的植物在适应环境方面有哪些不同的特征？
 - 在这两类群落内，阳光、通风等条件有哪些不同？林下的各类生物又是怎样适应各自群落内环境的？

在不同的森林群落中，生物适应环境的方式不尽相同，换句话说，每一种生物都有自己适宜的生存环境，因此有人说，群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

除了上述群落类型，在沼泽、河流、湖泊等地，还有

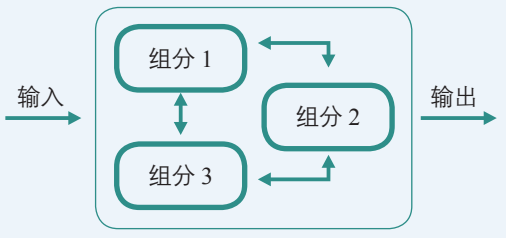
- [1] “和动物的排遗物” → “残骸和动物粪便”
- [2] “的遗体 and 动物的排遗物” → “遗体残骸和动物粪便”
- [3] 删除：“才使”
- [4] 新增：“才”

统中的生物进行归类。

3. 在上述生态系统中，食物链之外还有哪些成分？它们对生态系统来说是不可缺少的吗？为什么？

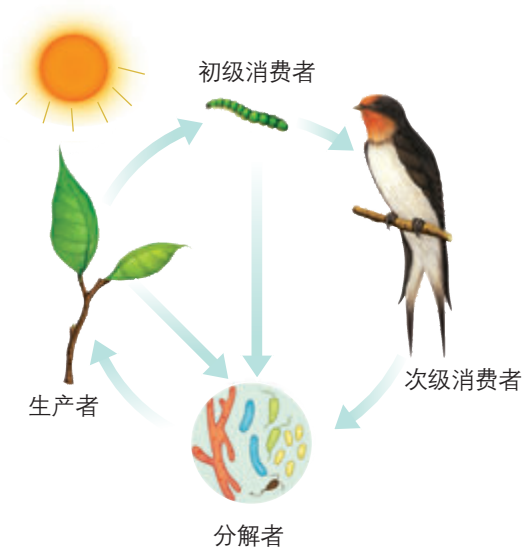
4. 每个生物体的生存都离不开物质和能量。这些生物是怎样获得物质和能量的？不同种类的生物获取物质和能量的途径一样吗？

5. 参照一般系统的结构模式图(下图)，尝试画出生态系统的结构模型。



生态系统的组成成分 通过上述活动，可以看出，尽管荒漠生态系统和池塘生态系统具有不同种类的生物，但它们具有相似的组成成分。

非生物的物质和能量	光、热、水、空气、无机盐等。
生产者 (producer)	自养生物，主要是绿色植物。
消费者 (consumer)	动物，包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物和寄生动物等。
分解者 (decomposer)	能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物，主要是细菌和真菌。



▲ 图 3-1 生产者、消费者和分解者的关系示意图

上述组分之间是什么关系呢？

在生态系统中，生产者通过光合作用，将太阳能固定在它们所制造的有机物中。太阳能转化成化学能，从而可以被生物所利用，因此，生产者可以说是生态系统的基石。消费者通过自身的新陈代谢，能将有机物转化为无机物（CO₂、水、氨等），这些无机物排出体外后又可以被生产者重新利用。可见，消费者的存在，能够加快生态系统的物质循环。此外，消费者对于植物的传粉和种子的传播等具有重要作用。分解者能将动植物遗体¹和动物的排遗物²分解成无机物。如果没有分解者，动植物³的遗体 and 动物的排遗物⁴会堆积如山，生态系统就会崩溃。因此，生产者、消费者和分解者是紧密联系，缺一不可的（图 3-1）。

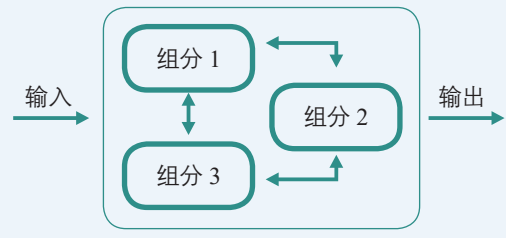
正是由于生态系统中各组成成分之间的紧密联系，³才⁴使生态系统成为一个统一的整体，具有一定的结构和功能。

统中的生物进行归类。

3. 在上述生态系统中，食物链之外还有哪些成分？它们对生态系统来说是不可缺少的吗？为什么？

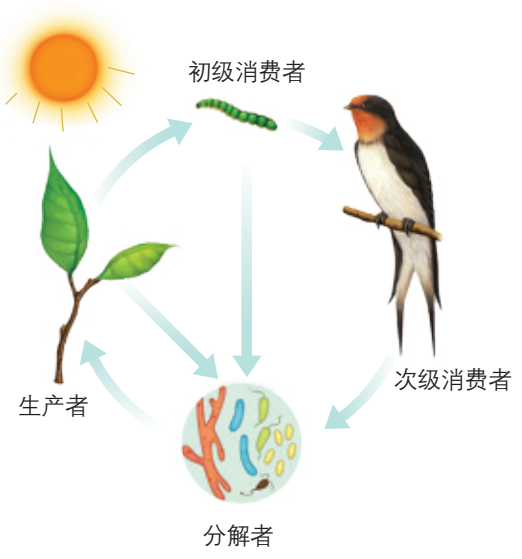
4. 每个生物体的生存都离不开物质和能量。这些生物是怎样获得物质和能量的？不同种类的生物获取物质和能量的途径一样吗？

5. 参照一般系统的结构模式图(下图)，尝试画出生态系统的结构模型。



生态系统的组成成分 通过上述活动，可以看出，尽管荒漠生态系统和池塘生态系统具有不同种类的生物，但它们具有相似的组成成分。

非生物的物质和能量	光、热、水、空气、无机盐等。
生产者 (producer)	自养生物，主要是绿色植物。
消费者 (consumer)	动物，包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物和寄生动物等。
分解者 (decomposer)	能将动植物遗体残骸和动物粪便 ¹ 中的有机物分解成无机物，主要是细菌和真菌。



▲ 图 3-1 生产者、消费者和分解者的关系示意图

上述组分之间是什么关系呢？

在生态系统中，生产者通过光合作用，将太阳能固定在它们所制造的有机物中。太阳能转化成化学能，从而可以被生物所利用，因此，生产者可以说是生态系统的基石。消费者通过自身的新陈代谢，能将有机物转化为无机物（CO₂、水、氨等），这些无机物排出体外后又可以被生产者重新利用。可见，消费者的存在，能够加快生态系统的物质循环。此外，消费者对于植物的传粉和种子的传播等具有重要作用。分解者能将动植物遗体¹和动物粪便²中的有机物分解成无机物。如果没有分解者，动植物³的遗体残骸和动物粪便⁴会堆积如山，生态系统就会崩溃。因此，生产者、消费者和分解者是紧密联系，缺一不可的（图 3-1）。

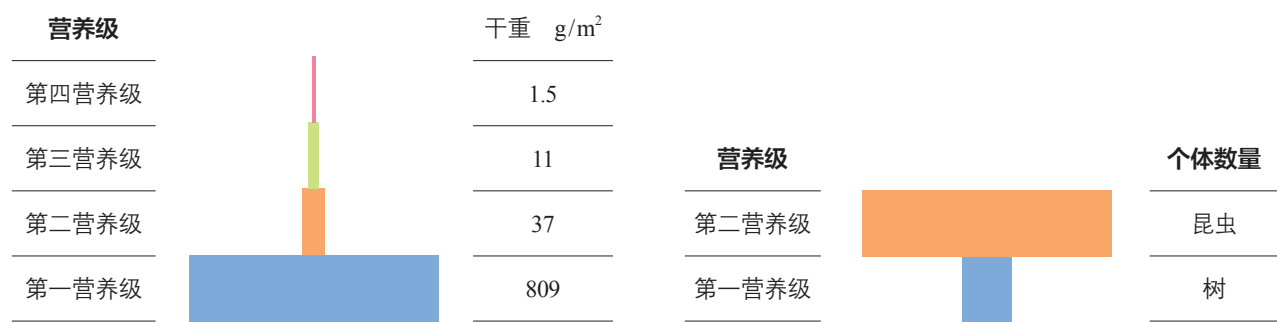
正是由于生态系统中各组成成分之间的紧密联系，³生⁴态系统才⁴成为一个统一的整体，具有一定的结构和功能。

[1] 删除：“蛋、”

2 0 2 4 版 第 6 7 页



生物量金字塔在什么情况下，可能是上宽下窄倒置的金字塔形呢？



▲ 图 3-8 某生物量金字塔（左）和某数量金字塔（右）的示意图

研究能量流动的实践意义

研究生态系统的能量流动，可以帮助人们将生物在时间、空间上进行合理配置，增大流入某个生态系统的总能量。例如，农田生态系统中的间作套种、蔬菜大棚中的多层育苗、稻—萍—蛙等立体农业生产方式都充分地利用了空间和资源，获得了更大的收益。

研究生态系统的能量流动，可以帮助人们科学地规划和设计人工生态系统，使能量得到最有效的利用。例如，在农业生态系统中，如果把作物秸秆当燃料烧掉，人类就不能充分利用秸秆中的能量。如果将秸秆用作饲料喂牲畜，可获得肉、蛋、奶等；将牲畜的粪便作为沼气池发酵的原料，可以生产沼气提供能源（图 3-9）；沼气池中的沼渣还可以作为肥料还田，这样就实现了对能量的多级利用，从而大大提高能量的利用率。

研究生态系统的能量流动，还可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系，使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。例如，在一个草场上，如果放养的牲畜过少，就不能充分利用牧草所能提供的能量；如果放养的牲畜过多，就会造成草场的退化，使畜产品的产量下降。只有根据草场的能量流动特点，合理确定草场的载畜量，才能保持畜产品的持续高产。

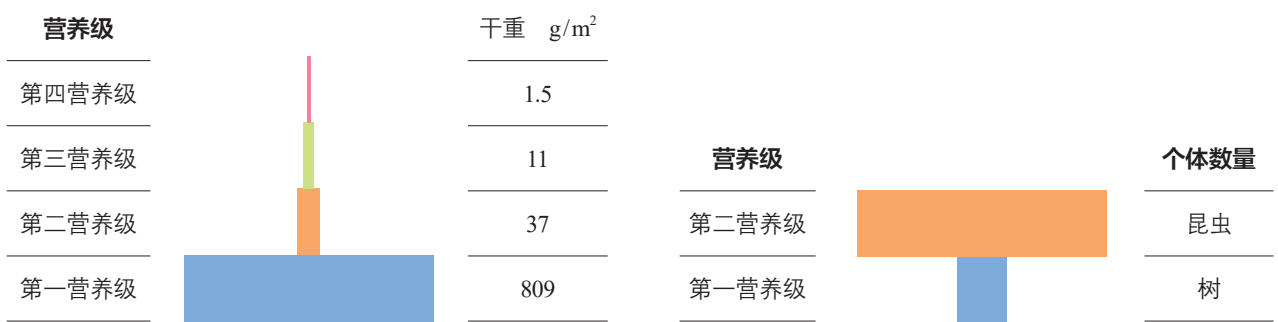


▲ 图 3-9 沼气池

2 0 2 6 版 第 6 7 页



生物量金字塔在什么情况下，可能是上宽下窄倒置的金字塔形呢？



▲ 图 3-8 某生物量金字塔（左）和某数量金字塔（右）的示意图

研究能量流动的实践意义

研究生态系统的能量流动，可以帮助人们将生物在时间、空间上进行合理配置，增大流入某个生态系统的总能量。例如，农田生态系统中的间作套种、蔬菜大棚中的多层育苗、稻—萍—蛙等立体农业生产方式都充分地利用了空间和资源，获得了更大的收益。

研究生态系统的能量流动，可以帮助人们科学地规划和设计人工生态系统，使能量得到最有效的利用。例如，在农业生态系统中，如果把作物秸秆当燃料烧掉，人类就不能充分利用秸秆中的能量。如果将秸秆用作饲料喂牲畜，可获得肉、奶等；将牲畜的粪便作为沼气池发酵的原料，可以生产沼气提供能源（图 3-9）；沼气池中的沼渣还可以作为肥料还田。这样就实现了对能量的多级利用，从而大大提高能量的利用率。

研究生态系统的能量流动，还可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系，使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。例如，在一个草场上，如果放养的牲畜过少，就不能充分利用牧草所能提供的能量；如果放养的牲畜过多，就会造成草场的退化，使畜产品的产量下降。只有根据草场的能量流动特点，合理确定草场的载畜量，才能保持畜产品的持续高产。



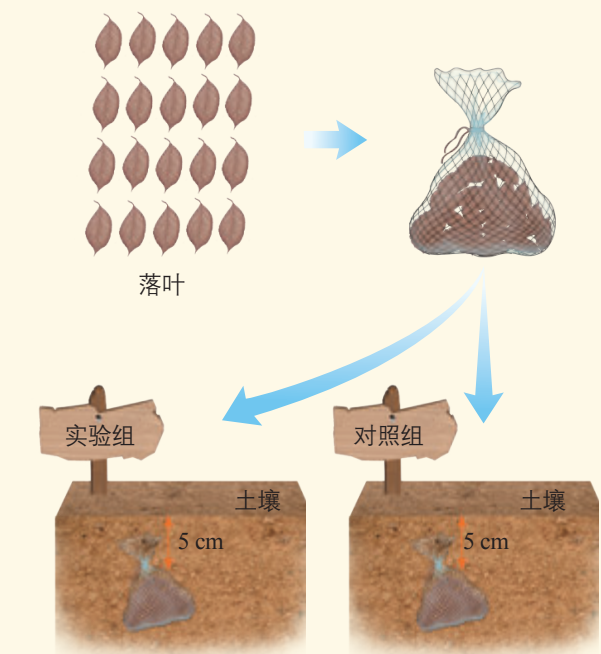
▲ 图 3-9 沼气池

[1] 新增：“蒸馏”

2 0 2 4 版 第 7 5 页

2 0 2 6 版 第 7 5 页

60℃恒温箱中处理1h)。



参考案例 2 探究土壤微生物对淀粉的分解作用

1. 将取自农田、林地或花盆等处的土壤放入里面垫有厚纱布的烧杯中，加水搅拌，然后将纱布连同土壤一起取出。将留在烧杯中的土壤浸出液静置一段时间备用。
2. 另取两个烧杯，编号为 A、B，放入等量淀粉糊。在 A 烧杯中加入 30 mL 土

- 壤浸出液，B 烧杯中加入 30 mL 蒸馏水。
3. 在室温(20℃左右)环境放置7d后，分别取 A、B 烧杯中的溶液 20 mL，各放入两支试管中，分别编号为 A1、A2，B1、B2。
 4. 在 A1、B1 中加入碘液；在 A2、B2 中加入斐林试剂，加热。
 5. 观察试管中溶液的颜色变化，记录实验结果。

通过小组讨论，确定本小组的实验方案。

进行实验

实验过程中要注意控制变量，让实验组和对照组除自变量以外的条件保持一致。本实验可能等几天甚至几周以上的时间才出结果，因此要有计划地观察和记录。

分析结果，得出结论

实验结果是否支持所作的假设？实验结论是_____

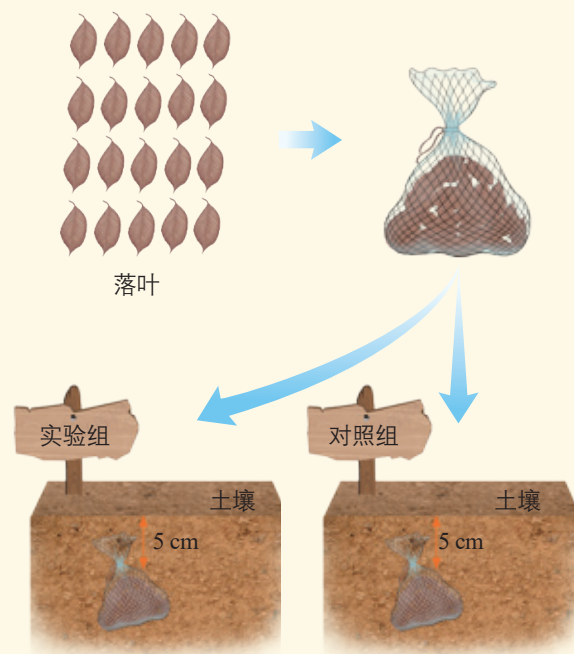
_____。

表达和交流

完成实验报告，在班级内进行交流，听取其他同学的质疑，对本小组的实验进行解释和说明。如果有必要，对实验方案进行修改和完善。



60℃恒温箱中处理1h)。



参考案例 2 探究土壤微生物对淀粉的分解作用

1. 将取自农田、林地或花盆等处的土壤放入里面垫有厚纱布的烧杯中，加蒸馏水搅拌，然后将纱布连同土壤一起取出。将留在烧杯中的土壤浸出液静置一段时间备用。
2. 另取两个烧杯，编号为 A、B，放入等量淀粉糊。在 A 烧杯中加入 30 mL 土

- 壤浸出液，B 烧杯中加入 30 mL 蒸馏水。
3. 在室温(20℃左右)环境放置7d后，分别取 A、B 烧杯中的溶液 20 mL，各放入两支试管中，分别编号为 A1、A2，B1、B2。
 4. 在 A1、B1 中加入碘液；在 A2、B2 中加入斐林试剂，加热。
 5. 观察试管中溶液的颜色变化，记录实验结果。

通过小组讨论，确定本小组的实验方案。

进行实验

实验过程中要注意控制变量，让实验组和对照组除自变量以外的条件保持一致。本实验可能等几天甚至几周以上的时间才出结果，因此要有计划地观察和记录。

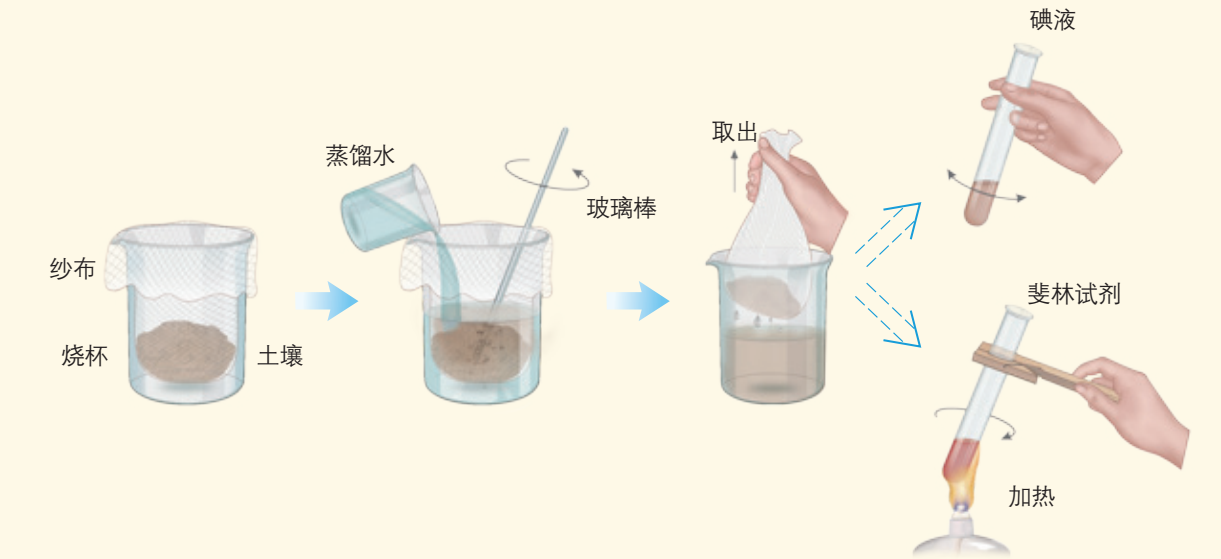
分析结果，得出结论

实验结果是否支持所作的假设？实验结论是_____

_____。

表达和交流

完成实验报告，在班级内进行交流，听取其他同学的质疑，对本小组的实验进行解释和说明。如果有必要，对实验方案进行修改和完善。



[1] “化学” → “结构简”

2 0 2 4 版 第 7 8 页

自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等，通过物理过程传递的信息，称为物理信息（physical information）。上述蜘蛛网的振动频率与狼的呼叫声均为物理信息。物理信息的来源可以是非生物环境，也可以是生物个体或群体，这类信息十分普遍。

在生命活动中，生物还产生一些可以传递信息的化学物质，如植物的生物碱、有机酸等代谢产物，以及动物的性外激素等，这就是化学信息（chemical information），它们对其他生物有不同影响。科学实验表明，昆虫、鱼类以及哺乳类等生物体中都存在能传递信息的化学物质——信息素（pheromone）。

动物的特殊行为，主要指各种动作，这些动作也能够向同种或异种生物传递某种信息，即动物的行为特征可以体现为行为信息（behavior information）。动物的行为信息丰富多彩，前面提到的蜜蜂跳舞就是典型的行为信息。一些鸟类在求偶时的行为更独特，通常雄鸟会进行复杂的“求偶炫耀”（图3-14）。

生物可以通过一种或者多种信息类型进行交流。例如，孔雀既可以通过开屏等行为信息进行求偶，也可通过鸣叫等物理信息与同类交流。当草原返青时，食草动物先在远处通过识别植物的“绿色”（物理信息）来搜寻食物，然后在近处通过植物的气味（化学信息）来辨别和摄取食物。此外，生态系统中的信息传递既存在于同种生物之内，也发生在不同生物之间。在非洲大陆上，犀牛与牛棕鸟之间有频繁的信息交流，鸟的鸣叫与跳跃可以提醒犀牛附近有危险情况（图3-15）。

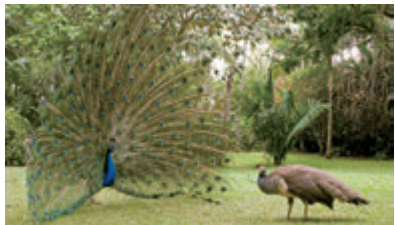
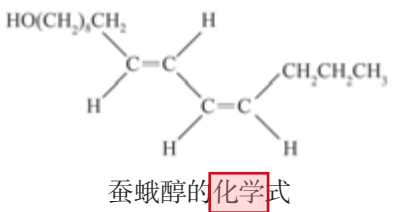
从上面的例子，我们可以看到，在生态系统中的信息传递过程中，不仅有信息产生的部位——信息源；也有信息传播的媒介——信道，空气、水以及其他介质均可以传播信息；还需要信息接收的生物或其部位——信息受体，动物的眼、鼻、耳、皮肤，植物的叶、芽以及细胞中的特殊物质（如光敏色素）等可以接收多样化的信息。

► 图 3-15 牛棕鸟的鸣叫和跳跃都是信息



相关信息

1959 年，德国科学家布特南特（A. Butenandt）与他的合作者，在经过 20 年的不懈努力后，最终从 50 万只家蚕中分离并鉴定出第一种信息素——蚕蛾醇。



▲ 图 3-14 孔雀开屏是一种行为信息

想一想，生态系统中信息传递与物质循环和能量流动存在哪些差异？哪些环节构成了一个完整的信息传递过程？

2 0 2 6 版 第 7 8 页

自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等，通过物理过程传递的信息，称为物理信息（physical information）。上述蜘蛛网的振动频率与狼的呼叫声均为物理信息。物理信息的来源可以是非生物环境，也可以是生物个体或群体，这类信息十分普遍。

在生命活动中，生物还产生一些可以传递信息的化学物质，如植物的生物碱、有机酸等代谢产物，以及动物的性外激素等，这就是化学信息（chemical information），它们对其他生物有不同影响。科学实验表明，昆虫、鱼类以及哺乳类等生物体中都存在能传递信息的化学物质——信息素（pheromone）。

动物的特殊行为，主要指各种动作，这些动作也能够向同种或异种生物传递某种信息，即动物的行为特征可以体现为行为信息（behavior information）。动物的行为信息丰富多彩，前面提到的蜜蜂跳舞就是典型的行为信息。一些鸟类在求偶时的行为更独特，通常雄鸟会进行复杂的“求偶炫耀”（图3-14）。

生物可以通过一种或者多种信息类型进行交流。例如，孔雀既可以通过开屏等行为信息进行求偶，也可通过鸣叫等物理信息与同类交流。当草原返青时，食草动物先在远处通过识别植物的“绿色”（物理信息）来搜寻食物，然后在近处通过植物的气味（化学信息）来辨别和摄取食物。此外，生态系统中的信息传递既存在于同种生物之内，也发生在不同生物之间。在非洲大陆上，犀牛与牛棕鸟之间有频繁的信息交流，鸟的鸣叫与跳跃可以提醒犀牛附近有危险情况（图3-15）。

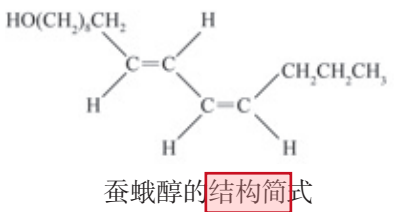
从上面的例子，我们可以看到，在生态系统中的信息传递过程中，不仅有信息产生的部位——信息源；也有信息传播的媒介——信道，空气、水以及其他介质均可以传播信息；还需要信息接收的生物或其部位——信息受体，动物的眼、鼻、耳、皮肤，植物的叶、芽以及细胞中的特殊物质（如光敏色素）等可以接收多样化的信息。

► 图 3-15 牛棕鸟的鸣叫和跳跃都是信息



相关信息

1959 年，德国科学家布特南特（A. Butenandt）与他的合作者，在经过 20 年的不懈努力后，最终从 50 万只家蚕中分离并鉴定出第一种信息素——蚕蛾醇。



▲ 图 3-14 孔雀开屏是一种行为信息

想一想，生态系统中信息传递与物质循环和能量流动存在哪些差异？哪些环节构成了一个完整的信息传递过程？

[1] 删除：“、罗汉松”

2 0 2 4 版 第 8 7 页

探究 · 实践

设计制作生态缸，观察其稳定性

目的要求

设计一个生态缸，观察这一人工生态系统的稳定性。

基本原理

在有限的空间内，依据生态系统原理，将生态系统的基本成分进行组织，构建一个人工微生态系统是可能的。要使人工微生态系统正常运转，在设计时，还要考虑系统内组分及营养级之间的合适比例。应该注意，人工生态系统的稳定性是有条件的，也可能是短暂的。

设计方案

生态系统的类型多样，每种生态系统的组成和稳定性是不一样的。下面介绍制作一种生态缸的材料用具、实验步骤等，供你们参考。你们也可以选择制作其他类型的生态缸，并观察稳定性。在实验之前，应设计观察记录表。

材料用具

1 cm 厚的玻璃板 4~5 m²，粘胶足量，或其他可用于制作生态缸的比较大的器皿。

石块、沙土、含腐殖质较多的土、鹅卵石、假山石等，自来水。

供选择的生物：鼠妇、蚰蜒、地鳖、蚯蚓、蜗牛、虾、小鱼、小乌龟等；黑藻、金鱼藻、苔藓、铁线蕨、浮萍、珍珠草、鸭跖草、马齿苋、金鱼花、罗汉松、翠云草等。

实验步骤

1. 用玻璃板和粘胶制作生态缸的框架。
2. 在生态缸内底部的一侧铺垫几块石块作为基垫，再铺上一层颗粒较细的沙土，厚度为 5~15 cm，在沙土上铺一层含腐殖质较多的土，厚度为 5~10 cm，铺垫好的土和石块整体呈坡状。



生态缸

3. 在土坡上放几块有孔的假山石，可作为小动物栖息的场所。
4. 向缸内倒入自来水，水位高 5~10 cm，在水中放几块鹅卵石。
5. 在土坡上选择苔藓、铁线蕨、鸭跖草、马齿苋、罗汉松、翠云草等进行种植，放入鼠妇、蚰蜒、蚯蚓、蜗牛等小动物；在水中放入浮萍、金鱼藻等水生植物，放入虾、小鱼和小乌龟等小动物。

6. 封上生态缸盖。将生态缸放置于室内通风、光线良好的地方，但要避免阳光直接照射。

7. 每个星期至少观察一次生态缸内生物种类及数量的变化，并且进行记录。

结果和结论

根据实验结果完成实验报告。

讨论

1. 实验设计时要考虑的生态系统各组成成分有哪些？
2. 生态缸经过多长时间后才能达到比较稳定的状态？
3. 达到稳定状态后，生态缸内的生物种类与数量有无变化？如有，是怎样变化的？
4. 在生态缸中，最后留下来的生物在这个人工生态系统中分别起什么作用？

1

2 0 2 6 版 第 8 7 页

探究 · 实践

设计制作生态缸，观察其稳定性

目的要求

设计一个生态缸，观察这一人工生态系统的稳定性。

基本原理

在有限的空间内，依据生态系统原理，将生态系统的基本成分进行组织，构建一个人工微生态系统是可能的。要使人工微生态系统正常运转，在设计时，还要考虑系统内组分及营养级之间的合适比例。应该注意，人工生态系统的稳定性是有条件的，也可能是短暂的。

设计方案

生态系统的类型多样，每种生态系统的组成和稳定性是不一样的。下面介绍制作一种生态缸的材料用具、实验步骤等，供你们参考。你们也可以选择制作其他类型的生态缸，并观察稳定性。在实验之前，应设计观察记录表。

材料用具

1 cm 厚的玻璃板 4~5 m²，粘胶足量，或其他可用于制作生态缸的比较大的器皿。

石块、沙土、含腐殖质较多的土、鹅卵石、假山石等，自来水。

供选择的生物：鼠妇、蚰蜒、地鳖、蚯蚓、蜗牛、虾、小鱼、小乌龟等；黑藻、金鱼藻、苔藓、铁线蕨、浮萍、珍珠草、鸭跖草、马齿苋、金鱼花、罗汉松、翠云草等。

实验步骤

1. 用玻璃板和粘胶制作生态缸的框架。
2. 在生态缸内底部的一侧铺垫几块石块作为基垫，再铺上一层颗粒较细的沙土，厚度为 5~15 cm，在沙土上铺一层含腐殖质较多的土，厚度为 5~10 cm，铺垫好的土和石块整体呈坡状。



生态缸

3. 在土坡上放几块有孔的假山石，可作为小动物栖息的场所。
4. 向缸内倒入自来水，水位高 5~10 cm，在水中放几块鹅卵石。
5. 在土坡上选择苔藓、铁线蕨、鸭跖草、马齿苋、翠云草等进行种植，放入鼠妇、蚰蜒、蚯蚓、蜗牛等小动物；在水中放入浮萍、金鱼藻等水生植物，放入虾、小鱼和小乌龟等小动物。

6. 封上生态缸盖。将生态缸放置于室内通风、光线良好的地方，但要避免阳光直接照射。

7. 每个星期至少观察一次生态缸内生物种类及数量的变化，并且进行记录。

结果和结论

根据实验结果完成实验报告。

讨论

1. 实验设计时要考虑的生态系统各组成成分有哪些？
2. 生态缸经过多长时间后才能达到比较稳定的状态？
3. 达到稳定状态后，生态缸内的生物种类与数量有无变化？如有，是怎样变化的？
4. 在生态缸中，最后留下来的生物在这个人工生态系统中分别起什么作用？

1

[1] “珍稀濒危的物种” → “野生动植物”
[2] “一切形式” → “非法”

相关信息 为了防止我国珍稀、濒危的物种被非法跨境运到国外，我国实施进出境动植物检疫。《中华人民共和国生物安全法》于 2021 年 4 月 15 日施行，我国进一步筑牢了国门生物安全防护网。	
练习与应用	
一、概念检测 1. 长江江豚仅分布于我国长江中下游地区，已是极危物种。下列保护长江江豚的措施，最为有效的是（ ） A. 建立长江江豚繁育中心 B. 建立长江江豚自然保护区 C. 加强立法、执法和宣传教育 D. 利用生物技术对长江江豚的基因进行保护 2. 保护生物多样性，关键是处理好人与自然的相互关系。下列说法正确的是（ ）	A. 鼓励人们进入保护区，给鸟类喂食、建巢 B. 将各地濒危野生物种都迁移到自然保护区并加以保护 C. 对于珍稀濒危的物种，应该禁止一切形式的猎采和买卖 D. 易地保护就是将各种野生动物迁入动物园、水族馆、自然保护区等进行保护 3. 将左、右侧的词句，按对应关系画线连接起来。
直接价值 间接价值 潜在价值	芦苇是一种重要的造纸原料 每个物种都维系着它们所在的生态系统的结构和功能 海洋和森林等生态系统能陶冶情操、激发创作的灵感 鲁班通过观察某种叶片的叶缘得到启示，研制出木工用的锯 蝉蜕是一种动物性药物 某种不知名昆虫
二、拓展应用 1. 秦岭位于我国南北区域分界线，这里植被类型多样、物种丰富，生活着大熊猫等珍稀生物。我国已在秦岭建立 20 多个国家级和省级自然保护区，还有几十处森林公园和风景名胜區。这些保护区分属不同地区和部门管理，不利于更好地保护生物多样性。例如，由于受到道路、农田及村民砍柴等的干扰，秦岭地区的大熊猫被分割成几个局域种群，个别局域种群极小。2017 年，有关部门决定统筹规划、建设秦岭国家公园。 (1) 已经建立了大熊猫繁育研究基地，为什么还要建设保护大熊猫的自然保护区？	
96 第4章 人与环境	

相关信息 为了防止我国珍稀、濒危的物种被非法跨境运到国外，我国实施进出境动植物检疫。《中华人民共和国生物安全法》于 2021 年 4 月 15 日施行，我国进一步筑牢了国门生物安全防护网。	
练习与应用	
一、概念检测 1. 长江江豚仅分布于我国长江中下游地区，已是极危物种。下列保护长江江豚的措施，最为有效的是（ ） A. 建立长江江豚繁育中心 B. 建立长江江豚自然保护区 C. 加强立法、执法和宣传教育 D. 利用生物技术对长江江豚的基因进行保护 2. 保护生物多样性，关键是处理好人与自然的相互关系。下列说法正确的是（ ）	A. 鼓励人们进入保护区，给鸟类喂食、建巢 B. 将各地濒危野生物种都迁移到自然保护区并加以保护 C. 对于野生动植物，应该禁止非法的猎采和买卖 D. 易地保护就是将各种野生动物迁入动物园、水族馆、自然保护区等进行保护 3. 将左、右侧的词句，按对应关系画线连接起来。
直接价值 间接价值 潜在价值	芦苇是一种重要的造纸原料 每个物种都维系着它们所在的生态系统的结构和功能 海洋和森林等生态系统能陶冶情操、激发创作的灵感 鲁班通过观察某种叶片的叶缘得到启示，研制出木工用的锯 蝉蜕是一种动物性药物 某种不知名昆虫
二、拓展应用 1. 秦岭位于我国南北区域分界线，这里植被类型多样、物种丰富，生活着大熊猫等珍稀生物。我国已在秦岭建立 20 多个国家级和省级自然保护区，还有几十处森林公园和风景名胜區。这些保护区分属不同地区和部门管理，不利于更好地保护生物多样性。例如，由于受到道路、农田及村民砍柴等的干扰，秦岭地区的大熊猫被分割成几个局域种群，个别局域种群极小。2017 年，有关部门决定统筹规划、建设秦岭国家公园。 (1) 已经建立了大熊猫繁育研究基地，为什么还要建设保护大熊猫的自然保护区？	
96 第4章 人与环境	

[1] “ E ” → “ e ” × 2

[2] 删除：“能否”

2 0 2 4 版 第 1 0 8 页

决环境与经济发展协调问题的一门新学科——生态工程（Ecological Engineering）应运而生并迅速发展。

生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法，对人工生态系统进行分析、设计和调控，或对已被破坏的生态环境进行修复、重建，从而提高生态系统的生产力或改善生态环境，促进人类社会与自然环境和諧发展的系统工程技术或综合工艺过程。生态工程建设的目的就是遵循生态学规律，充分发挥资源的生产潜力，防止环境污染，达到经济效益和生态效益的同步发展。与传统的工程相比，生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系。

生态工程所遵循的基本原理

生态工程是人类学习自然生态系统“智慧”的结晶，是生态学、工程学、系统学、经济学等学科交叉而产生的应用学科。生态工程以生态系统的自组织、自我调节功能为基础，遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。

自生 生态系统具有独特的结构与功能，一方面是缘于其中的“生物”，生物能够进行新陈代谢、再生更新等；另一方面是这些生物之间通过各种相互作用（特别是种间关系）进行自组织，实现系统结构与功能的协调，形成有序的整体。这一有序的整体可以自我维持。这种由生物组分产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生。

遵循自生原理，需要在生态工程中有效选择生物组分并合理布设。例如，在湿地修复过程中，应该选择污染物净化能力较强的多种水生植物，还需要考虑这些植物各自的生态位差异，通过合理的人工设计，使这些物种形成互利共存的关系。这是该系统或工程能否形成自组织能力的基础条件。一般而言，应尽量提高生物多样性程度，利用种群之间互利共存关系，构建复合的群落，这样即便某个种群消亡，其他种群也能弥补上来，从而有助于生态系统维持自生能力。

要维持系统的自生，就需要创造有益于生物组分的生长、

相关信息

一个系统在没有外界信息指令的作用下，自发地由无序到有序，由低有序到高有序的发展过程，就是自组织。星球的诞生，自然生态系统的形成都是自组织的结果。

2 0 2 6 版 第 1 0 8 页

决环境与经济发展协调问题的一门新学科——生态工程（ecological engineering）应运而生并迅速发展。

生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法，对人工生态系统进行分析、设计和调控，或对已被破坏的生态环境进行修复、重建，从而提高生态系统的生产力或改善生态环境，促进人类社会与自然环境和諧发展的系统工程技术或综合工艺过程。生态工程建设的目的就是遵循生态学规律，充分发挥资源的生产潜力，防止环境污染，达到经济效益和生态效益的同步发展。与传统的工程相比，生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系。

生态工程所遵循的基本原理

生态工程是人类学习自然生态系统“智慧”的结晶，是生态学、工程学、系统学、经济学等学科交叉而产生的应用学科。生态工程以生态系统的自组织、自我调节功能为基础，遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。

自生 生态系统具有独特的结构与功能，一方面是缘于其中的“生物”，生物能够进行新陈代谢、再生更新等；另一方面是这些生物之间通过各种相互作用（特别是种间关系）进行自组织，实现系统结构与功能的协调，形成有序的整体。这一有序的整体可以自我维持。这种由生物组分产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生。

遵循自生原理，需要在生态工程中有效选择生物组分并合理布设。例如，在湿地修复过程中，应该选择污染物净化能力较强的多种水生植物，还需要考虑这些植物各自的生态位差异，通过合理的人工设计，使这些物种形成互利共存的关系。这是该系统或工程形成自组织能力的基础条件。一般而言，应尽量提高生物多样性程度，利用种群之间互利共存关系，构建复合的群落，这样即便某个种群消亡，其他种群也能弥补上来，从而有助于生态系统维持自生能力。

要维持系统的自生，就需要创造有益于生物组分的生长、

选择性必修 3 生物技术与工程

生物 · 人教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 7 组对照页 · 7 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] “ 不适宜 ” → “ 过量 ”

2 0 2 4 版 第 3 5 页



请你回忆一下自己做过的生物学实验，想一想曾经使用过哪些酶制剂。

第三，生产酶制剂。在食品工业中，我们还会经常用到一些酶制剂，如 α -淀粉酶、 β -淀粉酶、果胶酶、氨基肽酶和脂肪酶等。目前，已有 50 多种酶制剂成功用于食品的直接生产、改进生产工艺、简化生产过程、改善产品的品质和口味、延长食品储存期和提高产品产量等方面。这些酶制剂除少数由动植物生产外，绝大多数也是通过发酵工程生产的。

在医药工业上的应用

青霉素的发现和产业化生产推动了发酵工程在医药领域的应用和发展。之后，发酵工程逐步扩展到了其他抗生素、多种氨基酸、激素和免疫调节剂等的生产领域。

近些年来，基因工程、蛋白质工程等的广泛应用给发酵工程制药领域的发展注入了强劲动力。人们可以采用基因工程的方法，将植物或动物的基因转移到微生物中，获得具有某种药物生产能力的微生物；或者直接对菌种进行改造，再通过发酵技术大量生产所需要的产品。有些过去主要靠从生物器官、组织、细胞或尿液中提取，因受到原料限制无法推广使用的药物，就是通过这种方法得以大量生产和使用的。例如，生长激素释放抑制激素能够抑制生长激素的不适宜分泌，可用于治疗肢端肥大症。最初临床上使用的这种激素是从羊脑中提取的，50 万个羊脑才能提取 5 mg，远远不能满足需要。后来利用经过基因改造的微生物进行发酵生产，从 7.5 L 培养液中就能得到 5 mg 的生长激素释放抑制激素，这也使得其价格降为原来的几百分之一。未来甚至还可能用微生物来生产过去只能从植物中分离提取的紫杉醇、青蒿素前体等化合物。此外，科学家还利用基因工程，将病原体的某个或某几个抗原基因转入适当的微生物细胞，获得的表达产物就可以作为疫苗使用。例如，一种生产乙型肝炎疫苗的方法就是将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌，再通过发酵生产（图 1-11）。



▲ 图 1-11 重组乙型肝炎疫苗

在农牧业上的应用

从自然界选育出优良菌株，再通过发酵工程大规模发酵生产制成的活菌或其代谢物产品等正应用于现代农牧业的很多方面。



请你回忆一下自己做过的生物学实验，想一想曾经使用过哪些酶制剂。

第三，生产酶制剂。在食品工业中，我们还会经常用到一些酶制剂，如 α -淀粉酶、 β -淀粉酶、果胶酶、氨基肽酶和脂肪酶等。目前，已有 50 多种酶制剂成功用于食品的直接生产、改进生产工艺、简化生产过程、改善产品的品质和口味、延长食品储存期和提高产品产量等方面。这些酶制剂除少数由动植物生产外，绝大多数也是通过发酵工程生产的。

在医药工业上的应用

青霉素的发现和产业化生产推动了发酵工程在医药领域的应用和发展。之后，发酵工程逐步扩展到了其他抗生素、多种氨基酸、激素和免疫调节剂等的生产领域。

近些年来，基因工程、蛋白质工程等的广泛应用给发酵工程制药领域的发展注入了强劲动力。人们可以采用基因工程的方法，将植物或动物的基因转移到微生物中，获得具有某种药物生产能力的微生物；或者直接对菌种进行改造，再通过发酵技术大量生产所需要的产品。有些过去主要靠从生物器官、组织、细胞或尿液中提取，因受到原料限制无法推广使用的药物，就是通过这种方法得以大量生产和使用的。例如，生长激素释放抑制激素能够抑制生长激素的过量分泌，可用于治疗肢端肥大症。最初临床上使用的这种激素是从羊脑中提取的，50 万个羊脑才能提取 5 mg，远远不能满足需要。后来利用经过基因改造的微生物进行发酵生产，从 7.5 L 培养液中就能得到 5 mg 的生长激素释放抑制激素，这也使得其价格降为原来的几百分之一。未来甚至还可能用微生物来生产过去只能从植物中分离提取的紫杉醇、青蒿素前体等化合物。此外，科学家还利用基因工程，将病原体的某个或某几个抗原基因转入适当的微生物细胞，获得的表达产物就可以作为疫苗使用。例如，一种生产乙型肝炎疫苗的方法就是将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌，再通过发酵生产（图 1-11）。



▲ 图 1-11 重组乙型肝炎疫苗

在农牧业上的应用

从自然界选育出优良菌株，再通过发酵工程大规模发酵生产制成的活菌或其代谢物产品等正应用于现代农牧业的很多方面。

[1] 删除：“这些方法是在没有穿透卵母细胞透明带的情况…”

2 0 2 4 版 第 6 3 页

思考 · 讨论

有关体细胞核移植的问题

结合图2-18及前面所学知识，思考并讨论以下问题。

1. 在将体细胞的核移植到卵母细胞之前，为什么必须先对卵母细胞进行去核操作？
2. 你认为用上述体细胞核移植技术培

育的克隆动物，是对体细胞供体动物进行了100 % 的复制吗？为什么？

3. 体细胞核移植技术与诱导 iPS 细胞相比，有什么相似或不同之处？请你预测它们应用前景的差异。

体细胞核移植技术的应用前景及存在的问题

相关信息

目前动物细胞核移植技术中普遍使用的去核方法是显微操作法。也有人采用梯度离心、紫外线短时间照射和化学物质处理等方法。浅红色框这些方法是在没有穿透卵母细胞透明带的情况下去核或使其中的DNA变性。

体细胞核移植技术在畜牧业、医药卫生以及其他领域有着广泛的应用前景。在畜牧生产中，利用体细胞核移植技术，可以加速家畜遗传改良进程、促进优良畜群繁育。在医药卫生领域，通过建立转基因体细胞系，再利用体细胞核移植技术培育的转基因克隆动物可以作为生物反应器，生产许多珍贵的医用蛋白；在治疗人类疾病时，转基因克隆动物的细胞、组织或器官可以用于异种移植；以患者作为供体培育的人核移植胚胎干细胞，经过诱导分化能形成相应的细胞、组织或器官，将它们移植给患者时可以避免发生免疫排斥反应。此外，研究克隆动物可使人类更深入地了解胚胎发育及衰老过程；克隆一批遗传背景相同的动物，可以通过它们之间的对比来分析致病基因；克隆特定疾病模型的动物，还能

1

为研究该疾病的致病机制和开发相应的药物提供帮助。在保护濒危物种方面，该技术有望增加濒危物种的存活数量。

尽管通过体细胞核移植技术已经获得了多种克隆动物，但该技术的成功率仍然非常低，各个环节也有待进一步改进。相对于技术研究，核移植的理论研究较为滞后，需要与发育生物学、细胞生物学和分子遗传学等学科更深层次的理论研究相结合。此外，一些研究者指出，绝大多数克隆动物存在健康问题，许多克隆动物表现出遗传和生理缺陷，如体形过大、异常肥胖、发育困难、脏器缺陷和免疫失调等。总之，体细胞核移植技术的研究仍在继续深入，人类对克隆技术的应用还有许多问题需要解决。期待在不远的将来，克隆技术能更好地造福于人类。

2 0 2 6 版 第 6 3 页

思考 · 讨论

有关体细胞核移植的问题

结合图2-18及前面所学知识，思考并讨论以下问题。

1. 在将体细胞的核移植到卵母细胞之前，为什么必须先对卵母细胞进行去核操作？
2. 你认为用上述体细胞核移植技术培

育的克隆动物，是对体细胞供体动物进行了100 % 的复制吗？为什么？

3. 体细胞核移植技术与诱导 iPS 细胞相比，有什么相似或不同之处？请你预测它们应用前景的差异。

体细胞核移植技术的应用前景及存在的问题

相关信息

目前动物细胞核移植技术中普遍使用的去核方法是显微操作法。也有人采用梯度离心、紫外线短时间照射和化学物质处理等方法。1

体细胞核移植技术在畜牧业、医药卫生以及其他领域有着广泛的应用前景。在畜牧生产中，利用体细胞核移植技术，可以加速家畜遗传改良进程、促进优良畜群繁育。在医药卫生领域，通过建立转基因体细胞系，再利用体细胞核移植技术培育的转基因克隆动物可以作为生物反应器，生产许多珍贵的医用蛋白；在治疗人类疾病时，转基因克隆动物的细胞、组织或器官可以用于异种移植；以患者作为供体培育的人核移植胚胎干细胞，经过诱导分化能形成相应的细胞、组织或器官，将它们移植给患者时可以避免发生免疫排斥反应。此外，研究克隆动物可使人类更深入地了解胚胎发育及衰老过程；克隆一批遗传背景相同的动物，可以通过它们之间的对比来分析致病基因；克隆特定疾病模型的动物，还能

1

为研究该疾病的致病机制和开发相应的药物提供帮助。在保护濒危物种方面，该技术有望增加濒危物种的存活数量。

尽管通过体细胞核移植技术已经获得了多种克隆动物，但该技术的成功率仍然非常低，各个环节也有待进一步改进。相对于技术研究，核移植的理论研究较为滞后，需要与发育生物学、细胞生物学和分子遗传学等学科更深层次的理论研究相结合。此外，一些研究者指出，绝大多数克隆动物存在健康问题，许多克隆动物表现出遗传和生理缺陷，如体形过大、异常肥胖、发育困难、脏器缺陷和免疫失调等。总之，体细胞核移植技术的研究仍在继续深入，人类对克隆技术的应用还有许多问题需要解决。期待在不远的将来，克隆技术能更好地造福于人类。

[1] 新增：“的一部分”

2 0 2 4 版 第 6 7 页

相关信息

多数哺乳动物的第一极体不进行减数分裂Ⅱ，因而不会形成两个第二极体。在实际胚胎工程操作中，常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志。

胚胎早期发育

受精卵形成后即在输卵管内进行有丝分裂，开始发育。胚胎发育早期，有一段时间是在透明带内进行分裂，细胞的数量不断增加，但胚胎的总体积并不增加，这种受精卵的早期分裂称为卵裂。

根据胚胎形态的变化，可将早期发育的胚胎分为以下几个阶段（图2-21）。

桑葚胚

当卵裂产生的子细胞逐渐形成致密的细胞团，形似桑葚时，这时的胚胎称为桑葚胚。

囊胚

胚胎进一步发育，细胞继续分化。聚集在胚胎一端的细胞形成内细胞团，将来发育成胎儿的各种组织；而沿透明带内壁扩展和排列的细胞，称为滋养层细胞，它们将来发育成胎膜和胎盘。

随着胚胎的进一步发育，胚胎的内部出现了含有液体的腔——囊胚腔，这个时期的胚胎叫作囊胚。囊胚进一步扩大，透明带破裂，胚胎从其中伸展出来，这一过程叫作孵化。孵化非常重要，如果不能正常孵化，胚胎就无法继续发育。

囊胚孵化后，将发育形成原肠胚。原肠胚表面的细胞层为外胚层，向内迁移的细胞形成内胚层。随着发育的进行，一部分细胞还会在内、外两个胚层之间形成中胚层。这三个胚层将逐渐分化形成各种组织、器官等。

▲ 图2-21 哺乳动物胚胎的早期发育示意图

58 第2章 细胞工程

2 0 2 6 版 第 6 7 页

相关信息

多数哺乳动物的第一极体不进行减数分裂Ⅱ，因而不会形成两个第二极体。在实际胚胎工程操作中，常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志。

胚胎早期发育

受精卵形成后即在输卵管内进行有丝分裂，开始发育。胚胎发育早期，有一段时间是在透明带内进行分裂，细胞的数量不断增加，但胚胎的总体积并不增加，这种受精卵的早期分裂称为卵裂。

根据胚胎形态的变化，可将早期发育的胚胎分为以下几个阶段（图2-21）。

桑葚胚

当卵裂产生的子细胞逐渐形成致密的细胞团，形似桑葚时，这时的胚胎称为桑葚胚。

囊胚

胚胎进一步发育，细胞继续分化。聚集在胚胎一端的细胞形成内细胞团，将来发育成胎儿的各种组织；而沿透明带内壁扩展和排列的细胞，称为滋养层细胞，它们将来发育成胎膜和胎盘的一部分。

随着胚胎的进一步发育，胚胎的内部出现了含有液体的腔——囊胚腔，这个时期的胚胎叫作囊胚。囊胚进一步扩大，透明带破裂，胚胎从其中伸展出来，这一过程叫作孵化。孵化非常重要，如果不能正常孵化，胚胎就无法继续发育。

囊胚孵化后，将发育形成原肠胚。原肠胚表面的细胞层为外胚层，向内迁移的细胞形成内胚层。随着发育的进行，一部分细胞还会在内、外两个胚层之间形成中胚层。这三个胚层将逐渐分化形成各种组织、器官等。

▲ 图2-21 哺乳动物胚胎的早期发育示意图

58 第2章 细胞工程

[1] 新增：“蒸汽”

2024 版 第 94 页

2. 待所有的组分都加入后，盖严离心管的盖子。将微量离心管放入离心机里，离心约10 s，使反应液集中在管的底部。

3. 参照下表的参数，设置好PCR仪的循环程序。将装有反应液的微量离心管放入PCR仪中进行反应。

循环程序	变性	复性	延伸
预变性	94 ℃, 5 min	—	—
30 次	94 ℃, 30 s	55 ℃, 30 s	72 ℃, 1 min
最后 1 次	94 ℃, 1 min	55 ℃, 30 s	72 ℃, 10 min

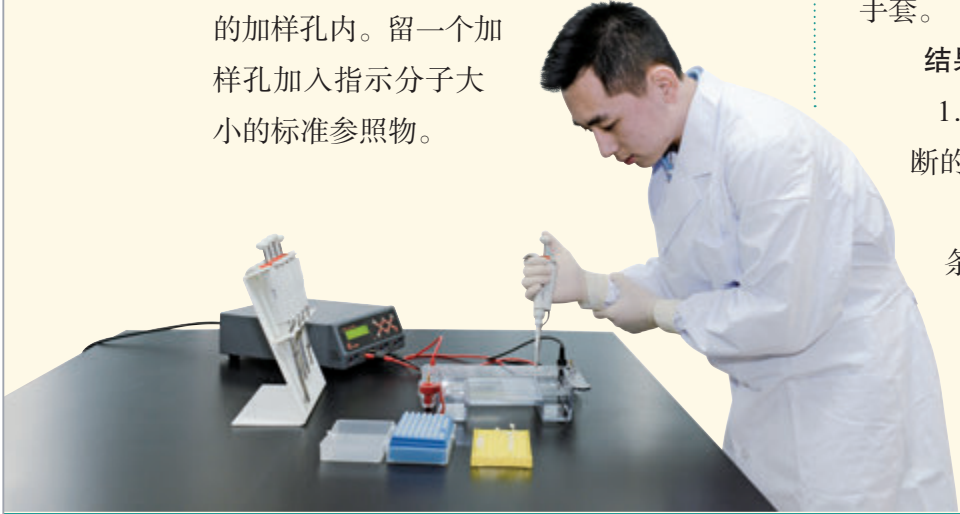
4. 根据待分离DNA片段的大小，用电泳缓冲液配制琼脂糖溶液，一般配制质量分数为0.8%~1.2%的琼脂糖溶液。在沸水浴或微波炉内加热至琼脂糖熔化。稍冷却后，加入适量的核酸染料混匀。

5. 将温热的琼脂糖溶液迅速倒入模具，并插入合适大小的梳子，以形成加样孔。

6. 待凝胶溶液完全凝固后，小心拔出梳子，取出凝胶放入电泳槽内。

7. 将电泳缓冲液加入电泳槽中，电泳缓冲液没过凝胶1 mm为宜。

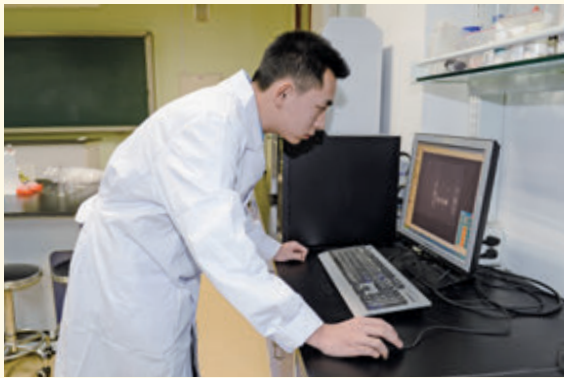
8. 将扩增得到的PCR产物与凝胶载样缓冲液（内含指示剂）混合，再用微量移液器将混合液缓慢注入凝胶的加样孔内。留一个加样孔加入指示分子大小的标准参照物。



向凝胶加样孔内加样的操作

9. 接通电源，根据电泳槽阳极至阴极之间的距离来设定电压，一般为1~5 V/cm。待指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时，停止电泳。

10. 取出凝胶置于紫外灯下观察和照相。



观察电泳鉴定结果

注意

- 为避免外源DNA等因素的污染，PCR实验中使用的微量离心管、枪头和蒸馏水等在使用前必须进行高压灭菌处理。
- 该实验所需材料可以直接从公司购买，缓冲液和酶应分装成小份，并在-20 ℃储存。使用前，将所需试剂从冰箱拿出，放在冰块上缓慢融化。
- 在向微量离心管中添加反应组分时，每吸取一种试剂后，移液器上的枪头都必须更换。
- 在进行操作时，一定要戴好一次性手套。

结果分析与评价

- 你是否成功扩增出DNA片段？判断的依据是什么？
- 你进行电泳鉴定的结果是几条条带？如果不止一条条带，请分析产生这个结果的可能原因。

2026 版 第 94 页

2. 待所有的组分都加入后，盖严离心管的盖子。将微量离心管放入离心机里，离心约10 s，使反应液集中在管的底部。

3. 参照下表的参数，设置好PCR仪的循环程序。将装有反应液的微量离心管放入PCR仪中进行反应。

循环程序	变性	复性	延伸
预变性	94 ℃, 5 min	—	—
30 次	94 ℃, 30 s	55 ℃, 30 s	72 ℃, 1 min
最后 1 次	94 ℃, 1 min	55 ℃, 30 s	72 ℃, 10 min

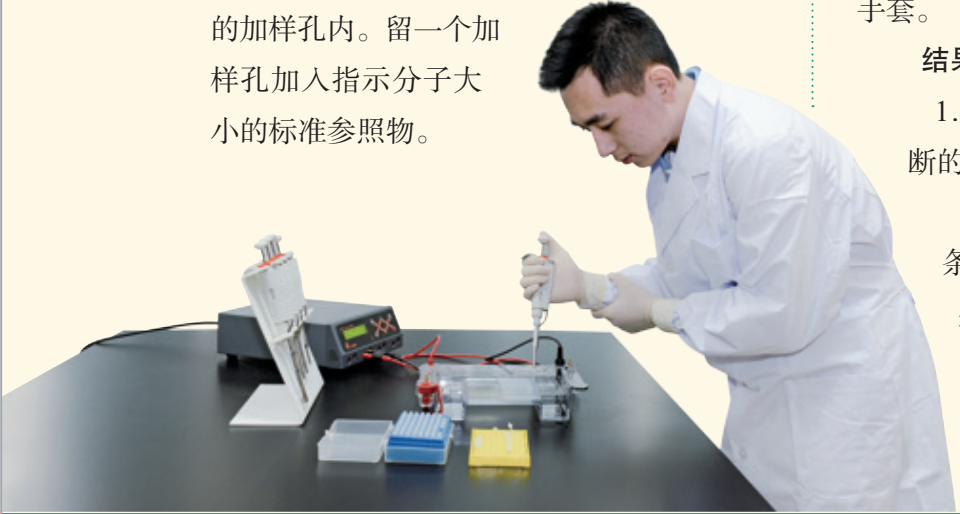
4. 根据待分离DNA片段的大小，用电泳缓冲液配制琼脂糖溶液，一般配制质量分数为0.8%~1.2%的琼脂糖溶液。在沸水浴或微波炉内加热至琼脂糖熔化。稍冷却后，加入适量的核酸染料混匀。

5. 将温热的琼脂糖溶液迅速倒入模具，并插入合适大小的梳子，以形成加样孔。

6. 待凝胶溶液完全凝固后，小心拔出梳子，取出凝胶放入电泳槽内。

7. 将电泳缓冲液加入电泳槽中，电泳缓冲液没过凝胶1 mm为宜。

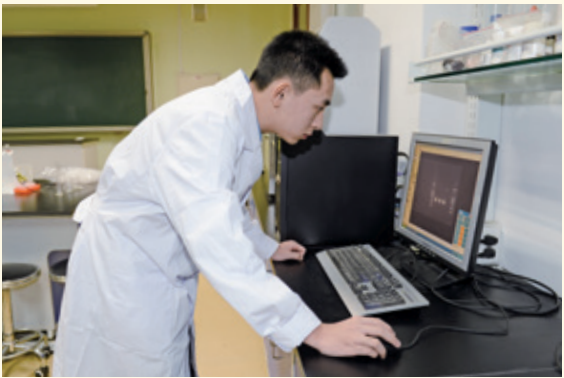
8. 将扩增得到的PCR产物与凝胶载样缓冲液（内含指示剂）混合，再用微量移液器将混合液缓慢注入凝胶的加样孔内。留一个加样孔加入指示分子大小的标准参照物。



向凝胶加样孔内加样的操作

9. 接通电源，根据电泳槽阳极至阴极之间的距离来设定电压，一般为1~5 V/cm。待指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时，停止电泳。

10. 取出凝胶置于紫外灯下观察和照相。



观察电泳鉴定结果

注意

- 为避免外源DNA等因素的污染，PCR实验中使用的微量离心管、枪头和蒸馏水等在使用前必须进行高压蒸汽灭菌处理。
- 该实验所需材料可以直接从公司购买，缓冲液和酶应分装成小份，并在-20 ℃储存。使用前，将所需试剂从冰箱拿出，放在冰块上缓慢融化。
- 在向微量离心管中添加反应组分时，每吸取一种试剂后，移液器上的枪头都必须更换。
- 在进行操作时，一定要戴好一次性手套。

结果分析与评价

- 你是否成功扩增出DNA片段？判断的依据是什么？
- 你进行电泳鉴定的结果是几条条带？如果不止一条条带，请分析产生这个结果的可能原因。

[1] 删除：“生理”

2 0 2 4 版 第 1 1 0 页

第1节 转基因产品的安全性

从社会中来

2016年，中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》提出：加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广。我国已经逐步建立了与国际接轨并适合我国国情的转基因安全评价体系，这是世界上最严格的安全评价体系之一。近些年来，转基因产品的安全性已经成为老百姓普遍关心的问题。那么，转基因产品真的存在安全性问题吗？我们应该如何看待它呢？



转基因产品是否安全？

人们对转基因生物安全性的关注，随着转基因成果的不断涌现而与日俱增。

转基因成果令人叹为观止

对微生物的基因改造是基因工程中研究最早、最广泛和取得实际应用成果最多的领域，这是因为微生物具有**生理**结构和遗传物质简单、生长繁殖快、对环境因素敏感和容易进行遗传物质操作等优点。例如，转基因技术已被用来减少啤酒酵母双乙酰（一种啤酒发酵过程中的产物，它的浓度过高会影响啤酒的风味和口感）的生成，缩短啤酒的发酵周期；用基因工程技术构建高产、优质的基因工程菌来生产氨基酸，是目前工业化生产氨基酸的重要途径；用基因工程菌生产药物同样引人注目，开发成功的基因工程药物已经几乎涉及各种类型疾病的治疗。2014年，全世界包括基因工程药物在内的生物技术药物的销售额达1.2万亿元。

转基因动物也有很多成功的例子。科学家将生长激素基因、生长激素释放激素基因等转入动物体内，培育了一批生长迅速、营养品质优良的转基因家禽、家畜；将某些抗病毒的基因导入动物体内，培育了抵抗相应病毒的动

本节聚焦

- 我们日常生活中的转基因产品有哪些？
- 怎样基于证据和逻辑，看待转基因产品的安全性？

1

2 0 2 6 版 第 1 1 0 页

第1节 转基因产品的安全性

从社会中来

2016年，中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》提出：加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广。我国已经逐步建立了与国际接轨并适合我国国情的转基因安全评价体系，这是世界上最严格的安全评价体系之一。近些年来，转基因产品的安全性已经成为老百姓普遍关心的问题。那么，转基因产品真的存在安全性问题吗？我们应该如何看待它呢？



转基因产品是否安全？

人们对转基因生物安全性的关注，随着转基因成果的不断涌现而与日俱增。

转基因成果令人叹为观止

对微生物的基因改造是基因工程中研究最早、最广泛和取得实际应用成果最多的领域，这是因为微生物具有**结**结构和遗传物质简单、生长繁殖快、对环境因素敏感和容易进行遗传物质操作等优点。例如，转基因技术已被用来减少啤酒酵母双乙酰（一种啤酒发酵过程中的产物，它的浓度过高会影响啤酒的风味和口感）的生成，缩短啤酒的发酵周期；用基因工程技术构建高产、优质的基因工程菌来生产氨基酸，是目前工业化生产氨基酸的重要途径；用基因工程菌生产药物同样引人注目，开发成功的基因工程药物已经几乎涉及各种类型疾病的治疗。2014年，全世界包括基因工程药物在内的生物技术药物的销售额达1.2万亿元。

转基因动物也有很多成功的例子。科学家将生长激素基因、生长激素释放激素基因等转入动物体内，培育了一批生长迅速、营养品质优良的转基因家禽、家畜；将某些抗病毒的基因导入动物体内，培育了抵抗相应病毒的动

本节聚焦

- 我们日常生活中的转基因产品有哪些？
- 怎样基于证据和逻辑，看待转基因产品的安全性？

1

[1] “ 出现后 ” → “ 的出现 ”

2 0 2 4 版 第 1 2 1 页



▲图4-6 志愿军在清理细菌战污染地（左下为细菌弹）

死亡。1952年初，美军又在志愿军控制区投下了细菌弹，散布了大量苍蝇、跳蚤等昆虫。经我国军事医学专家鉴定，这些昆虫带有可引起鼠疫、霍乱、伤寒、痢疾、脑膜炎和回归热等疾病的10多种致病菌。随后，美军又将细菌战扩大到我国东北的抚顺、安东、凤城、宽甸和临江等地。在反细菌战战争中，由于中国人民志愿军采取了一系列有力的应对措施，才避免了军民的重大伤亡（图4-6）。同时，我国政府也向全世界控诉美军使用细菌武器的反人类罪行。

思考 · 讨论

生物武器危害的特点

- 结合上文，搜集历史上使用生物武器的资料，思考并讨论以下问题。
1. 从传播的角度来看，与枪炮、导弹等常规武器相比，生物武器有什么特点？
 2. 生物武器和常规武器的危害有什么

- 本质差别？
3. 生物武器的杀伤力一定大于常规武器吗？为什么许多国家禁止研发生物武器而不禁止研发常规武器呢？

对生物武器的威胁，不能掉以轻心

在报纸上，有时可以看到某些国家以科学研究为名，进行细菌武器、生化毒剂等的研究和储存，如生产和储存传染性极强、致死率极高的炭疽杆菌。1980年，世界卫生组织宣布全球消灭了天花，但是某些国家至今仍然保存着天花病毒毒株。今天，在年轻人普遍都没有接种天花疫苗的情况下，如果有人用天花病毒或某些动物的痘病毒作为生物武器，后果将不堪设想！还有一些恐怖组织或个人在试图寻找各种大规模杀伤性武器，而生物武器相对容易获得，也便于携带和施放，一旦被他们利用，产生的危害将是极大的。

转基因技术出现后，使得利用这一技术制造各种新型的致病菌成为可能。这些人类从来没有接触过的致病菌，可能让大批受感染者突然发病，而又无药可医，这样施放者便可以造成敌方公众的极度恐慌，致使受害国一切活动瘫痪，轻而易举地达到不战而胜的目的。例如，有报道称，有的国家已经研制出新型的鼠痘病毒，由于人类目前还没有找到相应的有效治疗药物来对抗这种病毒，因此感染者必死无疑；在实验室里，有人通过转基因技术把蜡样芽孢杆菌改造

1



▲图4-6 志愿军在清理细菌战污染地（左下为细菌弹）

死亡。1952年初，美军又在志愿军控制区投下了细菌弹，散布了大量苍蝇、跳蚤等昆虫。经我国军事医学专家鉴定，这些昆虫带有可引起鼠疫、霍乱、伤寒、痢疾、脑膜炎和回归热等疾病的10多种致病菌。随后，美军又将细菌战扩大到我国东北的抚顺、安东、凤城、宽甸和临江等地。在反细菌战战争中，由于中国人民志愿军采取了一系列有力的应对措施，才避免了军民的重大伤亡（图4-6）。同时，我国政府也向全世界控诉美军使用细菌武器的反人类罪行。

思考 · 讨论

生物武器危害的特点

- 结合上文，搜集历史上使用生物武器的资料，思考并讨论以下问题。
1. 从传播的角度来看，与枪炮、导弹等常规武器相比，生物武器有什么特点？
 2. 生物武器和常规武器的危害有什么

- 本质差别？
3. 生物武器的杀伤力一定大于常规武器吗？为什么许多国家禁止研发生物武器而不禁止研发常规武器呢？

对生物武器的威胁，不能掉以轻心

在报纸上，有时可以看到某些国家以科学研究为名，进行细菌武器、生化毒剂等的研究和储存，如生产和储存传染性极强、致死率极高的炭疽杆菌。1980年，世界卫生组织宣布全球消灭了天花，但是某些国家至今仍然保存着天花病毒毒株。今天，在年轻人普遍都没有接种天花疫苗的情况下，如果有人用天花病毒或某些动物的痘病毒作为生物武器，后果将不堪设想！还有一些恐怖组织或个人在试图寻找各种大规模杀伤性武器，而生物武器相对容易获得，也便于携带和施放，一旦被他们利用，产生的危害将是极大的。

转基因技术的出现，使得利用这一技术制造各种新型的致病菌成为可能。这些人类从来没有接触过的致病菌，可能让大批受感染者突然发病，而又无药可医，这样施放者便可以造成敌方公众的极度恐慌，致使受害国一切活动瘫痪，轻而易举地达到不战而胜的目的。例如，有报道称，有的国家已经研制出新型的鼠痘病毒，由于人类目前还没有找到相应的有效治疗药物来对抗这种病毒，因此感染者必死无疑；在实验室里，有人通过转基因技术把蜡样芽孢杆菌改造

1

[1] 删除：“页1张，第8 2 ”

2 0 2 4 版 第 1 2 8 页

谨向为本书提供照片的单位和人士致谢

东方IC(封面1张，第1页1张，第2页1张，第3页3张，第5页2张，第15页1张，第16页1张，第21页1张，第22页1张，第37页1张，第39页2张，第43页1张，第44页1张，第46页1张，第51页1张，第53页1张，第56页1张，第64页1张，第67页1张，第82页1张，第88页2张，第99页1张，第102页1张，第106页1张，第111页2张)；

视觉中国(第2页1张，第4页1张，第5页1张，第9页1张，第31页1张，第34页1张，第39页1张，第42页1张，第55页1张，第88页1张，第95页1张，第112页1张，第115页1张)；

华大基因(“科学家访谈”中2张，第69页1张)；

维基百科(第2页1张，第93页1张)；

《回顾与展望》，中国科学技术出版社(第4页1张，第63页1张)；

北京生物制品研究所有限责任公司(第26页1张)；

长春市朝阳大力生物技术工程设备有限公司(第41页1张)；

全景视觉(第62页2张)；

《光辉的十年》，中国科学技术出版社(第76页2张，第90页1张)；

朱京(第3页1张，第6页1张，第7页1张，第9页2张，第11页1张，第15页1张，第18页1张，第19页1张，第25页2张，第27页1张，第37页1张，第44页1张，第49页1张，第73页1张，第74页1张，第75页2张，第84页4张，第85页2张，第90页1张，第104页2张)；

王家太(第36页3张，第37页2张)；

仲乃琴(第40页2张)；

钟渝(第42页2张)；

韩之明(第53页3张)；

史娟(第68页1张)；

朱作言(第69页1张，第89页1张)；

李华平(第70页2张)；

宗标(第86页1张)；

曹琳玲(第87页1张)；

朱楨(第88页1张)。

2 0 2 6 版 第 1 2 8 页

谨向为本书提供照片的单位和人士致谢

东方IC(封面1张，第1页1张，第2页1张，第3页3张，第5页2张，第15页1张，第16页1张，第21页1张，第22页1张，第37页1张，第39页2张，第43页1张，第44页1张，第46页1张，第51页1张，第53页1张，第56页1张，第64页1张，第67页1张，第88页2张，第99页1张，第102页1张，第106页1张，第111页2张)；

视觉中国(第2页1张，第4页1张，第5页1张，第9页1张，第31页1张，第34页1张，第39页1张，第42页1张，第55页1张，第88页1张，第95页1张，第112页1张，第115页1张)；

华大基因(“科学家访谈”中2张，第69页1张)；

维基百科(第2页1张，第93页1张)；

《回顾与展望》，中国科学技术出版社(第4页1张，第63页1张)；

北京生物制品研究所有限责任公司(第26页1张)；

长春市朝阳大力生物技术工程设备有限公司(第41页1张)；

全景视觉(第62页2张)；

《光辉的十年》，中国科学技术出版社(第76页2张，第90页1张)；

朱京(第3页1张，第6页1张，第7页1张，第9页2张，第11页1张，第15页1张，第18页1张，第19页1张，第25页2张，第27页1张，第37页1张，第44页1张，第49页1张，第73页1张，第74页1张，第75页2张，第84页4张，第85页2张，第90页1张，第104页2张)；

王家太(第36页3张，第37页2张)；

仲乃琴(第40页2张)；

钟渝(第42页2张)；

韩之明(第53页3张)；

史娟(第68页1张)；

朱作言(第69页1张，第89页1张)；

李华平(第70页2张)；

王超(第82页1张)；

宗标(第86页1张)；

曹琳玲(第87页1张)；

朱楨(第88页1张)。